

分 类 号: TH323
研究生学号: 2020411008

单位代码: 10183
密 级: 公 开



吉 林 大 学

博 士 学 位 论 文

用于复杂微流道液体驱动的压电微泵设计及试验研究

Design and experimental study of piezoelectric micropump for liquid
driving in complex microchannel

作者姓名: 曹栋

专 业: 机械制造及其自动化

研究方向: 微小机械与精密机械

指导教师: 冀世军 教授

培养单位: 机械与航空航天工程学院

2025 年 06 月



用于复杂微流道液体驱动的压电微泵设计及试验研究

Design and experimental study of piezoelectric micropump for
liquid driving in complex microchannel

作者姓名：曹栋

专业名称：机械制造及其自动化

研究方向：微小机械与精密机械

指导教师：冀世军 教授

学位类别：工学博士

培养单位：机械与航空航天工程学院

论文答辩日期：2025 年 5 月 26 日

授予学位日期：年 月 日

答辩委员会组成：

	姓名	职称	工作单位
主席	岳晓峰	教授	长春工业大学
委员	石广丰	教授	长春理工大学
	呼咏	教授	吉林大学
	张世忠	教授	吉林大学
	周立明	教授	吉林大学

本文工作主要得到以下项目资助

- 1、“压电式精密输液微泵样机及其控制技术开发”，课题编号：2020DQ0184
- 2、国家自然科学基金项目“壁面浸润性优化用于压电泵气泡控制的机理、方法和效果研究”，项目编号：51406065

摘要

复杂微流道是指具有沟槽微细、深宽比大、方向多维的薄片型流道，在微流控芯片粒子分选、微型或便携式电子设备的散热、冷却等方面具有良好的应用前景。由于在微细流道、多向沟槽中流动的液体，其张力、粘滞力等都具有显著阻碍液体流动的作用，这增大了驱动液体在复杂微流道内流动的难度，需要找出更加合适的驱动方法加以解决。液体压电微泵作为一种与传统泵送单元不同的驱动器件，其在工作中表现为搏动式、脉冲性，可在一定程度上降低液体张力、粘滞力的阻碍作用，且结构简单、体积小、功耗低、控制容易，更适合用作微型、便携式电子设备的复杂微流道内液体的驱动，解决相关的粒子分选或散热等问题。本文研究这类压电微泵的相关设计、试验以及在微型电子设备散热中的应用等问题。主要研究内容如下：

（1）对复杂微流道内液体的流动特性进行了研究。首先，对微流道内液体的多种驱动机制，包括压力驱动、电渗流驱动和毛细驱动进行了分析。其次，基于 Navier-Stokes 方程和连续性方程，建立了微流道内液体流动的数学模型，重点分析了流道尺寸、表面特性、液体粘度等关键参数对流动特性的影响规律。特别地，针对微流道内气泡的成核、生长及运动机制进行了深入研究，揭示了气泡动力学行为对微流道流动稳定性的影响机制。基于上述研究结果，综合考虑系统性能指标和工艺可行性，选择了适合的驱动方式，为后续驱动器件的结构设计、优化与性能参数设定提供了关键理论依据，同时明确了功能要求。

（2）针对复杂微流道内液体流动特点，提出了具有小体积、高输出性能适合用作其驱动的压电微泵。本文从压电微泵的特点出发，选择具有小直径、扁平化且高性能的压电振子作为其驱动部件。通过分析压电陶瓷的特性以及对压电振子的理论解析、仿真模拟和试验测试探究了压电振子的工作特性，为优选压电振子及后续压电微泵的设计和制备提供了理论依据。针对本文所提出的压电微泵，对影响其输出性能的关键部件——截止阀进行研究。在对传统压电微泵用截止阀的工作特性分析基础上，依据不同截止阀的特点以及用于复杂微流道液体驱动压电微泵的需求选择了合适的截止阀，即轮式阀，并经过进一步的理

论解析和仿真模拟，获取了轮式阀的过流特性和在液体的作用下阀片的运动形式。

(3) 对本文压电微泵的工作原理、基本动力学以及压电微泵内部流场分布等进行了多角度分析。建立了压电微泵振动系统的简化理论模型，并对其动力学进行了分析，揭示了压电微泵抑制气泡的作用机理。对压电微泵的内部流道的阻力损失进行了分析，明确了压电微泵的内部阻力损失的原因。构建了压电微泵的几何模型，采用多物理场耦合的方式对压电微泵的工作机理、内部液体流动的特性以及影响压电微泵的输出性能的因素等进行了有限元仿真分析，由此获得了压电微泵的工作特性及内部的流场分布特点等。

(4) 针对本文压电微泵的结构，采用热压键合方式制备压电微泵，最大限度地保证了泵体各部件配合的紧密性和轮式阀的平整性以及开合的可靠性。搭建了试验测试平台，通过试验探究了压电微泵各部件的结构参数对其输出性能的影响关系，并根据试验结果对压电微泵的结构进行优化。针对复杂微流道液体驱动的压电微泵，设计了专用的电控单元，该电控单元具有多样化的供电方式，包括直接供电以及无线供电。

(5) 将压电微泵、复杂微流道薄片以及专用电控单元集成为散热冷却系统，用于探究压电微泵在解决复杂微流道内液体驱动问题方面的作用与微型电子设备散热方面的应用。建立了散热系统中复合热传递的传热方程，推导了散热系统中传热的影响因素的表达式；搭建了相应的测试平台，测试了散热系统的输出流量以及内部压降；对模拟发热源进行了散热试验，试验结果显示，相较于自然冷却，采用微流道散热冷却的方式可以使散热速率提高近 2.5 倍，验证了其具有良好的散热能力，也验证了压电微泵对复杂微流道内液体驱动的可行性。

综上所述，本文结合压电、机械、流体力学、材料学、电学以及传热等相关知识和理论，对所提出的用于复杂微流道液体驱动的压电微泵进行了系统研究，进一步拓宽了压电微泵的应用，丰富了压电泵微型化、高性能的设计与制造方法。

关键词：

压电微泵，复杂微流道，液体驱动，轮式阀，散热

ABSTRACT

Complex microchannels, characterized by their fine grooves, high aspect ratios, and multidimensional configurations, hold significant promise for applications in particle separation within microfluidic chips, heat dissipation, and cooling of micro or portable electronic devices. The surface tension and viscous forces exerted on liquids flowing through these microchannels and multidirectional grooves substantially impede fluid flow, thereby increasing the complexity of driving liquid transport in such intricate structures. Consequently, there is a critical need to identify more effective driving mechanisms to address this challenge. Piezoelectric micropumps, as an alternative to conventional pumping units, operate in a pulsatile and impulsive manner, which can mitigate the effects of surface tension and viscous forces to some extent. These micropumps feature a simple design, compact size, low power consumption, and ease of control, making them particularly suitable for driving liquids in complex microchannels of micro and portable electronic devices, addressing issues related to particle sorting and heat dissipation. This paper investigates the design, testing, and application of piezoelectric micropumps in the context of heat dissipation for microelectronic equipment. The primary research contents are outlined as follows:

(1) The flow characteristics of liquids in complex microchannels were studied. Firstly, various driving mechanisms of liquid in microchannels, including pressure driven, electroosmotic driven, and capillary driven, were analyzed. Secondly, based on the Navier Stokes equations and continuity equations, a mathematical model of liquid flow in microchannels was established, with a focus on analyzing the influence of key parameters such as channel size, surface characteristics, and liquid viscosity on flow characteristics. Specifically, in-depth research has been conducted on the nucleation, growth, and movement mechanisms of bubbles within microchannels, revealing the impact mechanism of bubble dynamics on the flow stability of microchannels. Based on the above research results, taking into account system

performance indicators and process feasibility, a suitable driving method was selected, providing a key theoretical basis for the structural design, optimization, and performance parameter setting of subsequent driving devices, while clarifying functional requirements.

(2) In accordance with the characteristics of liquid flow in complex microchannels, a compact piezoelectric micropump with high output performance has been proposed. Considering the specific attributes of piezoelectric micropumps, a small-diameter, flat, and high-performance piezoelectric actuator was chosen as the driving component. Through an analysis of piezoelectric ceramic properties, along with theoretical studies, simulations, and tests on piezoelectric actuators, the operational characteristics of these actuators were thoroughly investigated. This research provides a solid theoretical foundation for selecting appropriate piezoelectric actuators and for the subsequent design and fabrication of piezoelectric micropumps. Focusing on the proposed piezoelectric micropump, this study examines the globe valve, a critical component that significantly influences its output performance. Based on the analysis of the working characteristics of traditional globe valves for piezoelectric micro pumps, a suitable globe valve, namely a wheel valve, was selected according to the characteristics of different cut-off valves and the requirements for driving piezoelectric micro pumps with complex microchannels. After further theoretical analysis and simulation, the overcurrent characteristics of the wheel valve and the motion form of the valve plate under the action of liquid were obtained.

(3) A multi angle analysis was conducted on the working principle, basic dynamics, and internal flow field distribution of piezoelectric micro pumps in this article. A simplified theoretical model of the piezoelectric micro pump vibration system was established, and its dynamics were analyzed, revealing the mechanism of the piezoelectric micro pump in suppressing bubbles. An analysis was conducted on the resistance loss of the internal flow channel of piezoelectric micro pumps, and the reasons for the internal resistance loss of piezoelectric micro pumps were clarified. A geometric model of a piezoelectric micro pump was constructed, and finite element simulation analysis was conducted on the working mechanism, internal liquid flow

characteristics, and factors affecting the output performance of the piezoelectric micro pump using multi physics field coupling. From these, the working characteristics and internal flow field distribution characteristics of the piezoelectric micro pump were obtained.

(4) Regarding the structure of the piezoelectric micro pump in this article, a hot press bonding method was used to prepare the piezoelectric micro pump, which maximizes the tightness of the fit between the various components of the pump body, the flatness of the wheel valve, and the reliability of opening and closing. We have built an experimental testing platform to explore the relationship between the structural parameters of each component of the piezoelectric micro pump and its output performance through experiments, and optimized the structure of the piezoelectric micro pump based on the experimental results. A dedicated electronic control unit has been designed for piezoelectric micro pumps driven by complex microchannels of liquid. The electronic control unit has diverse power supply methods, including direct power supply and wireless power supply.

(5) The piezoelectric micropump, complex microchannel wafer and special electronic control unit are integrated into a cooling system to explore the role of piezoelectric micropump in solving the liquid driving problem in complex microchannel and the application of micro electronic device heat dissipation. The heat transfer equation of complex heat transfer in heat dissipation system is established, and the expression of influencing factors of heat transfer in heat dissipation system is derived. The corresponding test platform was built to test the output flow and internal pressure drop of the cooling system. The heat dissipation test was carried out on the simulated heat source, and the test results showed that compared with natural cooling, the heat dissipation rate could be increased by nearly 2.5 times by using the micro-channel heat dissipation cooling method, which verified its good heat dissipation capability, and also verified the feasibility of the piezoelectric micro-pump to drive the liquid in the complex micro-channel.

In summary, this article combines relevant knowledge and theories such as piezoelectricity, mechanics, fluid mechanics, materials science, electricity, and heat

transfer to systematically study the piezoelectric micro pump proposed for complex microchannel liquid drive, further expanding the application of piezoelectric micro pumps and enriching the design and manufacturing methods for miniaturization and high performance of piezoelectric pumps.

Keywords:

Piezoelectric micropump, Complex microchannel, Liquid drive, Wheel valve, Heat dissipation

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 压电微泵概述.....	4
1.3 国内外研究现状.....	5
1.3.1 无阀压电微泵的研究.....	5
1.3.2 有阀压电微泵的研究.....	8
1.3.3 压电微泵在复杂微流道液体驱动领域的研究	13
1.4 现有研究存在的不足.....	17
1.5 主要研究内容与结构安排	18
第 2 章 微流道内液体流动特性研究	21
2.1 微流体的驱动方式.....	21
2.1.1 压力驱动.....	21
2.1.2 电渗驱动.....	22
2.1.3 毛细管驱动.....	22
2.2 压力驱动流特性分析.....	22
2.2.1 液体的粘性.....	23
2.2.2 微流道的压降.....	24
2.2.3 微流道的局部压降.....	27
2.3 表面润湿性.....	30
2.4 微流道中的气泡.....	32
2.5 本章小结.....	35
第 3 章 压电微泵用压电振子与截止阀研究	37
3.1 微泵用压电振子.....	37
3.1.1 压电陶瓷概况.....	37
3.1.2 压电陶瓷的振动模式.....	38
3.1.3 压电振子的构成形式.....	40
3.1.4 压电振子的驱动形式.....	41
3.2 压电振子的理论模型.....	43
3.2.1 假设条件.....	43
3.2.2 基于压电效应的压电振子弯曲变形	43
3.3 压电振子有限元分析.....	46
3.3.1 几何模型建立.....	46
3.3.2 材料定义及分配.....	47
3.3.3 网格划分及仿真条件设定.....	48

3.3.4 结果与讨论.....	49
3.4 压电振子试验测试.....	50
3.4.1 测试平台搭建.....	50
3.4.2 压电振子的静态测试.....	51
3.4.3 压电振子的动态测试.....	53
3.5 压电微泵用截止阀.....	54
3.5.1 常见截止阀及工作特性.....	54
3.5.2 截止阀的选用.....	57
3.6 轮式阀的静态特性分析.....	58
3.6.1 轮式阀的等效刚度.....	58
3.6.2 轮式阀的临界开启压力.....	60
3.6.3 轮式阀的反向截止性.....	61
3.7 轮式阀的动态特性分析.....	63
3.7.1 轮式阀的振动模型.....	63
3.7.2 轮式阀的过流特性分析.....	68
3.8 轮式阀有限元分析.....	71
3.8.1 有限元模型建立.....	72
3.8.2 材料定义及分配.....	73
3.8.3 网格划分及仿真条件设定.....	74
3.8.4 结果与讨论.....	75
3.9 本章小结.....	77
第4章 压电微泵的工作特性研究.....	79
4.1 压电微泵动力学分析.....	79
4.1.1 压电微泵的结构及工作原理.....	79
4.1.2 压电微泵的动力学模型.....	80
4.2 压电微泵内过流区阻力分析.....	85
4.2.1 压电微泵中沿程阻力.....	86
4.2.2 压电微泵中局部阻力.....	87
4.3 压电微泵的工作效率.....	89
4.3.1 机电转换效率.....	90
4.3.2 机械效率.....	90
4.3.3 压电微泵的最佳效率点.....	90
4.4 压电微泵多物理场耦合分析.....	92
4.4.1 有限元模型建立.....	92
4.4.2 材料定义及分配.....	94
4.4.3 网格划分及仿真条件设定.....	94
4.4.4 结果与讨论.....	99
4.5 本章小结.....	104

第 5 章 压电微泵结构设计及输出性能试验研究	105
5.1 压电微泵样机制备	105
5.2 试验平台搭建	108
5.3 驱动信号对压电微泵性能影响	109
5.3.1 驱动电压的影响	109
5.3.2 驱动波形的影响	110
5.3.3 信号偏置的影响	111
5.4 轮式阀对压电微泵性能影响	113
5.4.1 等效刚度的影响	113
5.4.2 阀片与阀孔配合尺寸影响	114
5.5 泵腔结构对压电微泵性能影响	117
5.5.1 泵腔高度的影响	117
5.5.2 进出口中心距的影响	119
5.6 气泡对压电微泵性能影响	120
5.7 压电微泵的压力-流量特性曲线	121
5.8 压电微泵用电控单元设计	122
5.8.1 控制模块	122
5.8.2 驱动模块	123
5.8.3 压电微泵系统功率	124
5.9 本章小结	125
第 6 章 集成压电微泵的复杂微流道散热系统研究	127
6.1 散热系统构成与散热原理	127
6.2 散热系统的热传递分析	128
6.2.1 微流道中的热传导与热对流	128
6.2.2 微流道传热有限元分析	133
6.3 压电微泵对散热系统的影响及散热试验	137
6.3.1 散热系统的性能测试	137
6.3.2 散热系统的冷却性能测试	139
6.4 本章小结	141
第 7 章 总结与展望	143
7.1 总结	143
7.2 主要创新点	145
7.3 研究展望	145
参考文献	147

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

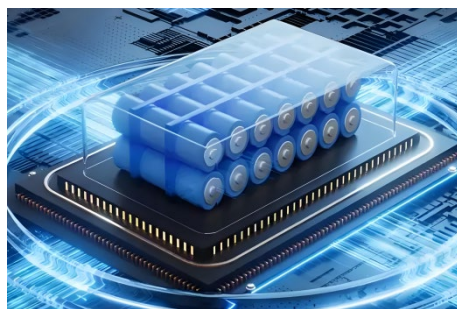
在科技创新引领发展的时代浪潮中，微流控技术作为前沿的交叉学科，深度融合了物理、化学、生物学和工程学等多领域知识，已然成为推动众多产业迈向高端化、智能化发展的核心动力。我国始终将科技创新置于国家发展全局的核心位置，“中国制造 2025”以及“十四五”规划等一系列战略部署，都明确将高端装备制造、生物医药、新能源以及新一代信息技术等列为重点发展的战略性新兴产业。微流控技术凭借其在微尺度下精确操控液体的卓越能力，在这些战略产业中发挥着关键作用，为产业升级和技术突破提供了不可或缺的支撑。



(a) 生物医药



(b) 化学分析



(c) 新能源



(d) 微型电子设备

图 1.1 微泵驱动技术典型应用场景

微泵驱动技术作为微机电系统（MEMS）中的关键技术之一，旨在实现微小体积液体的精确驱动与控制。它通过特定的驱动原理和结构设计，能够在微观尺度下产生足够的压力差，从而推动液体流动。如图 1.1 所示，微泵驱动技术在众多领域有着广泛的应用场景，如在生物医药领域^[1-3]，常用于药物输送系

统, 可实现对药物剂量的精准控制, 提高治疗效果; 在化学分析领域^[4-6], 微泵能够驱动生物样品和试剂在芯片微通道中流动, 完成各种生化反应和检测; 在新能源领域^[7-9], 通过微泵精确控制燃料和氧化剂的供应, 可有效提升燃料电池的能量转换效率, 在超级电容器制造过程中, 实现电极材料的均匀涂覆和电解液的精准注入, 优化其性能; 在微型电子设备领域^[10-12], 微泵被应用于电子设备的微型散热系统, 有效解决了电子元件在高功率运行时的散热问题, 保障设备的稳定性能。

按照 MEMS 对微型器件的定义, 系统尺寸在毫米甚至更小的尺度内的装置称为微型器件^[13], 满足这样尺寸的泵送器件可称为微泵。传统的微泵驱动方式主要有电磁驱动^[14-16]和静电驱动^[17-19]。电磁驱动微泵(如图 1.2 (a) 所示)依靠电磁线圈产生的电磁力推动液体, 虽然能够提供较大的驱动力, 但在复杂微流道中, 其结构复杂且体积较大, 难以与微流道系统有效集成。同时, 高能耗使得长期运行成本增加, 且产生的电磁干扰容易影响周围电子设备的正常工作, 限制了其在一些对电磁环境敏感场景中的应用。静电驱动微泵(如图 1.2 (b) 所示)基于静电力作用, 具有响应速度快、易于集成的优点, 但输出力相对较小, 难以在复杂微流道中克服较大的流动阻力。此外, 其工作电压通常较高, 对驱动电路要求苛刻, 阻碍了其在一些低功耗、小型化设备中的应用。

在面对复杂微流道中液体的多变流动特性, 如弯道、分支等结构带来的流动阻力变化和流量分配不均等问题时, 传统微泵难以实现精确的流量和压力控制, 导致液体输送不稳定, 无法满足高精度应用需求。随着智能材料科学的迅猛发展, 基于智能材料驱动的微泵技术应运而生, 为微泵驱动领域注入了新的活力, 如形状记忆合金驱动微泵^[20-22]、磁致伸缩驱动微泵^[23-25]、热响应材料驱动微泵^[26]以及压电驱动微泵^[27-29]等。智能材料能够对外界环境的变化迅速做出响应, 并产生相应的物理变化, 为微泵驱动提供了全新的思路和方法。其中, 压电驱动微泵(简称“压电微泵”)凭借其结构简单、响应速度快、能耗低、易于微型化和集成化等突出特点, 非常契合对体积和功耗要求严苛的微机电系统应用场景。当前文献报道的压电微泵在结构与性能协同优化方面仍面临显著的技术瓶颈, 集中表现为微型化设计与高性能输出的矛盾特性: 一方面, 基于单压电振子或单腔室结构的压电微泵虽具有紧凑型构型(典型尺寸 10 mm×10 mm×3

mm) 和低功耗特性, 但其输出性能往往受限峰值流量或输出压力较小, 难以满足微流道高通量输运或微推进系统高压需求^[30, 31]; 另一方面, 采用多层压电叠堆驱动器或双腔串联结构的设计虽可显著提升流体驱动能力峰值流量或输出压力较大, 却导致器件体积急剧增大 (尺寸 $>30\text{ mm}\times30\text{ mm}\times10\text{ mm}$), 严重制约其在植入式医疗设备或微型电子设备等空间敏感场景的应用^[32, 33]。除了上述所面临的问题, 大量研究表明, 压电微泵对气泡极为敏感。气泡会改变微泵内部流道的流体 (主要为液体) 特性, 由于气液物理性质差异大, 压电振子的振动传递到气液混合流体时, 会引发复杂的流-固耦合与气液两相流动现象。气泡会干扰液体连续性, 使局部压力不均, 导致泵送效率骤降。同时, 气泡还可能引发空化现象, 其破裂产生的高压冲击波和微射流会损伤微泵结构, 影响使用寿命和性能稳定性。因此, 亟待一种新的压电微泵, 解决结构与性能协同优化矛盾的问题, 以及具有良好的抑制气泡的能力, 在保证结构紧凑的同时提升流量、压力等性能, 以适应复杂环境和空间敏感场景, 拓展其应用范围。为此, 本文设计并研制了一种兼顾微型化与高性能输出, 同时对气泡具有良好抑制作用的压电微泵, 详细阐述了压电微泵的结构和工作机制, 建立了相应的理论模型, 搭建了试验测试平台, 验证了压电微泵对复杂微流道内液体驱动的可行性。本文提出的压电微泵将有助于拓展其应用范围, 对于推进微流体驱动技术的发展具有重要意义。

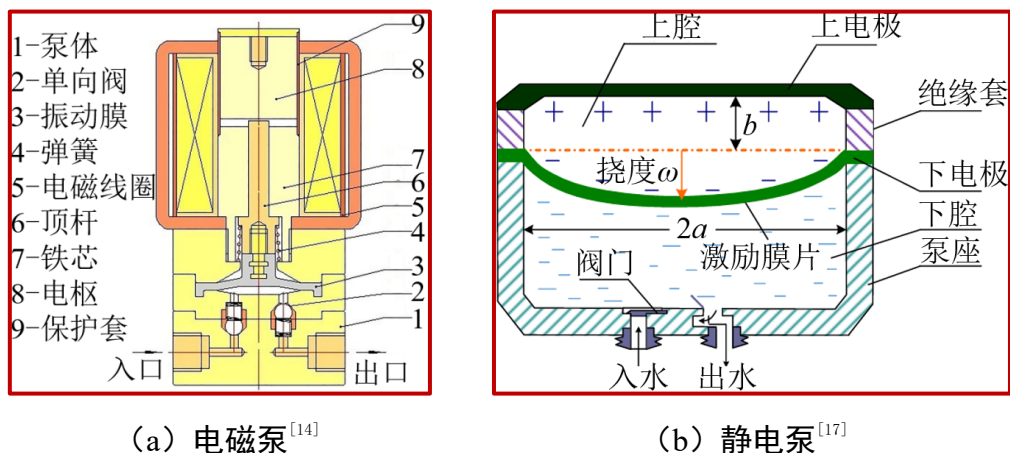


图 1.2 传统方式驱动泵

1.2 压电微泵概述

从功能应用角度，压电微泵可分为气体输送型和液体输送型两种基本类型，分别对应气体压电微泵和液体压电微泵。本文研究聚焦于液体压电微泵，为保持术语使用的一致性与规范性，下文中所使用的“流体”术语，除特定专业术语和特殊说明外，均特指液体相态。

压电微泵是一种基于压电材料的逆压电效应实现微尺度流体驱动的新型机电转换装置。该系统的典型构型包含压电振子、流体腔室（也称“泵腔”）、进出口流道等核心组件。其工作原理表现为：当在压电振子两极施加交变电信号时，压电材料的本构特性引发振子产生周期性机械形变，该形变通过耦合效应传递至泵腔结构，导致腔体容积发生规律性振荡。这种容积调制现象将引发流体腔室内外压力场的动态重构，进而形成流体驱动势能。为实现流体的定向传输，系统设计中通常采用两种策略：其一是集成活动式截止阀结构，通过阀门开闭状态与压力波动的相位匹配实现整流功能；其二是通过流道几何特征的优化设计构建非对称流阻特性，利用流体惯性效应产生净流动。基于此，压电微泵可分为阀控型（有阀式）与流阻型（无阀式）两大技术分支，前者通过机械阀体实现流场调控，后者则依赖微流道结构创新产生压力梯度。如图 1.3 所示为压电微泵的具体分类。

有阀式压电微泵依据截止阀的作动机制可分为主动式^[34-37]与被动式两类。主动（式）截止阀系统需配置独立驱动单元以实现阀门的精确调控，其作动过程依赖于外部能量输入与闭环控制策略。相较而言，被动（式）截止阀通过流-固耦合效应实现自驱动调控，其启闭状态直接受控于流体压力梯度及环境参数变化。典型被动截止阀结构有悬臂梁阀^[31, 38, 39]、轮式阀^[32, 40, 41]、伞形阀^[33, 42, 43]和球形阀^[44, 45]等。

无阀压电微泵^[46-49]通过流道结构设计的非对称性（如收缩/扩张管段配置）产生流体动力学压力差，从而实现定向流体输运。该技术方案摒弃了传统机械式截止阀结构，通过流阻特性调控实现单向流动控制，显著降低了微泵系统的装配复杂度。然而，相较于具有截止阀结构的压电微泵，无阀设计方案在逆流抑制能力方面存在固有局限，具体表现为：其一，流阻调控机制难以实现完

全截止效应，导致回流抑制效能不足；其二，能量转换过程中存在不可逆损失，致使输出压力幅值受限。

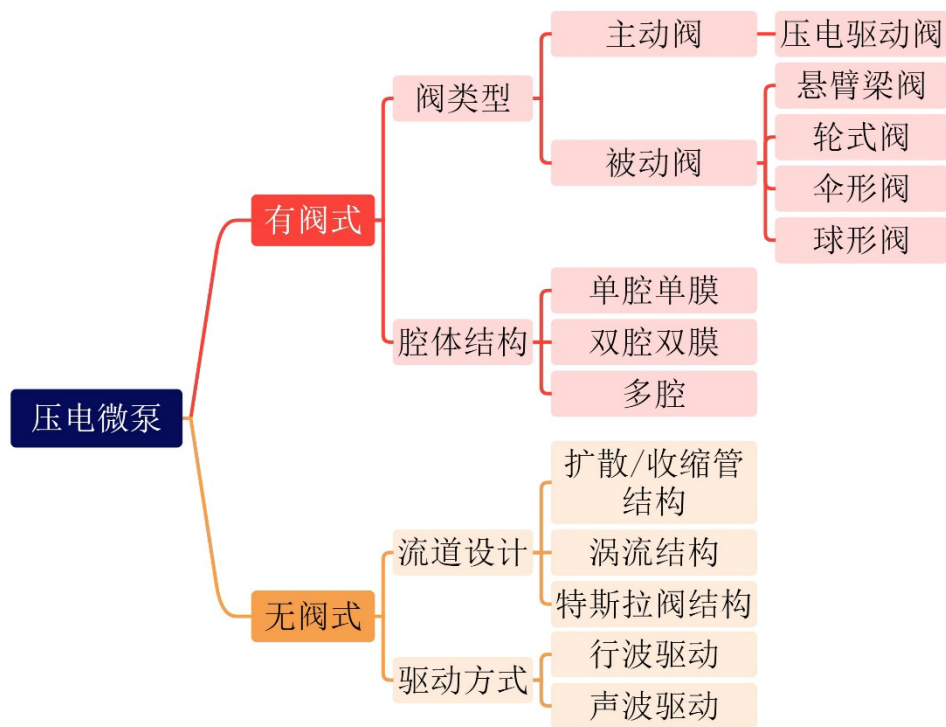


图 1.3 压电微泵的主要分类

压电微泵作为一种典型的 MEMS 器件，其研发过程充分体现了机械工程、电子技术、材料科学与流体力学等多学科交叉融合的特征，凭借其独特的工作原理和多样的分类方式，在众多领域发挥着不可或缺的作用。其中，压电微泵在生物医疗、微型电子设备热管理等方面的应用研究重点聚焦于高集成度微型化结构与高效流体驱动性能的协同优化。相较于其他类型的压电微泵，有阀单腔压电微泵在结构紧凑程度以及输出性能上展现出无可比拟的优势，能够高度契合相关应用领域对器件微小尺寸与卓越性能的严苛要求，故而成为极具优势与潜力的优先选型方案。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 无阀压电微泵的研究

无阀压电微泵的设计被 Stemme^[50]等人首次于 1993 年实现。该泵由两个收缩/扩张管元件组成，分别位于带有振动膜片的腔体两侧。振动膜片产生一个容

积变换的振荡腔体，配合两个收缩/扩张管元件作用，形成液体的单向流动，如图 1.4 所示。该压电微泵在 100 Hz 的工作频率下，最大液体输出流量约为 16 mL/min，最大输出压力约为 20 kPa。

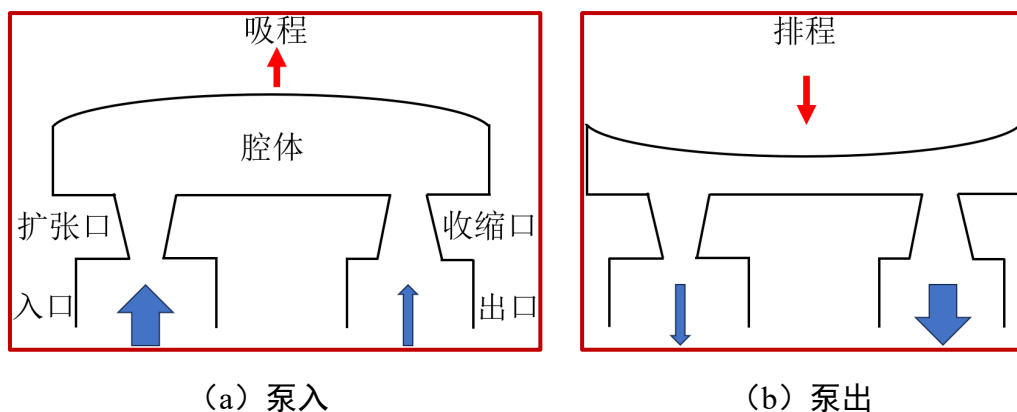


图 1.4 无阀压电微泵的工作原理

Forster 等^[51]利用异形管道（Tesla 管）每个流动方向上的压差特性，设计出了一种硅基无阀压电微泵，其管道结构如图 1.5 所示。该型压电微泵因其无截止阀的设计特点，在颗粒物悬浮液体的输送领域具有独特适用性。

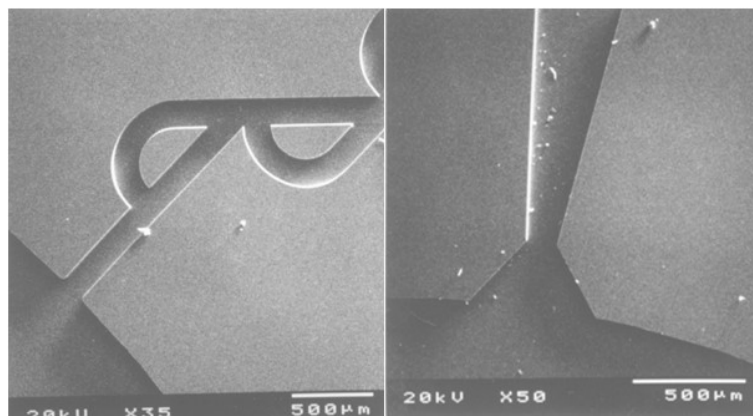


图 1.5 Tesla 管道结构

基于扩张/收缩流道的整流效应，Datta 等^[52]成功构建了胰岛素输送微系统的创新性解决方案。该装置采用微流控系统集成方法，将无阀压电驱动模块、空心微针阵列与柔性储液单元进行集成。其中，压电微泵通过 3D 打印的方式构造出锥形收缩/扩张流道结构（如图 1.6 所示）实现流体的定向输运控制，其工作原理源于流体在非对称流道中往复运动时产生的动态压力梯度差异。这种结构不仅具有结构紧凑、定向输运特性，还能有效避免机械阀带来的流道堵塞

风险，在正弦驱动电压 60 V_{pp} 和驱动频率 400 Hz 的条件下，可以达到 120.5 $\mu\text{L}/\text{min}$ 的输注速度。

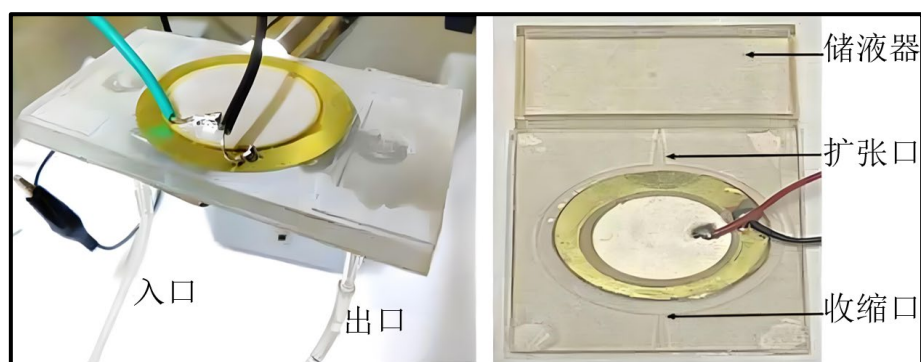


图 1.6 用于胰岛素输送的无阀压电微泵

在无阀压电微泵的流道结构优化研究方面，Wang 等^[53]基于 3D 打印技术开发了一种复合流道结构压电微泵，微泵尺寸为 20 mm×20 mm×6 mm，其创新性体现为 V 形流道入口结构与 Y 形流道出口结构的拓扑优化组合。试验研究表明，该微泵在施加 200 V 驱动电压、40 Hz 工作频率的激励条件下，实现了 658.8 $\mu\text{L}/\text{min}$ 的液体输出效率。Zhao 等^[54]在该领域取得了突破性进展，他们提出一种具有“月牙”形结构的新型压电微泵，并采用 3D 打印技术完成样机制备，该泵外形尺寸为 60 mm×42 mm×7 mm，如图 1.7 所示。通过调整月牙形流道结构的间距参数与阵列数量进行系统化结构优化后，该微泵在 220 V 正弦交流电压、82 Hz 驱动频率的条件下，其峰值流量可达 286 mL/min，展现出显著优于传统结构的流体动力学特性。

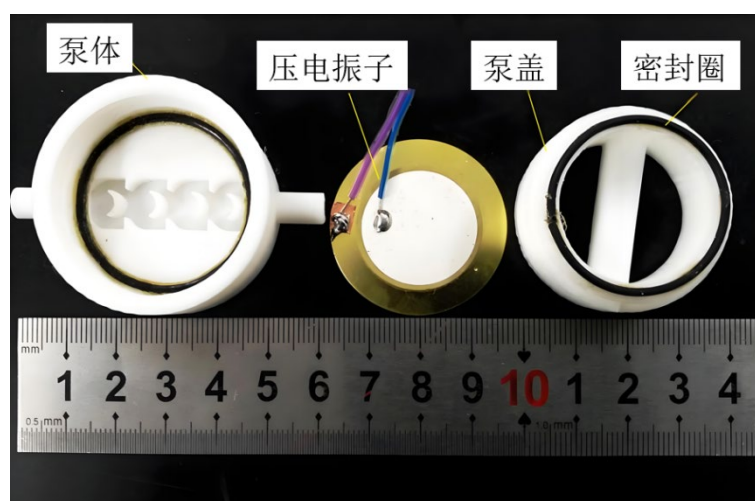


图 1.7 “月牙”形结构的无阀压电微泵

随着 MEMS 技术的发展, 制备更为精细的结构成为了可能。Şimşek 等^[55]利用深度反应离子刻蚀技术对硅基压电微泵的出入口进行蚀刻, 构造出扩张/收缩通道结构。对方波、正弦波和三角波不同波形进行了测试, 试验研究表明, 方波驱动时, 流量达到最大; 同时对水、乙醇和甲醇三种不同的液体进行输送测试, 由于运动粘度较低, 甲醇的流速更高。在驱动电压 60 V_{pp} 和驱动频率 150 Hz 的条件下, 该泵对水的输送流量最大为 52 $\mu\text{L}/\text{min}$ 。Huang 等^[56]利用光刻立体曝光技术制备了一种基于涡旋管的无阀压电微泵, 泵腔最小粗糙度达到 0.2697 μm , 减小了液体泵腔内部对液体的流动阻力, 该泵可实现最大 36.8 $\mu\text{L}/\text{min}$ 的输出流量以及 70 Pa 的输出压力。该研究团队^[57-60]先后通过等效电路建模、有限元仿真模拟以及扩张/收缩和异性管结构的优化等方式方法从理论与结构等角度对无阀压电微泵进行了较多的研究工作, 所研究的无阀压电微泵输出流量已经超过 200 mL/min。

无阀压电微泵的流控结构设计与制备工艺研究进展表明, 其核心机理在于通过微加工技术构建具有非对称流阻的微结构以实现压力差效应。目前主流的实现策略包括合成射流结构^[61-64]、Y 形流道^[65, 66]、锥形微管^[67-70]、螺旋流道^[71-73]、异形流道^[74, 75]以及非对称通道设计^[58, 76, 77]等。得益于其无阀式结构特性, 该类微泵在系统集成度、结构稳定性及使用寿命方面具有显著优势。实验研究表明, 经过优化的无阀压电微泵可实现较高的流量输出, 且对含微米级颗粒的复杂流体表现出良好的传输适应性。然而, 该技术仍存在两个关键性技术瓶颈: 其一, 由于缺乏主动截止阀的整流作用, 其输出压力通常较低, 难以满足高压驱动场景需求; 其二, 为实现稳定的压力梯度, 流道结构的几何精度需控制在亚微米尺度, 这对微纳加工工艺(如光刻、微注塑或激光加工)提出了严苛要求, 直接导致制造成本增加及产业化进程受阻。这些固有缺陷已成为制约无阀压电微泵在生物医疗、微流控芯片等领域深入应用的重要技术障碍。

1.3.2 有阀压电微泵的研究

压电微泵的研究与技术演进具有深厚的历史积淀。早在 20 世纪 70 年代, 该领域便开启了基础性探索: 1975 年, Thomas 等^[78]在生物医学工程领域开展了首创性研究, 成功研制出首款基于压电圆盘弯曲器的植入式微型泵原型。实

验数据显示,在工作频率 60 Hz、驱动电压 150 V_{pp} 激励条件下,该装置可实现 3.6 mL/min 的输出流量,且最大输出压力达到 16 kPa。值得注意的是,此项工作首次验证了压电致动在微型流体控制中的工程可行性。随后,Spencer 等^[79]于 1978 年开发出面向精准药物递送的压电驱动微泵系统。该装置采用单压电振子驱动的单腔室结构,并辅以被动式截止阀设计,在 100 V 驱动电压下实现 1.9 μ L 的单冲程体积传输量,同时产生 13 kPa 的稳定泵送压力。

有阀压电微泵领域研究中,主动阀作为一类特殊结构的截止阀,通过压电振子往复振动产生的机械形变实现流道启闭的精密控制。针对此类阀门的驱动特性,Sun 等^[34]开发了一种用于双主动阀压电微泵的数字控制驱动电源,使得双主动阀压电微泵能够平稳的调整输出流量和输出压力。Ma 等^[80]开发了一种集成在微流控芯片上的由三个压电振子构成的压电蠕动微泵,如图 1.8 所示。该泵的分辨率达到 8.4 nL/s,最大输出流量为 6.12 μ L/min,最大输出压力为 2 kPa,适用于微量试剂的控制。

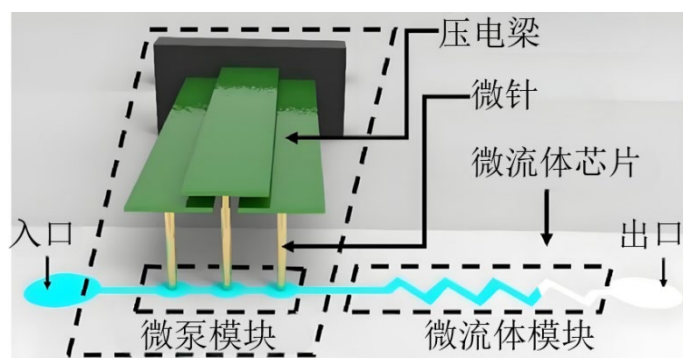


图 1.8 压电蠕动微泵

悬臂梁阀作为结构较为简单的被动截止阀,最早被大量学者关注与研究。Koch 等^[81]提出了一种硅基压电微泵,如图 1.9 所示。该压电微泵的入口阀和出口阀为悬臂梁式,被动悬臂阀通过熔融键合装配到压电微泵内,该泵在驱动电压 100 V 条件下,最大输出流量为 0.4 mL/min,最大输出压力为 35 kPa。阚君武等^[82]采用铍青铜作为原材料,通过微机电加工工艺制备了具有截止阀功能的悬臂梁式微阀,并将其集成于串联谐振腔结构中,构建了具有串联结构的压电微泵。试验结果表明,在 40 V 的驱动电压和 300 Hz 的驱动频率下,该泵最大输出流量为 7.6 mL/min,最大输出压力为 48.6 kPa。J.H.Park 等^[83]提出了一种用于甲醇燃料电池系统重液体燃料输送的压电微泵,通过对结构优化后,在驱动

频率为 800 Hz 时的最大输出流量为 3.7 mL/min，在驱动频率为 1 kHz 时的最大输出压力为 14 kPa。刘国君团队^[31, 84-87]对基于悬臂梁阀的压电微泵做了大量的研究工作，包括压电微泵的应用、结构的优化以及理论的分析等。

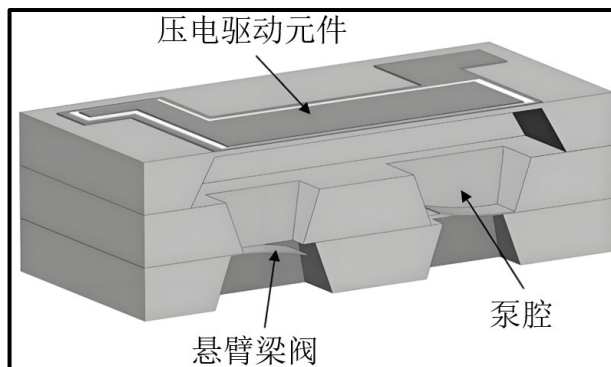


图 1.9 悬臂梁阀压电微泵

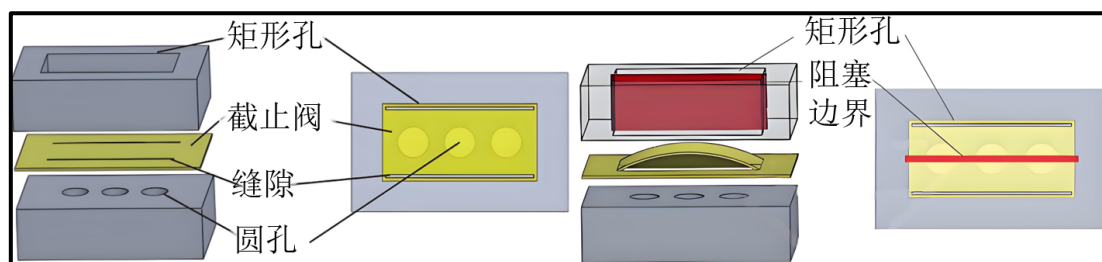


图 1.10 两端固定式截止阀

除了悬臂梁式结构的截止阀，学者们对被动截止阀的结构进行了大量探索研究，各种类型的被动截止阀也被大量研究报道。Yang 等^[88]提出了一种两端固定式截止阀用于高频和高流量压电微泵，如图 1.10 所示。测试结果表明，采用两端固定式的改进型截止阀可使压电微泵的输出流量提高至少 40%，输出压力提升 5-6 kPa，在驱动电压 200 V_{pp} 和驱动频率 725 Hz 的条件下，采用该截止阀的压电微泵输出流量达到 62.9 mL/min，输出压力超过 10 kPa。董景石等^[89]采用曲臂结构的轮式阀（如图 1.11 所示）作为截止阀设计了一种带有双压电振子的压电微泵，试验结果表明，在驱动电压为 60 V，驱动频率为 320 Hz 的条件下，最大输出流量达到 2184.7 mL/min，在驱动频率为 160 Hz 的条件下，输出压力最高为 2.18 kPa。随后，该团队^[90]又设计了一种单压电振子的压电微泵，在正弦驱动电压 60 V 和 140 Hz 的驱动条件下，最大输出流量达到 2034.7 mL/min，输出压力为 0.82 kPa。可以看出两种结构的压电微泵都具有较高的输出流量，但输出压力却比较小，适合应用于需要大流量输送的领域。Ma 等^[91]采用 PDMS

材料制作了如图 1.12 所示的直臂结构的轮式阀，并以此为截止阀开发了一种可分离压电微泵，用于医疗领域的液体输送，在驱动电压 50-80 V 范围内，频率为 20 Hz，该泵最大输出流量为 6.21 mL/min，最大输出压力为 2 kPa。



图 1.11 曲臂结构轮式阀

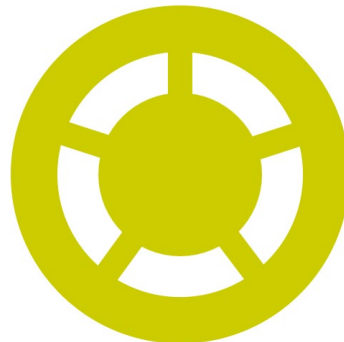


图 1.12 直臂结构轮式阀

Peng 等^[43]提出了一种带有伞形阀的多腔驱动的压电微泵，如图 1.13 所示，该泵在 120 Hz 的驱动频率，正弦驱动电压 210 V 条件下，最大的流速可达 1845 mL/min，输出压力达到 32.47 kPa，在血液透析机、农业加药系统和芯片水冷系统等领域有着良好的应用前景。Pan 等^[44]设计并制造了一种带有球形阀的压电微泵，当以 448 V 正弦电压和 790 Hz 的频率驱动时，该泵能够实现 99.6 mL/min 的输出流量以及 15.3 kPa 的最大输出压力。

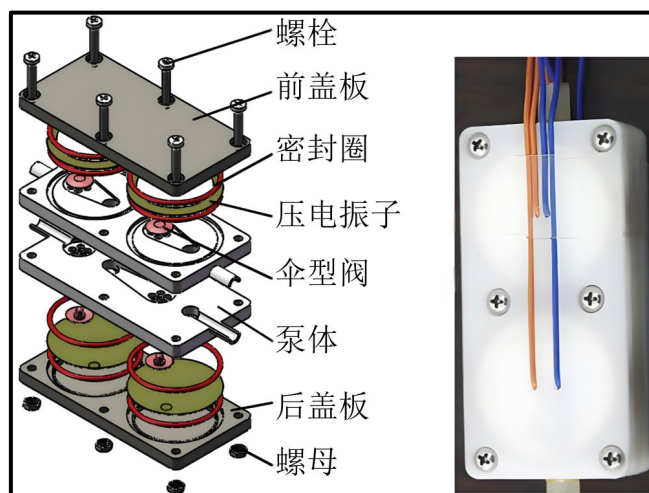


图 1.13 带有伞形阀的多腔驱动压电微泵

相较于无阀压电微泵而言，有阀压电微泵在输出性能方面展现出显著优势。在现有研究成果中，有阀压电微泵的输出流量能够达到 1500 mL/min 以上，同时也具有较高的输出压力，极大地拓展了有阀压电微泵的应用范围。然而，通

过对当前压电微泵研究领域的综合分析 with 调研发现, 兼具小体积与高输出性能的压电微泵还相对较少。从满足日益增长的微型化、高性能化设备需求角度出发, 该类型压电微泵的研发仍存在较大探索空间, 亟待科研人员开展更为深入、系统的研究工作。表 1.1 显示了典型的有阀压电微泵及其输出性能。

表 1.1 典型有阀压电微泵及其性能

作者	阀门 类型	年份	尺寸 (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	压力 (kPa)	流量 (mL/min)
阚君武 ^[82]	悬臂梁	2008	-	40	300	48.6	7.6
J.H.Park ^[83]	悬臂梁	2013	20×20×21	150	800/1000	14	3.7
董景石 ^[32]	轮式阀	2017	-	60	320/160	2.18	2184.7
Peng ^[43]	伞形阀	2019	-	210	120	32.47	1845
Wang ^[92]	轮式阀	2019	50×50×20	200	236	85.2	213.5
刘国君 ^[85]	悬臂梁	2022	32.6×22×5	170	100/120	59.1	65.5
Huang ^[93]	球形阀	2022	-	-	8	3.9	25.5

随着压电微泵的相关理论迅速发展, 国内外已经实现了压电微泵的商业化, 并有产品进入市场。目前, 全球范围内, 压电微泵的主要生产商包括日本村田制造公司 (Murata Manufacturing)、德国 Bartels Mikrotechnik、日本日东电工 (NITTO KOHKI) 及日本高砂电气 (Takasago Electric) 等。如图 1.14 所示为日本村田制造公司生产的气体压电微泵, 该压电微泵在电压 28 V, 驱动频率 21 kHz 的条件下可以达到 1.3 L/min 的输出流量和 20 kPa 的输出压力, 该气体压电微泵的截止阀结构对液体压电微泵的设计有一定的参考意义。如图 1.15 所示为德国 Bartels mp6 型压电微泵, 该泵采用双腔体双压电振子的结构, 主要用于输送液体, 其尺寸为 30 mm×15 mm×3.8 mm, 最大液体流量可达 14 mL/min, 最大输出压力可达 80 kPa。如图 1.16 所示为日本日东电工公司生产的液体压电微泵, 其外形尺寸为 36 mm×36 mm×21.3 mm, 在交流电 100 V, 频率 60 Hz 的条件下, 输出流量可达 36 mL/min, 输出压力为 20 kPa。如图 1.17 所示为日本高砂电气公司生产的液体压电微泵, 其外形尺寸为 33 mm×33 mm×5.5 mm, 在电压 60-250 V_{pp}, 驱动频率为 10-60 Hz 的条件下, 最大输出流量可达 20 mL/min, 最大输出压力可达 35 kPa。



图 1.14 村田气体压电微泵

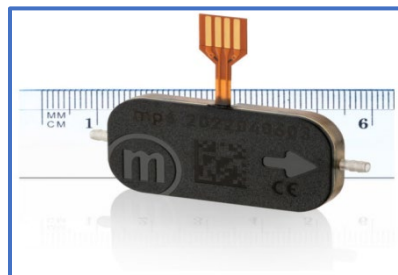


图 1.15 德国 Bartels mp6 型微泵



图 1.16 日东电工液体压电微泵



图 1.17 高砂电气液体压电微泵

国内关于压电微泵的研究起步较晚，但在研究人员的不断努力下，在产品化方面也取得了不错的成绩，这也打破了国外对压电微泵产品市场的垄断。如图 1.18 所示为威图流体科技有限公司生产的压电微泵，该泵主要应用于低粘度液体的输送，泵尺寸为约为 $\Phi 24 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ ，其在电压 200 V_{pp} ，频率 45 Hz 的驱动条件下，可实现 10 mL/min 的输出流量和 15 kPa 的输出压力。如图 1.19 所示为台湾研能科技公司生产的压电微泵，用于纯水、醇类、酮类、非强酸强碱、低粘度液体的输送。



图 1.18 威图流体科技压电微泵



图 1.19 研能科技压电微泵

1.3.3 压电微泵在复杂微流道液体驱动领域的研究

以压电微泵为驱动器件的微流控系统在生物医学、粒子分选、电子冷却等领域有着巨大的应用前景，国内外学者对此进行了广泛的研究^[52, 87, 93-99]。

王记波等^[100]设计并制作了一种无阀压电微泵驱动的集成于“Y”形流道的微混合器。如图 1.20 所示为该微混合器的原理，压电微泵作为驱动器件被集成在具有“Y”形微流道的聚二甲基硅氧烷（PDMS）基板上。在驱动电压为 70 V，驱动频率为 270 Hz 的条件下，该压电微泵的输出流量为 0.87 mL/min，输出压力为 0.3 kPa。实验结果表明，压电微泵搏动式、脉冲性的工作特点使得该集成系统可以实现对含有粒子溶液的精密输送和可控混合，对压电微泵在复杂微流道液体驱动应用有着重大意义。

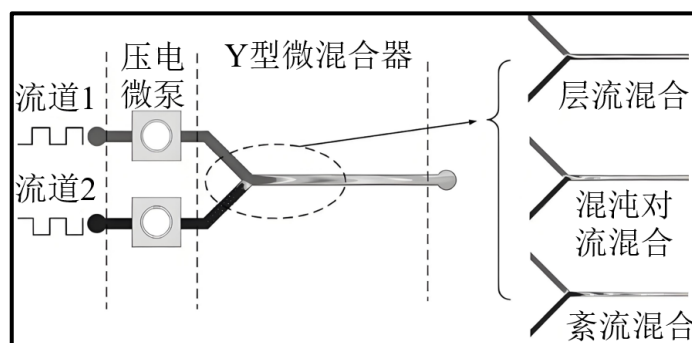
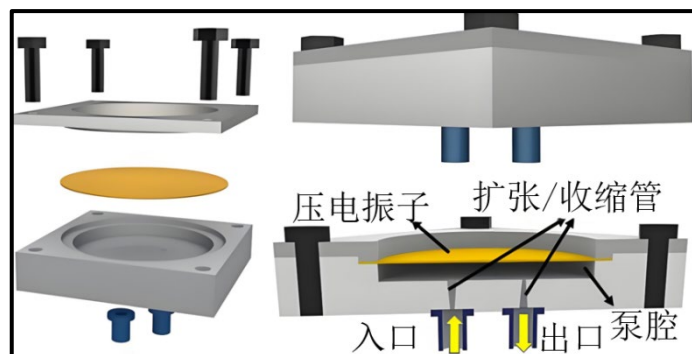
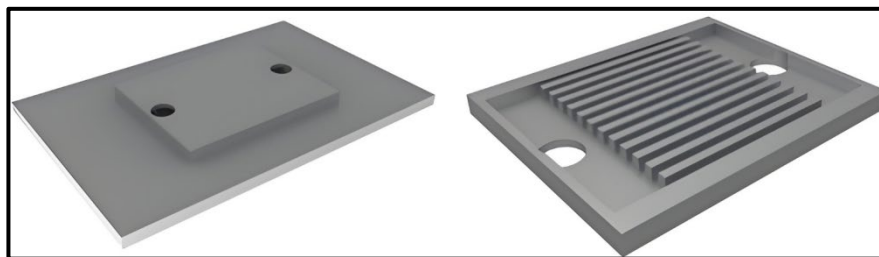


图 1.20 压电微泵与“Y”形流道集成系统

何建^[101]对以无阀压电微泵作为驱动部件的微流道散热系统展开了研究。设计并制备如图 1.21 (a) 所示的无阀压电微泵，用于驱动如图 1.21 (b) 所示的具有微流道的散热器。试验结果表明，该散热系统对发热量为 180 W/cm^2 的热源有着显著的降温效果。当驱动电压为 100 V，驱动频率为 220 Hz 时，该压电微泵输出最大流量可达到 5.4 mL/min，相较于其它无阀压电微泵，输出流量有明显优势。



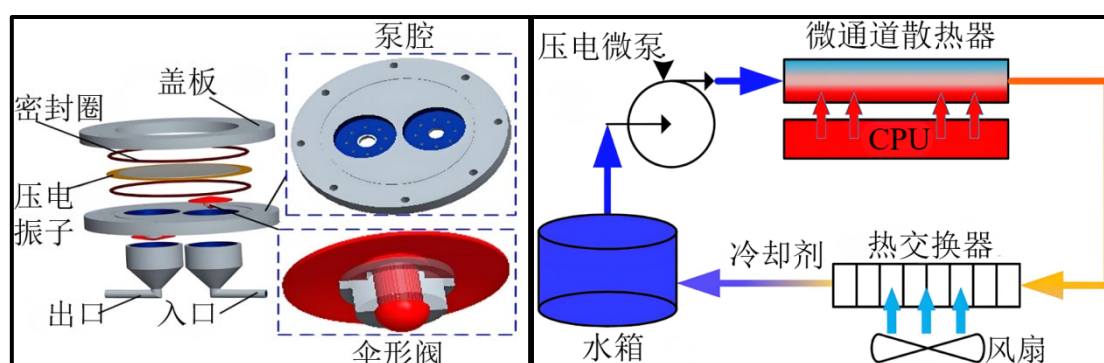
(a) 圆锥形无阀压电微泵结构



(b) 微流道散热器

图 1.21 压电微泵驱动的微流道散热器

Huang 等^[102]提出了一种新型基于压电微泵的微流道散热冷却系统，用于 CPU 的冷却，该系统包括带有伞形阀的压电微泵（如图 1.22（a）所示）和基于微流道的散热器（如图 1.22（b）所示）。试验结果表明，在没有任何热负荷的条件下，该压电微泵最大的输出流量可达 80.4 mL/min，当压电微泵与水槽以及微通道组合成冷却系统后，压电微泵的最大输出流量为 44.94 mL/min，该冷却系统可使 CPU 功率固定为 30 W 时的最高温度稳定在 60.6 °C，冷却效率达到了 51.12%。该冷却系统对取代传统风冷系统有着重要意义。



(a) 伞形阀压电微泵

(b) 微通道冷却系统

图 1.22 压电微泵驱动的微流道散热系统

Wang 等^[103]提出了一种经济且易于使用的压电空气微型鼓风机微流体泵，用于将小体积液体受控地泵入微流体芯片中，如图 1.23 所示。该微泵可以与微流体浓度梯度发生器结合使用，以形成两种化学试剂的浓度梯度，为化学试剂的合成与控制提供了一种低成本、高效的解决方案，特别适用于有限空间内的完整系统集成和流量控制自动化。

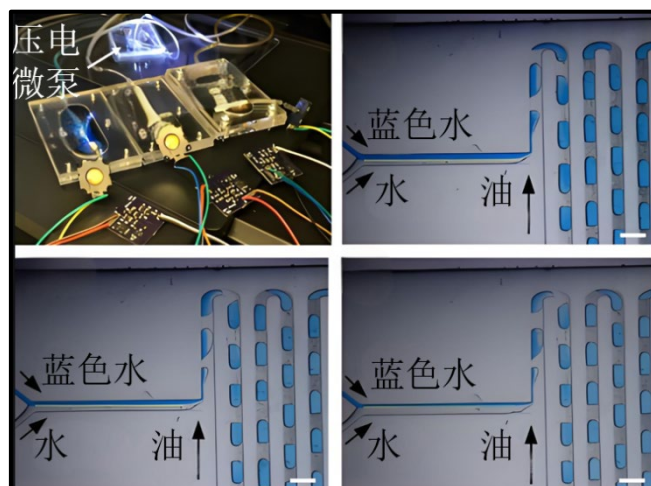


图 1.23 压电微泵驱动的微流道化学试剂合成系统

Wang^[104]等人利用压电微泵作为驱动器件来代替传统注射泵构建了一种微流体控制平台，如图 1.24 所示，该平台将微流体芯片与压电驱动技术相结合，在微流道芯片上实现高效可控的混合。该压电微泵具有 0.47-3.9 mL/min 的宽输出流量范围，可以产生各种液滴，在驱动电压为 180 V_{pp} 与 180 Hz 的驱动频率条件下，该压电微泵的最大输出流量为 3.9 mL/min 最大输出压力可以达到 28.4 kPa，具有较强的输出能力。通过改变压电微泵的工作频率和电压来调节其输出流量和压力，可以有效地影响液体的运动以及混合状态，该微混系统可以实现超过 95% 的混合指数，有利于生物医学和精细化学等领域的应用。

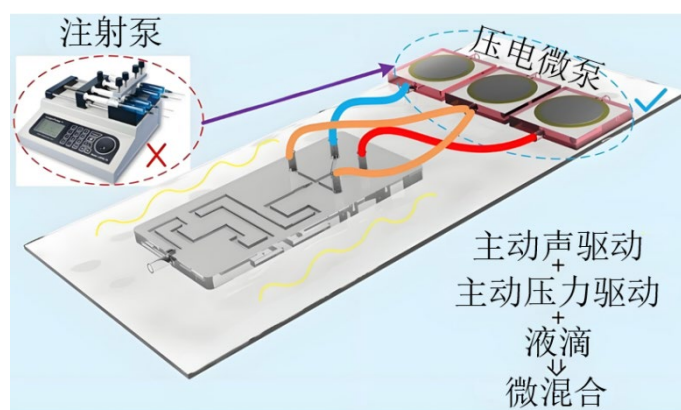


图 1.24 压电微泵驱动的微混器系统

在压电微泵驱动复杂微流道液体的研究领域，已取得了阶段性成果，并在多个相关领域得以应用。目前，其应用主要聚焦于生物医疗领域，如药剂精准输送与粒子高效分选；微型电子设备领域的芯片散热；以及精细化学领域的试剂均匀混合等方面。然而，现有压电微泵存在明显的局限性。部分压电微泵虽

体积小巧，便于集成，但输出性能欠佳，无法满足对流量和压力要求较高的应用场景；另一些压电微泵虽具备较高的输出性能，却体积偏大，在对空间尺寸严格受限的设备中难以应用。随着科技的不断进步，各类微流控芯片的流道设计日益朝着微型化、复杂化方向发展。在相关领域，特别是微型电子设备，如手机、笔记本电脑等，其散热问题愈发突出，对驱动单元的性能、尺寸等提出了更为严苛的要求。因此，研发适用于复杂微流道液体驱动的压电微泵，旨在契合微型或便携式电子设备的发展需求。解决这一关键问题，对推动相关领域的技术革新与产业升级具有至关重要的意义。

1.4 现有研究存在的不足

综合压电微泵国内外研究现状分析，国内外学者们基于结构优化与输出性能开展了诸多工作，并取得了丰富的研究成果。然而，在压电微泵的研究与应用领域中，压电微泵存在着较为突出的性能与结构矛盾问题和气泡敏感性问题。

从结构与性能的关联性角度分析，一方面，部分压电微泵设计侧重于追求结构的简洁性，这类微泵通常采用较为基础的结构形式，例如简单的压电振膜与微流道组合，其制造工艺相对简便，成本较低，在一定程度上有利于大规模生产与应用。然而，这种过于简单的结构设计使得其在输出性能方面存在明显短板，如输出流量较小，难以满足对液体输送量需求较大的应用场景；输出压力不足，无法在需要克服较大阻力的情况下有效驱动液体流动，导致其在实际应用中的适用范围受到较大限制。另一方面，一些致力于提升输出性能的压电微泵设计，虽然在输出流量、压力等关键性能指标上表现出色，能够满足诸如高压驱动、大流量输送等特殊应用需求。但为了实现这些高性能输出，往往需要增加压电材料的使用量、优化流道结构或采用更为复杂的驱动电路，这不可避免地导致微泵的整体体积偏大。较大的体积不仅在空间受限的应用场景中难以适用，如生物医学领域中的可植入式微流体设备、便携式微分析仪器等，而且还可能增加系统的复杂性和成本，不利于压电微泵在一些对设备小型化、集成化要求较高的领域中的推广应用。

从气泡敏感性的角度分析，虽然已经有一些针对性的设计方案^[105, 106]，但专门从抗气泡角度出发的设计还比较有限。缺乏能够有效抑制气泡附着、生长以

及排出气泡，同时兼顾压电微泵的微型化以及高输出性能的创新性结构设计。

1.5 主要研究内容与结构安排

本文的研究旨在解决压电微泵对复杂微流道内液体的驱动问题，包括压电微泵体积小微型化、液体移动的流畅性问题等，使压电微泵在空间尺寸要求严格的条件下具有满足复杂微流道内液体驱动要求的高输出性能。图 1.25 为本文主要研究内容的结构框图，主要章节及内容安排如下：

第 1 章，绪论。阐述了压电微泵国内外的研究现状及其在复杂微流道液体驱动领域的研究现状，总结了压电微泵的结构特点以及在复杂微流道液体驱动领域的主要应用与目前存在的问题，引出本文的研究目标和内容。

第 2 章，复杂微流道内液体流动特性分析。了解复杂微流道中液体流动的特点，对后续用于复杂微流道液体驱动的压电微泵的设计与研究有着重要意义，本章研究复杂微流道内液体流动的特性问题。首先对微流道内液体的驱动方式进行了阐述，根据驱动方式的特点选择压力驱动，并以微泵作为液体的驱动源。然后，对压力驱动流的特性进行了分析，明确了影响微流道内液体流动的主要因素，包括液体的粘滞力、微流道的几何尺寸以及局部结构的变化等，推导了液体压力降与矩形微流道的尺寸和结构的关系式，为明确矩形微流道内液体流动所需压力提供了计算方法。最后，通过数学模型对微流道壁面的润湿性与液体的表面张力之间的联系进行了阐释，推导了表面张力与微流道内气泡的生长以及气泡的扩张的关系式，了解了微流道内气泡生成的机理。

第 3 章，压电微泵用压电振子及截止阀分析。基于复杂微流道内液体流动特性分析，了解了复杂微流道内液体流动特点，确定了压电微泵作为复杂微流道内液体的驱动器件。作为压电微泵的核心驱动与控制单元，压电振子的能量转换与截止阀的流控特性共同决定了系统性能。本章通过理论建模与有限元仿真相结合的方法，系统探究这两个关键组件的动态响应机制与参数优化策略。首先，对压电振子模型进行简化并建立了相应的理论模型，从理论上分析了压电振子的中心点位移。然后，对压电振子进行了动力学仿真模拟分析，获取了压电振子的振动特点。随后，对压电振子的静态中心点位移和动态中心点振动位移进行了测试。最后，分析了常见的几种截止阀工作特性和作用原理，确定

了轮式阀作为本文压电微泵的截止阀，并通过建立理论模型以及仿真模拟等方式对其工作特性进行分析，并对相关有限元分析步骤与设置进行了详细阐述。

第4章，压电微泵的工作特性分析。本章在详细研究压电微泵用压电振子和轮式阀的基础之上，对本文压电微泵的工作原理、基本动力学以及压电微泵内部流场分布等进行了多角度分析。首先，建立了压电微泵振动系统的简化理论模型，并对其动力学进行了分析，揭示了压电微泵抑制气泡的作用机理。其次，对压电微泵的内部流道的阻力损失进行了分析，推导出了相应的阻力损失公式，明确了压电微泵的内部阻力损失的原因。而后，构建了压电微泵的几何模型，采用多物理场耦合的方式对压电微泵的工作机理、内部液体流动的特性以及影响压电微泵的输出性能的因素等进行了有限元仿真分析，由此获得了压电微泵的工作特性及内部的流场分布特点等。

第5章，压电微泵结构设计及输出性能试验研究。本章在前文研究的基础上，针对压电微泵的结构设计与性能优化展开研究。首先，基于相关的理论分析结果制备用于复杂微流道液体驱动的压电微泵样机。然后，根据所设计的压电微泵结构，采用热压键合方式对泵体部分进行装配。随后，通过搭建试验测试平台，测试压电微泵性能及各部件对其输出性能的影响关系。最后，设计了压电微泵专用电控单元，其主要由控制模块和驱动模块两个部分构成，可匹配多样化的供电方式，包括直接供电方式以及无线供电方式，且满足低功耗、小体积要求。

第6章，集成压电微泵的复杂微流道散热系统研究。本章将压电微泵、复杂微流道薄片、电控单元等集成为散热冷却系统，开展了对模拟发热源的散热冷却研究。首先，对散热系统的构成以及其散热的原理进行了阐释；然后，基于散热系统对微流道中的热传递进行了理论解析与有限元仿真分析，建立了散热系统中复合热传递的传热方程，推导了散热系统中传热的影响因素的表达式；最后，对散热系统的输出性能进行了测试，分析了散热系统的输出流量和压降，利用散热系统对模拟发热源进行散热试验。

第7章，总结与展望。系统梳理了核心研究内容，归纳了关键性结论，并在此基础上规划具有工程实践价值的后续研究路径。

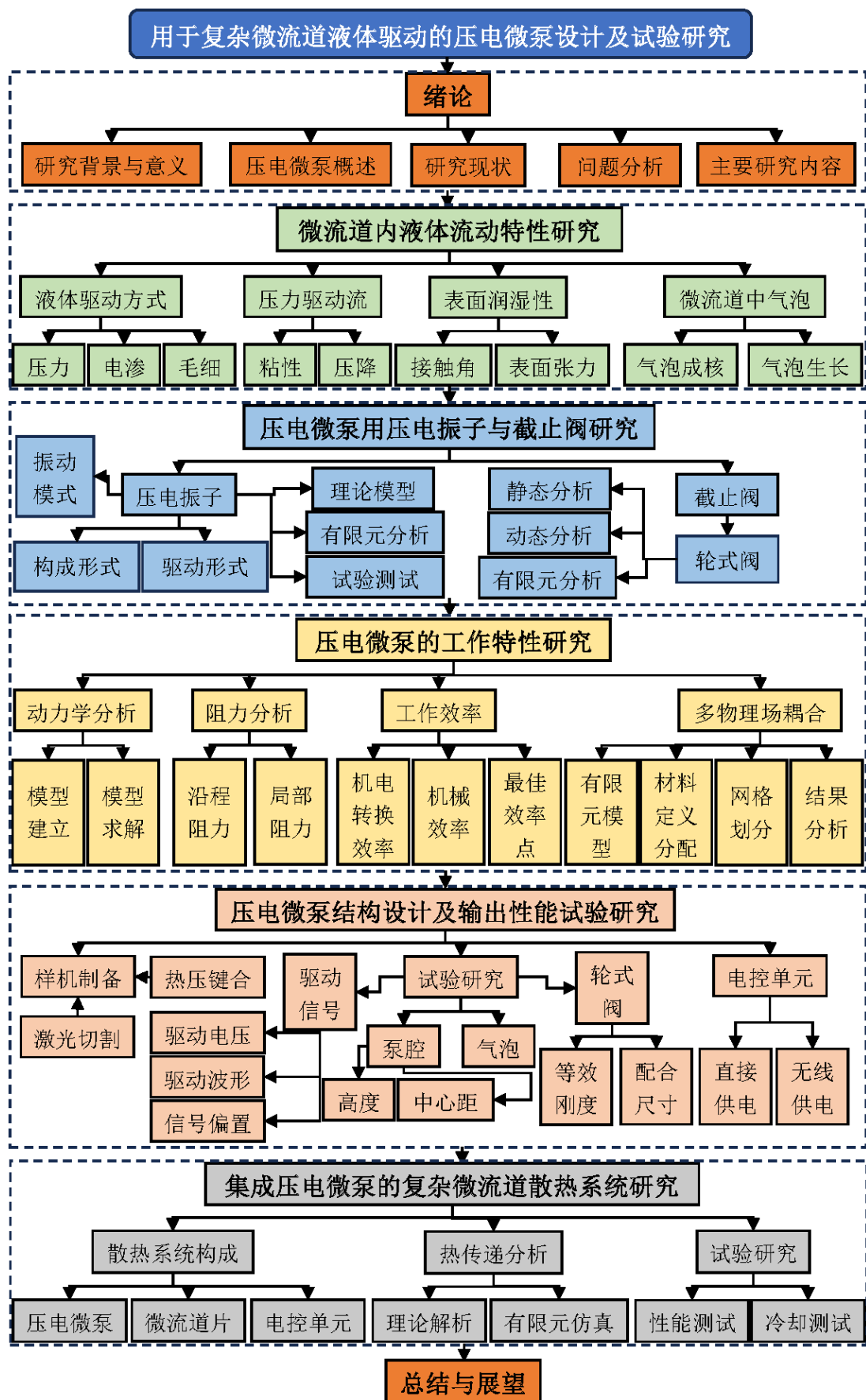


图 1.25 本文主要研究内容结构框图

第2章 微流道内液体流动特性研究

随着微流体驱动技术的进步以及不同领域的发展需求，微流道在不断地朝着复杂化的方向发展，从简单的“直线”型流道逐步发展到结构上复杂、方向上多维的复杂微流道。这种特点赋予了其内部液体流动与宏观尺度下截然不同的特性，即液体进入微流道这一微小尺度空间时，许多在宏观条件下可以忽略的因素开始发挥重要作用，如表面张力、粘滞力等。针对微流道中液体流动情况，驱动方式、液体粘性、液体压降、局部压降、表面浸润性、气泡等因素在沟槽细微、深宽比大，尺寸在微米甚至纳米的结构复杂的微流道中有重要影响的因素需要被考虑。了解微流道中液体流动的特点，对后续用于微流道液体驱动的压电微泵的设计与研究有着重要意义，本章研究复杂微流道中液体流动的特性问题。

2.1 微流体的驱动方式

2.1.1 压力驱动

微流体的压力驱动机制与宏观流体遵循相同作用原理，均依托流道进出口压差实现流体输运。当前主流技术方案中，外部注射泵通过机械推力调控微流道内流体仍占据主导地位。该方案虽具有实施便捷、经济性佳等优势，但受制于控制精度不足与集成适配性受限等技术瓶颈。相较而言，基于 MEMS 技术制备的微泵展现出更优的系统整合潜力。

相较于宏观压力驱动流体，在微流道中，由于通道尺寸较小，流体的雷诺数通常较低，流动多处于层流状态。根据流体力学原理，在层流状态下，流体的粘滞力占主导地位。为了克服粘滞力，使微流体流动，需要一定的压力梯度。此外，微流体表面积与体积之比相对较大，表面效应（如表面张力、表面吸附等）变得更加显著。表面张力可能会阻碍流体的流动，尤其是在微通道的进出口处，需要额外的压力来克服表面张力的影响。而宏观流体由于表面积与体积之比较小，表面效应相对较弱，对压力的要求相对较低。相较于其他驱动方式，压力驱动的方式较为容易实现，因此成为微流体驱动技术中普遍采用的方式之一，本文研究即以此种方式驱动微流道内的液体。

2.1.2 电渗驱动

电渗驱动是一项借助电场作用下的电渗现象来驱动液体流动的技术。当极性液体（通常是电解质溶液）和固体表面接触时，因两种介质能量有别，界面的固体一侧会产生壁面电荷。基于同性相吸、异性相斥的电特性，在固-液界面区域会形成非电中性的液体层，也就是双电层。双电层大致包含两部分，其中吸附在槽道壁面不动的正电荷离子是紧密层，而正电荷离子浓度较高且可移动的部分则是扩散层，紧密层与扩散层边界的电势被称作 zeta 电势。

当在微通道两端外施加垂直电场时，双电层中的电荷就会在电场作用下做定向迁移。由于液体具有一定的粘性，扩散层里可移动的电荷会带动其周边液体定向迁移，从而形成电渗流。电渗驱动通常需要使用电解质溶液作为工作液体，对于非电解质液体或者导电性能较差的液体，则电渗驱动的效果就会削弱，这也是影响电渗驱动应用的原因之一。

2.1.3 毛细管驱动

毛细管驱动主要基于液体的表面张力。当液体与固体毛细管内壁接触时，由于液体分子与固体分子之间的相互作用，会在液体表面形成一个弯曲的界面。这种弯曲界面会产生一个指向液体内部的力，即毛细力。根据拉普拉斯方程，毛细力的大小与液体的表面张力系数以及毛细管的曲率半径有关。对于圆形截面的毛细管，毛细力的大小可以表示为 $F = 2\pi r\gamma\cos\theta$ ，其中， r 是毛细管半径， γ 是表面张力系数， θ 是液体与管壁的接触角^[107]。

然而毛细管驱动方式的诸多缺陷导致这种方式的应用受到限制。毛细力的大小受到尺寸的限制，当流道或者管道的尺寸越小时，毛细现象越明显，毛细力也就越大，相反，则毛细力越弱。而且一旦毛细管的参数确定，其内部的液体流量在一定程度上就相对固定，无法根据实际需求自动进行精确调节。

2.2 压力驱动流特性分析

常见的微流道几何形状有矩形、圆形、梯形等，从制造工艺的角度而言，矩形微流道加工相对简单，但可能存在角落处的流动死区；圆形微流道内液体流动相对均匀，但加工精度要求较高。从空间尺寸上来说，矩形微流道较易扁

平化且可通过增加横向尺寸来增大截面积。本章将主要讨论矩形微流道。

2.2.1 液体的粘性

液体在管道中流动时，可将其视为介于面积相等的两块平板之间，如图 2.1 所示，平板间即为液体的流动。当水平滑移平板（图中为上平板）以恒定速度 v 运动时，其接触面的边界液层将产生同步迁移现象。在低雷诺数条件下，流场将呈现稳定的速度梯度分布：液层运动速度随距平移平板距离增大呈衰减趋势，最终在静止边界处（图中为下平板）达到零流速状态。

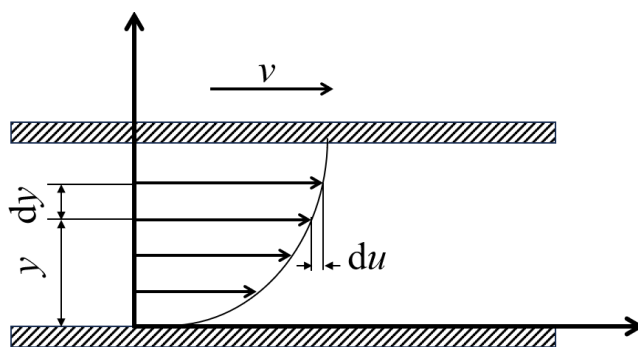


图 2.1 平板间液体流动

液体内部出现相对运动，各个质点之间会产生切向的内摩擦力来抵抗这种相对运动，这种性质称为液体的粘性，产生的内摩擦力称为粘滞力。液体的粘性使其在微流道中流动时产生流动阻力，产生机械能损失。粘滞力的大小由牛顿内摩擦定律来确定：

$$F = -\mu A \frac{du}{dy} \quad (2.1)$$

其中， F 表示液体各层间的内摩擦力，即粘滞力， μ 表示液体的粘度系数， A 表示发生相对运动的两个表面的接触面积， $\frac{du}{dy}$ 表示液体速度的变化梯度。

在温度和压强不变的条件下，牛顿流体的动力粘度为常数。而当温度升高时，液体的粘度系数 μ 会减小，这是因为流体的粘滞力是由分子间的吸引力和分子热运动导致的动量交换两者综合作用的结果。在液体中，分子间的吸引力起主要作用，当温度升高时，分子间距增大，吸引力减弱，因而导致液体的粘度减小。

在分析粘性流体时，粘度系数 μ 和密度 ρ 经常一起出现，将两者组成一个量，称之为运动粘性系数或者运动粘度，用 ν 来表示，即

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad (2.2)$$

液体粘度随温度 T 上升而降低，较好的经验公式为^[108]：

$$\ln \frac{\mu}{\mu_0} = a + b \left(\frac{T_0}{T} \right) + c \left(\frac{T_0}{T} \right)^2 \quad (2.3)$$

对于水而言， $T_0 = 273.16 \text{ K}$ ， $\mu_0 = 0.001792 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ， $a = -1.94$ ， $b = -4.8$ ， $c = 6.74$ 。

2.2.2 微流道的压降

在微流道中，由于特征尺寸较小，液体的流动通常以层流为主。这是因为雷诺数 ($Re = \frac{\rho v d}{\mu}$ ，其中， v 是液体的流速， d 是微流道特征尺寸) 相对较小，惯性力的作用较弱，粘性力占主导地位，使得液体分子呈现出较为有序的分层流动状态，有利于精确控制和预测液体的流动行为。

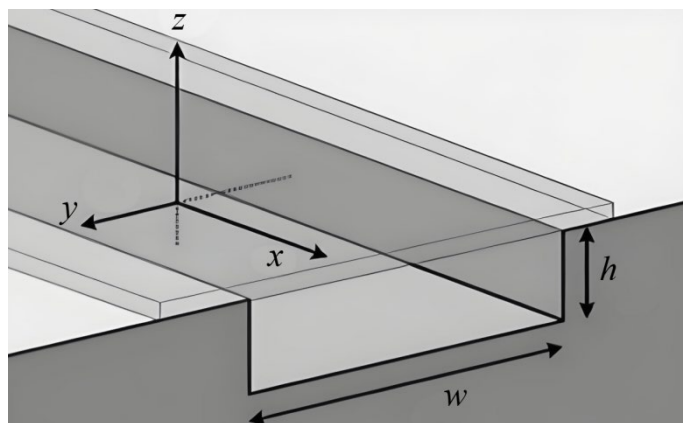


图 2.2 矩形微流道

如图 2.2 所示为矩形微流道示意图，假设宽度为 w ，高度为 h ，长度为 l 。对于不可压缩流体，连续性方程满足：

$$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0 \quad (2.4)$$

这是因为在矩形微流道中，液体仅沿着长度方向（图 2.2 中 x 轴方向）流动，此时速度 $v_y = v_z = 0, \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0$ 。

根据 Navier-Stokes 方程^[109]，在直角坐标系下， x 方向的方程表示为：

$$\rho \left(v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) \quad (2.5)$$

将式 (2.4) 代入 (2.5) 得：

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) \quad (2.6)$$

假设 $v_x(y, z) = X(y)Z(z)$ ，代入式 (2.6) 可得：

$$\frac{1}{\mu X} \frac{d^2 X}{dy^2} + \frac{1}{\mu Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -\frac{1}{\mu} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.7)$$

由于式 (2.7) 左边两项分别仅与 y 和 z 有关，而右边仅与 x 有关，且 x 方向压力梯度为常数，所以可令：

$$\frac{1}{\mu X} \frac{d^2 X}{dy^2} = -\lambda^2 \quad (2.8)$$

$$\frac{1}{\mu Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -\beta^2 \quad (2.9)$$

则有：

$$\lambda^2 + \beta^2 = \frac{1}{\mu} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.10)$$

对于式 (2.8)，其通解为：

$$X(y) = A \cos(\lambda y) + B \sin(\lambda y) \quad (2.11)$$

根据边界条件：当 $y = 0$ 和 $y = h$ 时， $v_x = 0$ （壁面无滑移条件），可得：

$$A = 0, \lambda = \frac{n\pi}{h} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad (2.12)$$

将式 (2.12) 代入式 (2.11) 得通解为：

$$X(y) = B \sin\left(\frac{n\pi}{h}y\right) \quad (2.13)$$

同理，对于式 (2.9)，可得：

$$Z(z) = C \cos(\beta z) + D \sin(\beta z) \quad (2.14)$$

根据边界条件，当 $z=0$ 和 $z=w$ 时， $v_x=0$ ，可得：

$$C=0, \beta = \frac{m\pi}{w} (m=1,2,3,\dots) \quad (2.15)$$

所以

$$Z(z) = D \sin\left(\frac{m\pi}{w}z\right) \quad (2.16)$$

则

$$v_x(y, z) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} B_{nm} \sin\left(\frac{n\pi}{h}y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{w}z\right) \quad (2.17)$$

将式 (2.17) 代入式 (2.6)，并利用三角函数的正交性，可得：

$$B_{nm} = \frac{2\Delta p}{\mu\pi^2 h w n^2 m^2} [1-(-1)^n][1-(-1)^m] \quad (2.18)$$

则速度分布为：

$$v_x(y, z) = \frac{2\Delta p}{\mu\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \sum_{m=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{[1-(-1)^n][1-(-1)^m]}{h w n^2 m^2} \sin\left(\frac{n\pi}{h}y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{w}z\right) \quad (2.19)$$

通过矩形微流道的体积流量 Q 为：

$$Q = \int_0^w \int_0^h v_x(y, z) dy dz \quad (2.20)$$

将式 (2.19) 代入 (2.20) 可得：

$$\Delta p = \frac{12\mu l Q}{wh^3 \left(1 - \frac{192h}{\pi^5 w} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\tanh\left(\frac{(2n+1)\pi w}{2h}\right)}{(2n+1)^5} \right)} \quad (2.21)$$

对于薄片型的矩形微流道，其高度通常要小于宽度，即 $h < w$ 。则 $\frac{(2n+1)\pi w}{2h}$ 会随着 n 的增大而变得相对较大，尤其是当 n 较大时，此时 $\tanh\left(\frac{(2n+1)\pi w}{2h}\right)$ 趋近于 1。则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\tanh\left(\frac{(2n+1)\pi w}{2h}\right)}{(2n+1)^5}$ 是一个收敛级数。可将其视作是一个固定常数 G ，则式 (2.21) 可简化为：

$$\Delta p = \frac{12\mu l Q}{wh^3 \left(1 - \frac{192h}{\pi^5 w} G\right)} \quad (2.22)$$

由式 (2.22) 可知，当矩形微流道的宽度和高度确定时，压力降随着微流道的长度以及液体流量的增大而增加，这也意味着驱动微流道内的液体需要更大的驱动力。

2.2.3 微流道的局部压降

微流体的流动往往并不是简单的沿着一个方向，当微流道结构存在弯折或者分叉时，流体的流动又会变得比较复杂。这里以直角转弯结构和“Y”型分叉结构为例讨论微流道的局部压力降。假设流体为不可压缩牛顿流体，在微流道内的流动是稳态的；转弯处的曲率半径相对微流道的尺寸（ w 和 h ）不能忽略，并且流动在转弯前后仍保持层流状态。

在直角坐标系下，对于不可压缩牛顿流体的稳态流动， x 和 y 方向的 Navier-Stokes 方程（忽略重力）分别为：

$$\rho \left(v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} \right) \quad (2.23)$$

$$\rho \left(v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} \right) \quad (2.24)$$

在转弯处，由于流线的弯曲，速度方向发生变化。假设转弯前流体在 x 方向有速度 v_{x1} ，转弯后在 y 方向有速度 v_{y2} 。对一个围绕转弯处的控制体积应用动量守恒定律。假设控制体积的边长分别为 Δx 和 Δy （在转弯前后的微流道段），厚度为 h （微流道高度）。则流入控制体积的 x 方向动量通量为：

$$T_{in(x)} = \rho v_{x1}^2 wh \quad (2.25)$$

流出控制体积的 x 方向动量通量为（考虑到速度方向的转变）：

$$T_{out(x)} = \rho v_{x1} v_{y2} wh \quad (2.26)$$

压力差在 x 方向产生的力为：

$$F_x = (p_1 - p_2) \Delta y h \quad (2.27)$$

其中， p_1 表示转弯前的压力， p_2 表示转弯后的压力。

根据动量守恒，有：

$$\rho v_{x1}^2 wh - \rho v_{x1} v_{y2} wh = (p_1 - p_2) \Delta y h \quad (2.28)$$

整理可得：

$$\Delta p = p_1 - p_2 = \rho v_{x1} (v_{x1} - v_{y2}) \quad (2.29)$$

转弯前的流量表示为：

$$Q_b = v_{x1} wh \quad (2.30)$$

转弯后流量表示为：

$$Q_a = v_{y2} wh \quad (2.31)$$

根据连续性方程 $\nabla \cdot \vec{v} = 0$ ，在转弯前后，由于液体的不可压缩，流量保持不变，即 $Q_b = Q_a$ 。假设横截面积不变，所以有：

$$v_{x1} = v_{y2} \quad (2.32)$$

这是理想情况下，假设没有能量损失的结果。实际上，由于液体粘性的存在，液体在微流道的转弯处会有能量损失。因此，引入一个经验系数 K 来考虑这种损失，有：

$$\Delta p_{loss} = K \frac{\rho v^2}{2} \quad (2.33)$$

其中， v 表示转弯处的平均流速（ $v = v_{x1} = v_{y2}$ ）。经验系数 K 通常需要通过实验

来确定，它与微流道的几何形状（如转弯的曲率半径、微流道的宽高比等）、流体的性质（粘度等）有关。例如，对于较小的曲率半径和较高的流速，值可能会较大，因为此时粘性损失更显著。

对于微流道中的“Y”型分叉结构，假设主流道的宽度为 w_1 ，高度为 h_1 ，入口速度为 v_1 ；分叉后的两个分支流道的宽度分别为 w_2 和 w_3 ，高度分别为 h_2 和 h_3 ，速度分别为 v_2 和 v_3 。

根据连续性方程，对于不可压缩流体，在分叉处的流量守恒。即

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 \quad (2.34)$$

其中， $Q_1 = v_1 w_1 h_1$ ， $Q_2 = v_2 w_2 h_2$ ， $Q_3 = v_3 w_3 h_3$ 。

所以，

$$v_1 w_1 h_1 = v_2 w_2 h_2 + v_3 w_3 h_3 \quad (2.35)$$

对于不可压缩牛顿流体的稳态流动，忽略重力的影响，伯努利方程可写为：

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \Delta p_{2\text{loss}} + p_3 + \frac{1}{2} \rho v_3^2 + \Delta p_{3\text{loss}} \quad (2.36)$$

其中， p_1 是主流道入口压力， p_2 和 p_3 是分叉后两个分支流道的压力， $\Delta p_{2\text{loss}}$ 和 $\Delta p_{3\text{loss}}$ 是流体分别流入两个分支流道时由于粘性和几何形状变化等因素产生的压力损失。

对于矩形微流道，根据式 (2.22)，分支流道 2 中的压力损失可表示为：

$$\Delta p_{2\text{loss}} = \frac{12\mu l_2 v_2}{w_2 h_2^3 \left(1 - \frac{192h_2}{\pi^5 w_2} G\right)} \quad (2.37)$$

其中， l_2 表示分支流道 2 的某一特征长度，用于衡量压力损失，可能是从分叉点到下游某一参考位置的长度。

同理，在分支流道 3 中，

$$\Delta p_{3\text{loss}} = \frac{12\mu l_3 v_3}{w_3 h_3^3 \left(1 - \frac{192h_3}{\pi^5 w_3} G\right)} \quad (2.38)$$

将式 (2.36) 变形为：

$$p_1 - p_2 - p_3 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \Delta p_{2\text{loss}} + \frac{1}{2}\rho v_3^2 + \Delta p_{3\text{loss}} - \frac{1}{2}\rho v_1^2 \quad (2.39)$$

将式 (2.35) 代入式 (2.39) 得:

$$\Delta p_Y = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \Delta p_{2\text{loss}} + \frac{1}{2}\rho v_3^2 + \Delta p_{3\text{loss}} - \frac{1}{2}\rho \left(\frac{v_2 w_2 h_2 + v_3 w_3 h_3}{w_1 h_1} \right)^2 \quad (2.40)$$

其中, Δp_Y 表示微流道 “Y” 型分叉结构处的压力降。

根据式 (2.40) 可知, 分叉结构的微流道的压力降与多种因素有关, 较为复杂, 主要与微流道的几何尺寸 ($w_1, h_1, w_2, h_2, w_3, h_3$)、流体的性质 (ρ, μ)、流速 (v_1, v_2, v_3) 以及分支流道的特征长度 (l_2, l_3) 有关。

2.3 表面润湿性

静态接触角 (Contact angle, CA, θ) 作为表征固体表面润湿性行为的核心物理量, 其形成机制源于固-液-气三相体系遵循的热力学自由能最小化原理。当液滴在固体表面达到平衡状态时, 气-液界面张力 (γ_{lv})、固-液界面张力 (γ_{sl}) 与固-气界面张力 (γ_{sv}) 共同作用于三相接触线, 此时气-液界面切线与固-液界面形成几何夹角即为 θ 值如图 2.3 所示。基于水接触角的分类体系揭示出显著的润湿行为:

(1) 超疏水表面 ($\theta > 150^\circ$, 如图 2.3 (c) 所示): 典型代表为荷叶表面的乳突-蜡质复合结构, 其微纳米分级结构通过截留空气形成稳定的复合接触态, 表现出卓越的自清洁效应 (即 “荷叶效应”);

(2) 疏水性表面 ($90^\circ < \theta < 150^\circ$, 如图 2.3 (b) 所示): 此类表面通过低表面能化学修饰 (如氟硅烷处理) 实现, 其润湿状态受表面粗糙度与分子间作用力协同调控;

(3) 亲水性表面 ($5^\circ < \theta < 90^\circ$, 如图 2.3 (a) 所示): 液体完全浸润表面微结构;

(4) 超亲水表面 ($\theta < 5^\circ$): 通常通过构筑纳米级表面粗糙度并辅以羟基等亲水基团修饰实现, 展现出自发毛细渗透行为。

滚动角 (Sliding angle, SA, α) 和接触角滞后 (Contact angle hysteresis,

CAH) 是用来表征液滴对倾斜的固体表面的润湿行为。滚动角是指液滴在自身重力的作用下从固体表面滚落时, 固体表面的最小倾斜角, 即固体表面与水平面之间的夹角, 它是衡量液滴脱离固体表面难易程度的另一重要参数。如图 2.3 (d) 所示, 当液滴处在倾斜的固体表面时, 在重力的影响下, 液滴会有向下滚动的趋势, 处在前端位置的接触角称之为前进接触角 (Advancing contact angle, θ_a), 处在后面位置的接触角称之为后退接触角 (Receding contact angle, θ_r)。在一般情况下, 前进接触角要大于后退接触角。滞后接触角 ($\Delta\theta$) 为两者之差, 差值越大, 表示液滴越容易粘附在固体表面难以滚落, 相反, 则液滴很容易脱离固体表面。

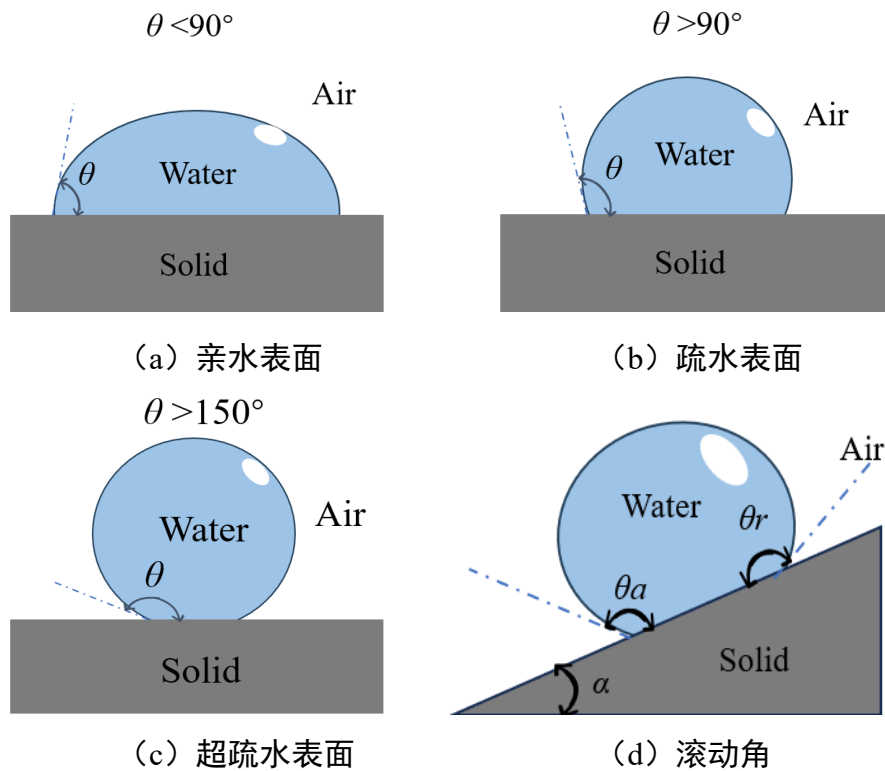


图 2.3 固体表面静态接触角和倾斜固体表面动态滚动角示意图

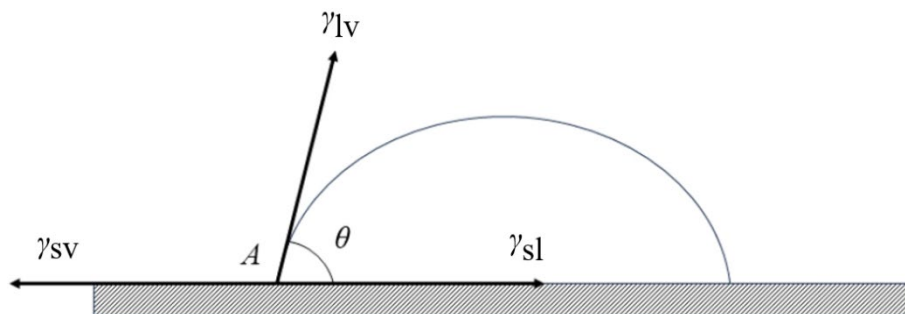


图 2.4 平衡状态下液滴接触角与界面张力关系

Thomas Young 首先揭示了固体表面接触角与固相-液相、固相-气相以及气相-液相表面张力之间的关系。如图 2.4 所示, 液体在固体表面, 当系统处于平衡状态时, 根据杨氏方程有^[110]:

$$\cos\theta_Y = \frac{\gamma_{sv} - \gamma_{sl}}{\gamma_{lv}} \quad (2.41)$$

其中, θ_Y 表示固体表面的本征接触角。

表面张力是液体分子间相互作用力的结果, 表现为液体表面的紧张状态。表面张力通常通过接触角来表征, 两者共同决定了液体在固体表面的润湿行为。在微流道中, 表面张力的作用显著增强, 它可以导致毛细现象, 使液体在微流道中能够自发地上升或下降, 当液体受到外部压力驱动时, 表面张力则会对微流体的流动形成阻碍作用。

2.4 微流道中的气泡

当液体所处的环境发生变化时, 例如温度升高或压力降低时, 液体中溶解气体的溶解度会发生改变。根据亨利定律^[111], 在一定温度下, 气体在液体中的溶解度与该气体的分压成正比。在微流道中, 如果流体从高压区域流向低压区域, 气体的溶解度会减小, 原本溶解在液体中的气体就会以气泡的形式析出。同时, 在微流道中, 当液体高速流动并且局部压力降低到液体的饱和蒸气压以下时, 就会发生空化现象。在这种情况下, 液体内部会形成空泡 (实际上是充满水蒸气和溶解气体的气泡)。例如, 在微流道中的微泵等驱动装置产生的高速流体区域, 液体在经过狭窄通道或者障碍物周围时, 流速会急剧变化, 压力可能瞬间降低, 从而引发空化, 产生气泡。

假设在均匀的母相 (通常为液体) 中形成球形气泡, 并且忽略母相的非均匀性和其他复杂因素对成核过程的影响。根据热力学相关知识^[112], 有:

$$dG = -SdT + VdP \quad (2.42)$$

其中, dG 表示吉布斯自由能的微小变化量, S 是系统的熵, dT 是温度的微小变化量, V 表示系统的体积, dP 表示压力的微小变化量。

在恒温的条件下, 对于气泡成核过程主要关注压力和体积变化对吉布斯自由能的影响, 此时有:

$$dG = VdP \quad (2.43)$$

假设在液体中形成一个半径为 r 的球形气泡，气泡内部压力 P_v 和外部液体压力 P_l 之间存在压力差：

$$\Delta P = P_v - P_l \quad (2.44)$$

当气泡形成时，由于压力差的存在，系统体积自由能会发生变化。根据功的定义有：

$$W = \int F \cdot dr \quad (2.45)$$

在此情况下，压力差产生的力为：

$$F = \Delta P \cdot A \quad (2.46)$$

其中， A 表示气泡的表面积，对于球形气泡， $A = 4\pi r^2$ 。

气泡从半径为 0 增长到 r 过程中，体积自由能的变化 ΔG_v 相当于压力差所做的功，通过积分计算可得：

$$\Delta G_v = - \int_0^r \Delta P \cdot 4\pi r^2 dr = -\Delta P \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (2.47)$$

其中，负号表示系统对外做功，能量降低。

气泡形成过程中，会产生新的气-液界面，由于表面张力 γ 的存在，表面自由能会增加。则气泡的表面自由能变化可表示为：

$$\Delta G_s = \gamma \cdot 4\pi r^2 \quad (2.48)$$

则气泡成核过程中总的吉布斯自由能变化 ΔG 是体积自由能变化 ΔG_v 和表面自由能变化 ΔG_s 之和，即

$$\Delta G = \Delta G_v + \Delta G_s = 4\pi r^2 \gamma - \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta P \quad (2.49)$$

令 $\frac{d\Delta G}{dr} = 0$ ，则当吉布斯自由能变化的极值点，即能量势垒的最大时，有：

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta P} \quad (2.50)$$

其中, r^* 表示临界半径。

将式 (2.50) 代入式 (2.49) 可得临界吉布斯自由能为:

$$\Delta G^* = 4\pi(r^*)^2 \gamma - \frac{4}{3}\pi(r^*)^3 \Delta P = \frac{16\pi\gamma^3}{3(\Delta P)^2} \quad (2.51)$$

根据液相中的均匀核化理论, 成核的速率与 $\exp(-\frac{\Delta G^*}{kT})$ 成正比^[113], 同时还与一个前置因子 A 有关。前置因子 A 包含了诸如分子的碰撞频率、分子在界面上的吸附和脱附速率等因素, 其具体形式比较复杂, 通常在一定条件下可视为常数。所以成核速率表示为:

$$J = A \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right) = A \exp\left(-\frac{16\pi\gamma^3}{3kT(\Delta P)^2}\right) \quad (2.52)$$

其中, k 表示玻尔兹曼常数。

由式 (2.52) 可知, 表面张力在气泡的产生过程中起到了重要的作用, 随着气泡的生长, 系统能量可表示为:

$$E = V_b \rho_b (g_v - g_l) + S_{lv} \gamma_{lv} + S_{sv} \gamma_{sv} - S_{sl} \gamma_{sl} \quad (2.53)$$

其中, V_b 和 ρ_b 分别表示气泡的体积和密度, g_v 和 g_l 分别表示气体和液体的自由能, S_{lv} 、 S_{sv} 和 S_{sl} 分别表示液-气、固-气和固-液的界面尺寸, γ_{lv} 、 γ_{sv} 和 γ_{sl} 分别表示液-气、固-气和固-液的表面张力。表面张力关系满足式 (2.41)。

因气泡的生长而产生的能量变化量可表示为:

$$\Delta E = \Delta V_b \rho_b (g_v - g_l) + \Delta S (\gamma_{sv} - \gamma_{sl}) \quad (2.54)$$

当气泡生长至一定的大小时, 系统达到平衡状态, 此时的尺寸变化为 Δl_v , 如图 2.5 所示。则式 (2.54) 可简化为:

$$\Delta E = \Delta l_v [S_m \rho_b (g_v - g_l) + C_m (\gamma_{sv} - \gamma_{sl})] \quad (2.55)$$

其中, S_m 表示微流道的横截面积, C_m 表示微流道横截面周长。

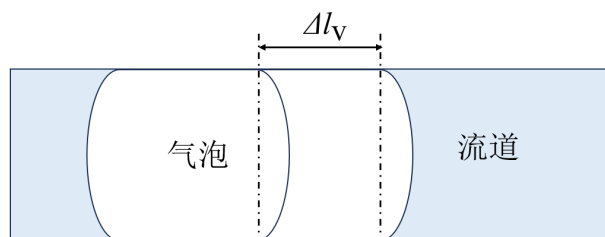


图 2.5 气泡生长示意图

根据式 (2.55) 与式 (2.41) 可知, 当接触角 $\theta < \pi/2$ 时, 固体表面呈亲水性, $\gamma_{sv} - \gamma_{sl}$ 变大, 这意味着界面变化所需的能量更大, 气泡体积变化所需能量更小, 则气泡生长的越慢。相反, 当接触角 $\theta > \pi/2$ 时, 固体表面呈疏水性, 界面的变化会在气泡扩大过程中释放能量, 从而促进气泡扩大。

综合上述分析, 微流道内气泡的产生与生长受压力、温度以及表面张力三重机制调控。具体而言: 压力骤降会导致溶解于液体中的气体析出成核, 温度变化影响成核的速率, 表面张力则制约气泡界面能的平衡。

2.5 本章小结

本章主要针对微流道内的液体流动特性展开了分析。首先对微流道内液体的驱动方式进行了阐述, 并根据驱动方式的特点选择压力驱动。然后, 对压力驱动流的特性进行了分析, 明确了影响微流道内液体流动的主要因素, 包括液体的粘滞力、微流道的几何尺寸以及局部结构的变化等, 推导了液体压力降与矩形微流道的尺寸和结构的关系式, 为明确矩形微流道内液体流动所需压力提供了计算方法。最后, 通过数学模型对微流道壁面的润湿性与液体的表面张力之间的联系进行了阐释, 推导了表面张力与微流道内气泡的生长以及气泡的扩张的关系式, 了解了微流道内气泡生成的机理。通过系统解析微尺度流道内流体的流动特性, 揭示了层流状态下驱动压力的临界阈值及其与流道结构参数的映射关系, 为高精度驱动器件的结构优化与性能参数设定提供了关键理论依据, 同时明确了功能指标要求。

第3章 压电微泵用压电振子与截止阀研究

基于前一章对微流道内液体流动特性的研究，确定了压力驱动更适合微流体的驱动，明确了流道特征尺寸与驱动压力阈值间的定量关系。在微流控芯片及微型电子设备的液态冷却等应用中，此类微流道往往要求驱动器件在有限空间内，保证正常的驱动和控制能力的条件下，其尺寸应尽可能地小。压电微泵凭借其小体积，精密控制液体流量的特点，成为适配上述场景的理想选择。作为压电微泵的核心驱动与控制单元，压电振子的能量转换效率与截止阀的流控特性共同决定了系统性能。本章主要从理论解析与有限元仿真两方面对压电振子和截止阀进行研究，为后续压电微泵的设计、制备和试验奠定基础。

3.1 微泵用压电振子

3.1.1 压电陶瓷概况

压电陶瓷作为一种具有独特性能的功能材料，在现代科技的众多领域中发挥着至关重要的作用。它的发现和应用极大地推动了电子、机械、医疗、通信等行业的发展。压电陶瓷种类繁多，通常选用钛酸钡（ BaTiO_3 ）、锆钛酸铅（PZT）等作为主要原料，通过固相反应法、溶胶-凝胶法等方式制备出均匀细小的陶瓷粉末。采用干压成型、注浆成型等工艺将粉末制成所需形状的坯体，随后在高温下进行烧结，使坯体致密化，形成具有良好性能的陶瓷。陶瓷的本身并没有压电性能，在一定温度和电场的作用下进行极化，使陶瓷内部的电畴取向一致，最终表现出压电性能。压电陶瓷的性能特点有：（1）、压电性能优异，其压电性能远远优于许多天然压电材料，压电陶瓷具有较高的压电常数，这意味着它能够更有效地将机械能转化为电能，反之亦然；（2）、响应速度快，压电陶瓷能够迅速响应外部的机械或者电信号的变化，在高频应用中表现出色；（3）、机械强度较高，压电陶瓷能够承受一定的机械应力和振动，保证在恶劣的工作环境下具有较高的稳定性和可靠性；（4）、稳定性好，压电陶瓷在较宽的温度和湿度范围内，能够保持相对稳定的性能。

压电陶瓷是一种能够将机械能和电能相互转换的多晶铁电材料。如图 3.1

所示，当材料受到机械应力作用时，其表面会自发产生极性相反的电荷分布，这种应力致电的现象被称为正压电效应，所产生的电荷会随着外力的解除而逐渐消散。反之，若在材料极化轴方向施加外部电场，晶格结构将发生弹性形变，这种电场致形变的物理过程称为逆压电效应，且形变量会随电场的撤除而恢复。基于这种机电耦合特性，压电微泵通过调控电场变化引发压电陶瓷的周期性机械振动，从而实现对流体的精准驱动。表 3.1 显示了常用的压电陶瓷的特性以及典型的应用。

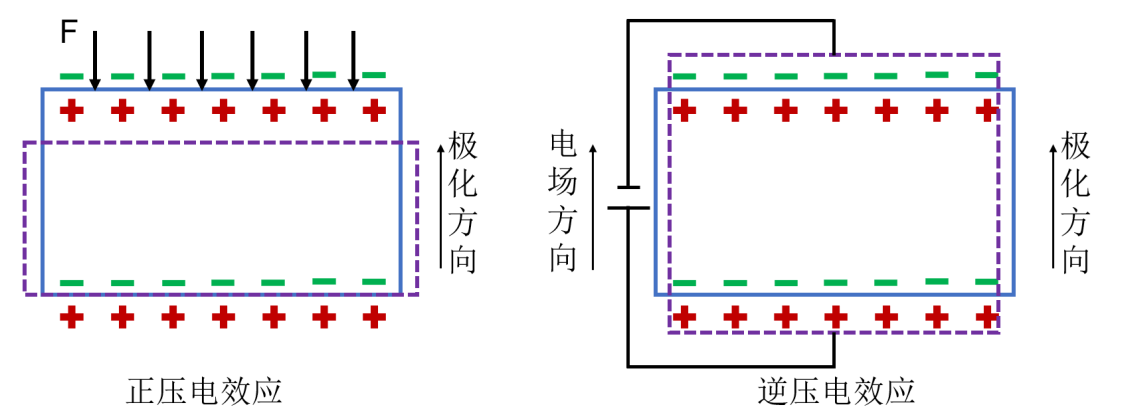


图 3.1 压电效应原理

表 3.1 常用的压电陶瓷特性及典型应用

压电陶瓷	主要特性	典型应用
PZT-4	低损耗、低介电常数、高功率	换能器、声波传感器
PZT-5	低损耗、低功率、高介电常数	蜂鸣器
PZT-8	高耦合系数	高功率超声发射

在给定外电场强度保持恒定的工况下，压电陶瓷材料所呈现的应变特性与其压电常数（主要为 d_{31} ）存在显著的正向关联性，该参数的数值提升可直接增强压电振子的机电转换效率，从而在机电耦合过程中获得更优异的位移输出性能。综合考虑下，本文选用 PZT-5 型压电陶瓷。

3.1.2 压电陶瓷的振动模式

压电振子在交流电作用下，会产生不同的振动模式。一般情况下，压电振子的振动模式主要分为以下几种类型：

（1）伸缩振动模式

a) 横向振动, 即振动方向与电场的方向垂直的伸缩振动 (LE 模式), 如图 3.2 (a) 所示, 对于薄圆片、薄圆环等结构的压电陶瓷, 其振动方向沿着半径方向, 从圆心向外或者向内产生伸缩。

b) 纵向振动, 即振动方向与电场方向平行的伸缩振动 (TE 模式), 通常是指厚度方向的伸缩振动, 如图 3.2 (b) 所示, 常用于一些需要利用厚度变化产生振动效果的压电元件中, 例如超声波换能器等。

(2) 切变振动模式

a) 垂直于电场平面内的剪切振动 (FS 模式), 如图 3.2 (c) 所示, 是指在垂直于电场方向的平面内发生剪切形变振动, 可用于一些需要检测平面内剪切力或者实现平面内微小位移的传感器等设备中。

b) 平行于电场平面内的剪切振动 (TS 模式), 如图 3.2 (d) 所示, 是指振动方向与电场平面平行的剪切振动, 在一些特殊的压电结构或者需要特定方向剪切振动的应用中有重要作用。

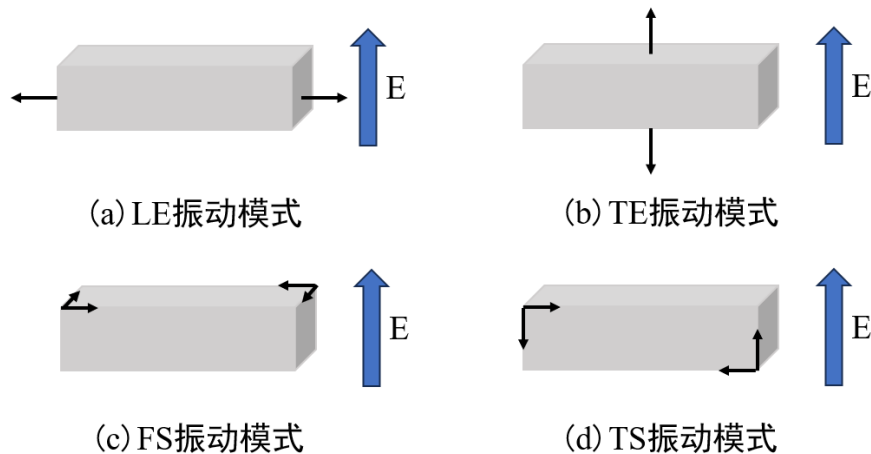


图 3.2 压电陶瓷的不同振动模式

作为压电微泵用的压电振子, 对其总体的要求为体积小, 变形量大, 纵向振动的压电振子具有较高的输出力, 但产生的变形量较小, 因此不适合用作压电微泵的驱动元件。切变振动的压电振子容易引起压电振子的弯曲、扭转, 不利于压电微泵获得较大的容积变化。横向振动的压电陶瓷构成的振子方向性较强, 多用于制造矩形振子, 本文压电微泵所采用的压电振子的振动模式为横向伸缩振动, 与图 3.2 (a) 所示情况相似。

3.1.3 压电振子的构成形式

压电陶瓷具有较高的机械强度，但当其薄层化时脆性显著，需与金属基板复合构建可弯曲振子。该层合结构兼具机械保护与位移放大功能：基板不仅通过界面约束提升结构可靠性，还能通过振动模式耦合实现机械增益。

压电振子主要由压电陶瓷与金属基板粘接而成，本文所采用的粘接方式是在一定的工艺条件下用环氧树脂将压电陶瓷与铜基板粘接在一起。压电振子的构成形式多样，在压电振子的众多构型里，单晶片振子较为常见，是一种基础的构成形式。它通过将一片压电陶瓷晶片与金属基板粘接制作而成，实物如图 3.3 所示。在正常工作状态下，其振动形式如图 3.4 所示。在发生弯曲振动过程中，压电陶瓷晶片内部产生径向应力，导致压电振子的中性面侧受力不均，从而引起压电振子发生弯曲变形。

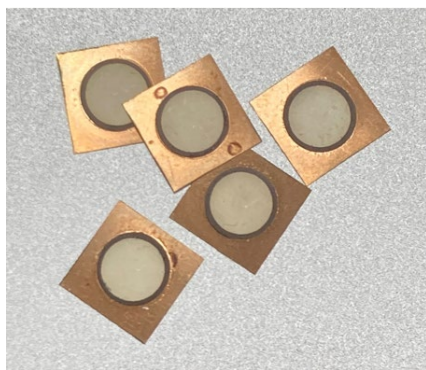


图 3.3 单晶片压电振子实物图

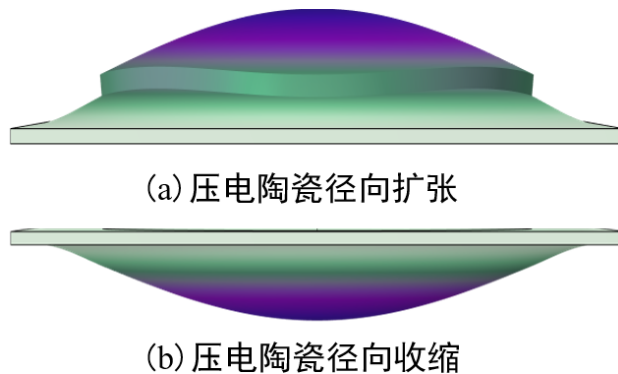


图 3.4 单晶片压电振子振动形式

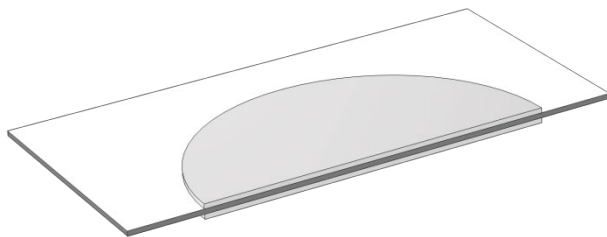


图 3.5 双晶片压电振子结构

双晶片压电振子是另一种典型结构形式，其采用金属基板夹层复合设计，将两片压电陶瓷晶片对称分布在弹性基体的两侧，其结构如图 3.5 所示。该结构具有两种典型激励模式：同步差动驱动与相位交替驱动。在相位交替模式中，两晶片以半周期相位差交替施加单向激励电压，通过时序控制实现连续驱动力

输出。此模式通过极化方向匹配的电压加载策略可降低材料疲劳，但受制于非驱动相产生的寄生负载效应，整体能效水平受到限制。同步差动模式则通过施加反向驱动电压，使两晶片分别处于扩张与收缩的差动工作状态，在相同参数下其输出位移呈现超叠加效应，其输出性能比两个单晶片的总和更优^[114, 115]。但反向电场引发的界面剪切应力易导致材料分层失效，对界面结合强度与材料均匀性提出更高要求。

压电振子对压电微泵的输出性能有着直接的影响，针对不同的应用场景和压电微泵的结构选择合适的压电振子是比较重要的。本文所研究的压电微泵是应用于薄片型微流道液体驱动，所使用的压电振子需要其具有结构简单、扁平化且尺寸较小的特点，双晶片压电振子虽然相较单晶片压电振子在同等条件下具有更好的输出性能，但其厚度相对较厚。单晶片压电振子基板与泵腔隔膜贴合后驱动液体，对液体作用面积更大。因此，本文采用结构较为简单的单晶片压电振子作为压电微泵的驱动元件。

3.1.4 压电振子的驱动形式

施加在压电振子上的驱动信号常见的有三种形式，方波、正弦波和三角波，驱动信号形式如图 3.6 所示。三角波的能量密度相较于另外两种波最低，施加在压电振子上，产生的驱动力较小，这限制了压电微泵的输出性能，这种波一般应用在扫描电路当中，在没有特定需求的情况下一般，不做压电振子的驱动信号。方波，也称作矩形波，具有能量密度高，可以快速地在高低电平（0-1）之间进行转换。方波驱动信号是由矩形脉冲组成，其中含有一些谐波，这些谐波的存在会导致信号的扭曲，影响电路的性能，同时也会产生较大的噪声。在对噪声要求比较严格的应用场合，方波不太适合用作压电振子的驱动信号。正弦波是最常见也是最普遍的波形，通过对正弦波进行调节，可以合成其他波形，所以正弦波也是其他波形的基础。在峰峰值相同的条件下，正弦波的驱动能力低于方波高于三角波，介于二者之间。当其作为压电振子驱动信号时，由于电压信号高低电平是连续平滑过渡的，压电振子的振动形态是连续的正弦曲线，所以其产生的噪声也比较小，适合用于对噪声有要求的应用场合。

压电陶瓷在制备过程中会形成固有极化方向（其自发偶极矩沿特定晶轴排

列), 因此在驱动压电振子时, 施加的激励电压须与材料极化方向保持匹配: 当驱动电压方向与陶瓷极化方向一致时, 压电效应表现为正向形变, 压电陶瓷向径向收缩, 此时压电振子朝着基板的方向弯曲, 如图 3.4 (b) 所示; 反之, 压电效应表现为反向形变, 压电陶瓷径向扩张, 此时压电振子朝着压电陶瓷的方向弯曲, 如图 3.4 (a) 所示。

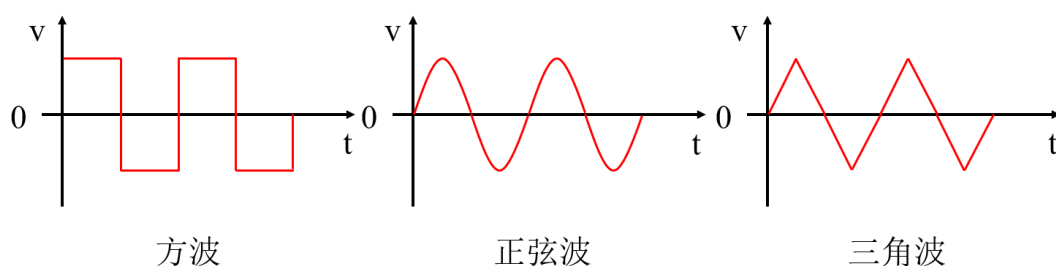


图 3.6 常见的压电振子驱动波形

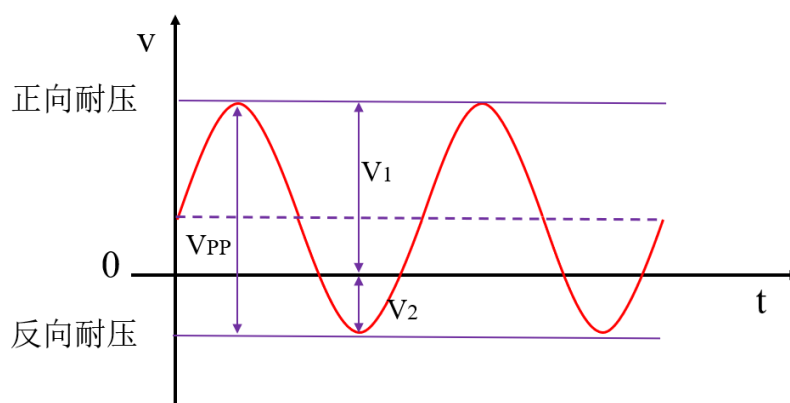


图 3.7 信号偏置示意图

基于压电陶瓷(材料)的本征特性及结构参数约束, 其正向、反向耐压强度具有非对称特性。在不同电场方向下, 压电材料内部晶体结构对离子迁移、晶格形变的响应不同, 致使正向耐受阈值显著高于反向。实际应用中, 若对压电微泵输出性能要求较高, 按物理原理需施加高驱动电压。但因压电材料反向耐压值低, 直接加高压易超其耐压极限, 导致材料性能受损。所以, 为满足高输出性能需求, 同时不超反向耐压值, 工程上常采用信号偏置处理, 信号偏置如图 3.7 所示。信号偏置驱动能巧妙调整压电振子在交变电场中的工作状态, 让压电振子在耐压范围内获得更大极限变形量。压电振子变形量关乎压电微泵泵送能力, 变形量大意味着泵送更高效, 使压电微泵获得更高输出性能。

3.2 压电振子的理论模型

3.2.1 假设条件

本文采用的压电振子为小尺寸振子，边长（振子的基板为正方形）约为 8 mm，纵向尺寸（厚度）约为 0.2 mm。在正常的驱动电压范围内，压电振子的变形量远小于其厚度和尺寸，因此可将压电振子看作是薄板弹性变形和小变形。则其满足薄板弯曲理论的基本假定^[116]：（1）中性面法线保持不变假定，薄板变形前，垂直于中性面的法线在薄板变形后仍然为直线，且是变形后中性面的法线；（2）板厚不变假定，垂直于中性面的应变分量与其他应变分量相比可以忽略不计，即垂直于中性面所产生的变形为 0；（3）中性面假定，薄板中性面内的各点都没有平行于中性面的位移。粘接层的厚度要远小于压电陶瓷和基板的厚度，因此粘接层对压电振子整体的变形影响忽略不计，同时也为了减小压电振子的分析难度，简化结构，这里假设粘接层对压电陶瓷和基板的粘接是理想的。

3.2.2 基于压电效应的压电振子弯曲变形

如图 3.8 所示为压电振子的安装示意图，采用环氧树脂胶将压电振子粘接固定在泵腔上方，图中 a 表示压电陶瓷的半径， b 表示基板有效边长的一半。压电振子的实际有效工作范围为压电陶瓷覆盖的区域，因此不考虑固定区域的基板的影响，可以将压电振子的支撑方式进行简化，如图 3.9 所示为压电振子的支撑简化模型以及力矩平衡，图中 M_0 、 M_1 、 M_2 分别表示为由压电陶瓷产生的弯矩、基板对振子变形的阻力弯矩以及作用在复合层外边缘的净弯矩。

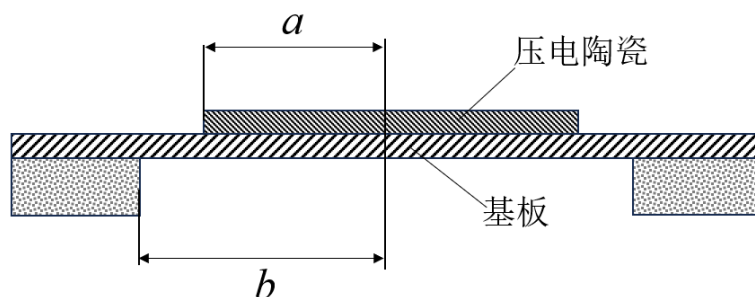


图 3.8 压电振子安装示意图

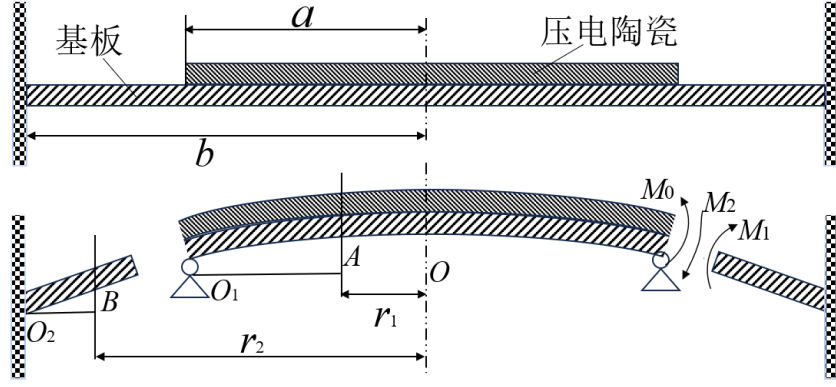


图 3.9 单晶压电振子力矩平衡图

图 3.9 中的压电振子中部弯曲变形部分可以看作在 $r_1 = a$ (r_1 为距离压电振子中心的半径, $0 \leq r_1 \leq a$) 处为简支, 根据薄壳理论, 相对于中心点 O 处任一点 A 处的变形量表示为^[117]:

$$\omega'_1(r_1) = \frac{M_2}{2D_c(1+\gamma_c)}(a^2 - r_1^2) \quad (3.1)$$

其中, D 和 γ 分别表示等效弯曲刚度和泊松比, 下标 c 表示压电陶瓷和基板复合部分。

$$D_c = \frac{E_c h_1^3}{12(1-\gamma_c^2)} \quad (3.2)$$

$$\gamma_c = \frac{C_1 \gamma_{pzt} E_{pzt} (1-\gamma_p^2) + C_2 \gamma_p E_p (1-\gamma_{pzt}^2)}{C_1 E_{pzt} (1-\gamma_p^2) + C_2 E_p (1-\gamma_{pzt}^2)} \quad (3.3)$$

$$E_c = C_1 E_{pzt} + C_2 E_p + \frac{C_1 C_2 E_p E_{pzt} (\gamma_p - \gamma_{pzt})^2}{C_1 E_{pzt} (1-\gamma_p^2) + C_2 E_p (1-\gamma_{pzt}^2)} \quad (3.4)$$

其中, E 表示弹性模量, 下标 p 和 pzt 分别对应基板和压电陶瓷; $C_1 = \frac{h_{pzt}}{h_1}$, $C_2 =$

$\frac{h_p}{h_1}$, $h_1 = h_{pzt} + h_p$ 。

由压电陶瓷产生的弯矩表示为:

$$M_0 = D_c \frac{-d_{31} \frac{U}{h_{pzt}}}{\frac{h_1}{2} + \frac{2}{h_1} \left(\frac{1}{E_{pzt} h_{pzt}} + \frac{1}{E_p h_p} \right) (D_{pzt} + D_p)} \quad (3.5)$$

其中, h 表示厚度, U 表示驱动电压, d_{31} 表示压电陶瓷的压电耦合系数。

$$D_{\text{pzt}} = \frac{E_{\text{pzt}} h_{\text{pzt}}^3}{12(1 - \gamma_{\text{pzt}}^2)} \quad (3.6)$$

$$D_{\text{p}} = \frac{E_{\text{p}} h_{\text{p}}^3}{12(1 - \gamma_{\text{p}}^2)} \quad (3.7)$$

对于压电陶瓷与基板复合部分的外围区域 ($a \leq r_2 \leq b$), 相对于支撑点 O_2 是自由的, 外围区域任一点 B 处的变形量为:

$$\omega_2(r_2) = \frac{M_1 a^2 \left(r_2^2 - 2b^2 \log \frac{r_2}{b} - b^2 \right)}{2D_{\text{p}} [(1 + \gamma_{\text{p}}) a^2 + (1 - \gamma_{\text{p}}) b^2]} \quad (3.8)$$

其中, $M_2 = M_0 - M_1$ 。

对于压电振子的整体结构, 相对于支撑点 O_2 处的任一点处的变形量可表示为:

$$\omega_1(r_1) = \omega_1'(r_1) + \omega_2(a) \quad (0 \leq r_1 \leq a) \quad (3.9)$$

将式 (3.1) 与 (3.8) 代入 (3.9) 可得:

$$\omega_1(r_1) = \frac{M_2}{2D_{\text{c}}(1 + \gamma_{\text{c}})} (a^2 - r_1^2) + \frac{M_1 a^2 \left(a^2 - 2b^2 \log \frac{r_1}{b} - b^2 \right)}{2D_{\text{p}} [(1 + \gamma_{\text{p}}) a^2 + (1 - \gamma_{\text{p}}) b^2]} \quad (3.10)$$

根据连续性条件 $\frac{d_{w1}(r_1)}{dr_1} \Big|_{r_1=a} = \frac{d_{w2}(r_2)}{dr_2} \Big|_{r_2=a}$, 可得:

$$M_1 = \frac{M_0 D_{\text{p}} [(1 - \gamma_{\text{p}}) b^2 + (1 + \gamma_{\text{p}}) a^2]}{D_{\text{p}} [(1 + \gamma_{\text{p}}) a^2 + (1 - \gamma_{\text{p}}) b^2] + D_{\text{c}} (1 + \gamma_{\text{c}}) (b^2 - a^2)} \quad (3.11)$$

将式 (3.11) 代入 (3.10), 并由 $M_2 = M_0 - M_1$ 可得:

$$\omega_1(r_1) = \frac{M_0 \left[(b^2 - a^2) (a^2 - r_1^2) + a^2 \left(a^2 - 2b^2 \log \frac{a}{b} - b^2 \right) \right]}{2 \left\{ D_{\text{p}} [(1 + \gamma_{\text{p}}) a^2 + (1 - \gamma_{\text{p}}) b^2] + D_{\text{c}} (1 + \gamma_{\text{c}}) (b^2 - a^2) \right\}} \quad (3.12)$$

令 $K = \frac{M_0}{2 \left\{ D_{\text{p}} [(1 + \gamma_{\text{p}}) a^2 + (1 - \gamma_{\text{p}}) b^2] + D_{\text{c}} (1 + \gamma_{\text{c}}) (b^2 - a^2) \right\}}$, 则有:

$$\omega_1(r_1)=K[(b^2-a^2)(a^2-r_1^2)+a^2(a^2-2b^2\log\frac{a}{b}-b^2)] \quad (3.13)$$

将式 (3.11) 代入 (3.8), 可得:

$$\omega_2(r_2)=Ka^2\left(r_2^2-2b^2\log\frac{r_2}{b}-b^2\right) \quad (3.14)$$

综上所述, 压电振子的变形量可归纳为:

$$\omega(r)=\begin{cases} \omega_1(r_1), 0 \leq r_1 \leq a \\ \omega_2(r_2), a \leq r_2 \leq b \end{cases} \quad (3.15)$$

那么, 压电振子的理论容积变化量可表示为:

$$\begin{aligned} \Delta V &= 2\pi \int_0^R \omega(r)rdr \\ &= 2\pi \int_0^a \omega_1(r_1)r_1dr_1 + 2\pi \int_a^b \omega_2(r_2)r_2dr_2 \\ &= \frac{\pi a^4}{2}K\left(a^2-4b^2\log\frac{a}{b}-b^2\right) + \frac{\pi a^4}{2}K\left[8b^3-8ab^2\left(1-\log\frac{a}{b}\right)-(b^2-a^2)^2\right] \end{aligned} \quad (3.16)$$

3.3 压电振子有限元分析

通过商业有限元仿真软件 COMSOL Multiphysics (6.1) (下文称“仿真软件”) 中的三维分析模块分别对压电振子的振动模态以及在垂直方向上的位移进行有限元仿真分析, 下面将详细阐述仿真分析中的主要步骤。

3.3.1 几何模型建立

在压电振子的几何模型建立之前, 需要在仿真软件的模型向导中选择“三维”设计模块, 后在结构力学模块中选择固体力学物理场, 并设置研究类型为特征频率。根据表 3.2 所示的压电振子尺寸, 在仿真软件的“模型开发器”窗口中通过“几何”构建压电振子的三维几何模型, 如图 3.10 所示。

表 3.2 压电振子尺寸参数

参数	压电陶瓷	基板
直径 (mm)	5	-
厚度 (mm)	0.1	0.1
长度 (mm)	-	8
宽度 (mm)	-	8

如图 3.11 所示为压电振子参数化建模设置，由此对压电振子进行动力学仿真分析，包括压电振子的振动模态以及压电振子的位移变化。

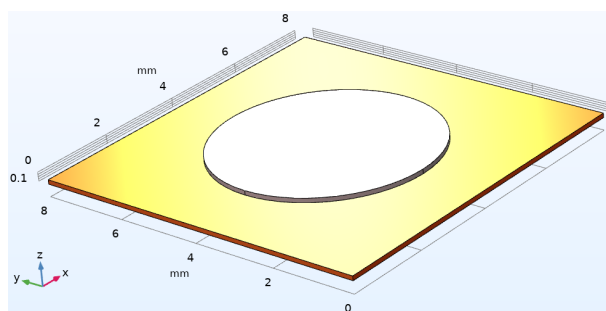


图 3.10 压电振子三维几何模型



图 3.11 压电振子三维建模参数化设置

3.3.2 材料定义及分配

表 3.3 压电陶瓷材料参数

材料	参数	参数值	单位
PZT-5H	密度	7500	kg/m ³
	弹性模量	60	GPa
	泊松比	0.35	/
	相对介电常数	ϵ	/
	耦合常数	e	C/N

其中 ϵ 和 e 的常数矩阵分别为：

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} 1704.4 & 0 & 0 \\ 0 & 1704.4 & 0 \\ 0 & 0 & 1433.6 \end{bmatrix}$$
$$e = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 741 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 741 & 0 & 0 \\ -274 & -274 & 593 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} 10^{-12} C/N$$

根据建立的压电振子三维模型，对压电陶瓷以及金属基板进行材料参数定义，压电陶瓷以及金属基板材料参数分别由表 3.3 和表 3.4 给出。

表 3.4 基板材料参数

材料	参数	参数值	单位
黄铜	密度	8960	kg/m ³
	弹性模量	110	GPa
	泊松比	0.35	/

3.3.3 网格划分及仿真条件设定

压电振子的整体结构并不复杂，在进行网格划分的时候可以采用自动划分网格的方式处理，但需保证网格的质量应在 0.5 以上。为了提高仿真计算的精度，对网格进行细划处理。图 3.12 所示为压电振子的三维网格模型，其对应的网格信息由表 3.5 给出。

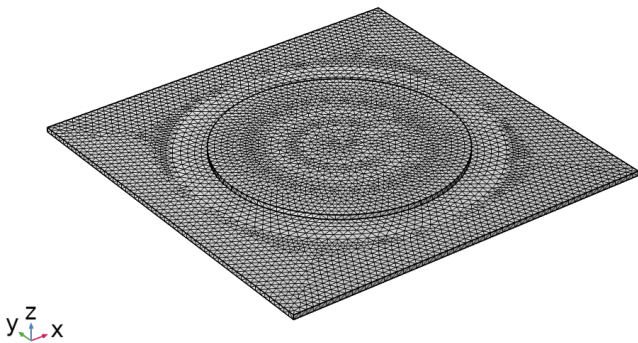


图 3.12 压电振子网格划分模型

表 3.5 网格统计信息

划分方式	单元数量	最小单元质量	平均单元质量
自动划分	23522	0.1953	0.5815

采用固体力学-静电耦合分析，研究选择为稳态和特征频率。对压电振子的仿真模型施加边界约束和电场边界条件，在压电陶瓷的一面施加 160 V 的直流电压，另一面作接地处理，基板的四周施加固定约束。

3.3.4 结果与讨论

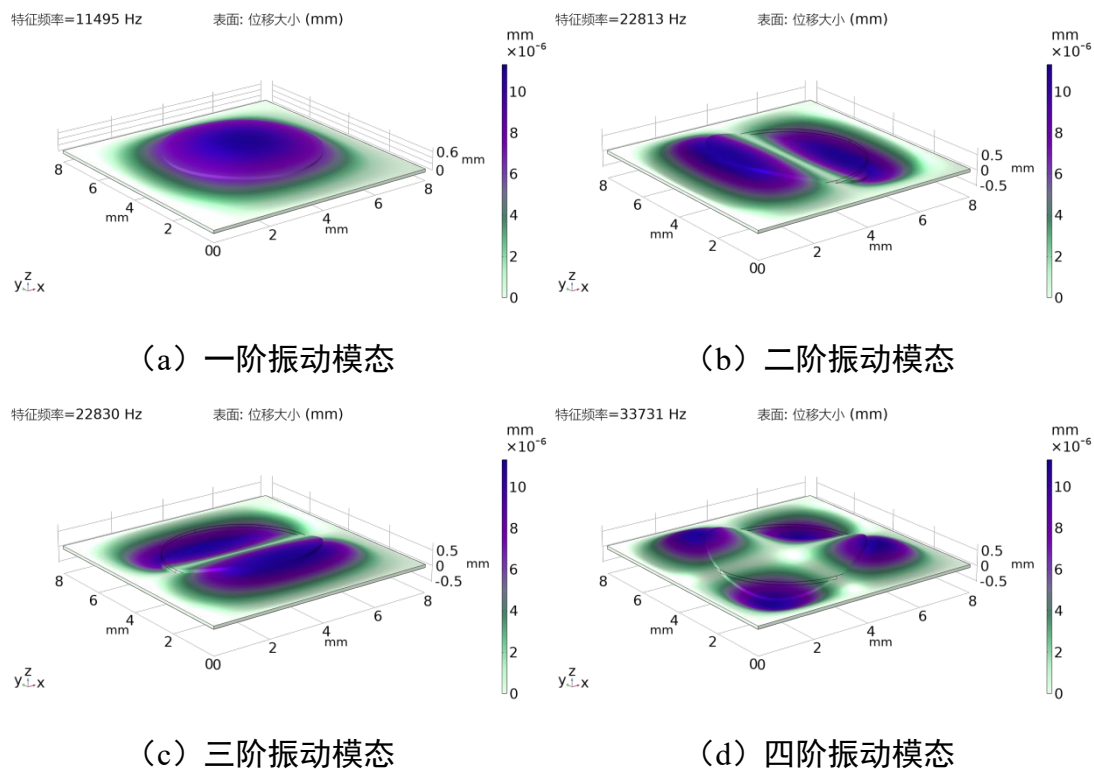


图 3.13 压电振子振动模式

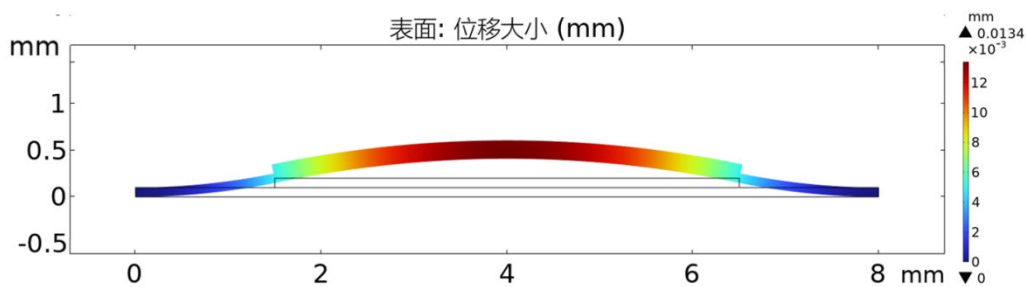


图 3.14 压电振子中心横截面变形

经过一定时间的计算，即可得到压电振子的振动模式以及横截面的位移量。如图 3.13 所示为压电振子的前四阶振动模式，从图中可以发现，当压电振子处在第一阶振动模式时（图 3.13 (a) 所示），其中心点的位移量最大，达到 13.4 μm （如图 3.14 所示），位移量由中心点向四周均匀分布减小，振动形态类似

“钹”形。在这种振动模态下，压电微泵在工作时可以获得最佳的腔室容积变化，从而获得最佳的输出性能。压电振子的第二和第三阶的振动模态相似（图 3.13（b）和图 3.13（c）所示），振型均为一边呈半圆凸起的形态另一边呈半圆下凹的形态，特征频率也相近。在这种振动形态下，压电振子的两半各呈对称相反的振动会相互抵消，使得压电微泵的腔室容积没有明显的变化，导致压电微泵的输出性能较弱。第四阶的振动模态（图 3.13（d）所示），压电振子的振型呈两个下凹的半圆形态和两个上凸的半圆形态，这种振型会使得压电微泵的腔室容积变化抵消的更为明显，因此，压电微泵也很难获得较高的输出性能。在工程实践中，受流体耦合效应等复杂工况影响，压电微泵的实际工作频率范围显著低于压电振子一阶固有频率（11495 Hz）。尽管如此，其振动形态对压电微泵的工作状态分析依然有一定的参考意义。

3.4 压电振子试验测试

从压电振子的仿真模拟结果可知，压电振子的振型对压电微泵的腔体容积变化有着重要影响，尤其是压电振子中心点振动位移的大小，从侧面反映了压电微泵的泵腔容积变化。因此，研究其中心位移量变化是很有必要的。

3.4.1 测试平台搭建

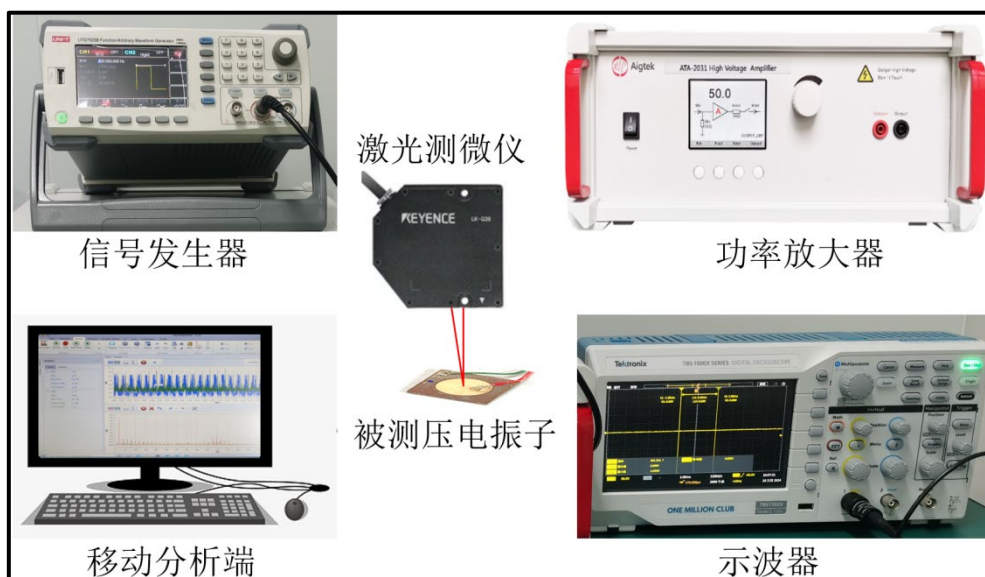


图 3.15 压电振子的测试平台

压电振子的中心点位移测试中,需要用到的设备在表 3.6 中给出,搭建了如图 3.15 所示的试验测试平台。激光测微仪可实现压电振子中心点及其径向离散点位垂直位移分量的高精度检测,该设备的主要技术参数如表 3.7 所示;移动计算机端用于将激光测微仪采集的数据进行存储和处理;信号发生器用于观察施加的驱动信号的波形特性,并根据需要进行调节(在本测试中,采用正弦波作为驱动波形);功率放大器用于将产生的驱动信号进行放大并施加在压电振子上。

表 3.6 压电振子测试所用设备

设备名称	型号	厂商
信号发生器	UTG7025B	优利德 (UNI-T)
示波器	TBS 1000X	泰克 (Tektronix)
功率放大器	ATA-2031	安泰电子 (Aigtek)
激光测微仪	LK-G30	基恩士

表 3.7 激光测微仪的技术参数

参数名称	LK-G30
测量距离	漫反射: 30 mm、镜面反射: 23.5 mm
光点直径	$\Phi 30\ \mu\text{m}$
直线性	$\pm 0.05\%$ 的 F.S. (F.S. = $\pm 5\ \text{mm}$)
再现性	$0.05\ \mu\text{m}$

3.4.2 压电振子的静态测试

在压电振子的静态测试中,当施加特定直流激励电压时,压电振子会产生定向弯曲形变。通过精准调控施加于压电振子的直流电压,并利用高精度激光测微仪对压电振子中心点的位移量进行实时监测与记录。如图 3.16 所示,能够清晰地观察到,随着施加在压电振子上的直流电压数值逐步升高,压电振子中心点的位移量呈现出同步增加的趋势。压电陶瓷在直流电场作用下,其内部的电偶极子会随着电场强度的增强而发生有序排列,进而引发晶格的连续形变,且这种形变在一定范围内与电场强度呈正相关,反映在宏观上,即表现为压电振子中心点位移量与施加的直流电压之间的近似线性变化。

为了验证压电振子的理论模型与仿真模拟对压电振子分析的有效性，将两种方式的分析结果与压电振子的静态测试试验结果进行比较。在压电振子上，沿着其直径方向取不同位置点并作标记，对每个点在垂直方向上的位移量进行计算和测试。如图 3.17 所示为理论计算、仿真模拟与试验测试三种方法研究压电振子在垂直方向位移的结果对比。实验测量数据表明，实测值与数值仿真预测值及理论解析值的偏差幅度分别约为 6%和 12%，处于工程误差允许范围内，有效验证了数值仿真与理论解析的有效性。

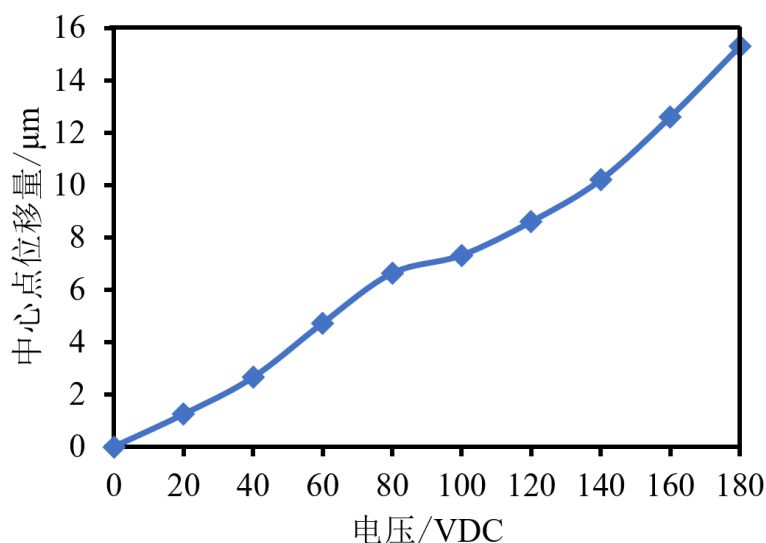


图 3.16 压电振子中心点位移量随直流电压变化曲线

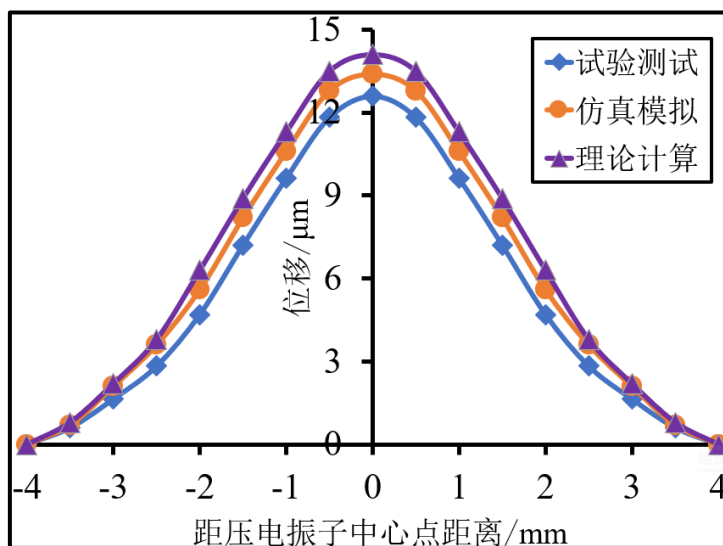


图 3.17 不同研究方法结果对比

3.4.3 压电振子的动态测试

在交流电压驱动下，压电振子会产生往复交替变形。通过激光测微仪检测压电振子中心点在两种工况下的垂直位移差异：无阻尼状态与有阻尼状态（输送蒸馏水的压电微泵工况），以分析该元件在实际工作环境中的变形特性。

当驱动频率(200 Hz)不变时，压电振子在有阻尼和无阻尼两种条件下，其中心垂直位移量随驱动电压变化的关系如图 3.18 所示。结果表明，无论系统是否引入阻尼，压电振子中心位移均会随外加电压的变化而相应改变。该现象在实验数据中得到清晰体现，中心点位移量与驱动电压之间呈现显著的线性关联特性。具体来说，当驱动电压增大时，压电振子中心点的位移量也会相应的增加；相同驱动条件下，无阻尼作用的压电振子，其中心点位移量明显大一些。较大的压电振子中心位移量有助于增大压电微泵的内部的容积变化，提高压电微泵的输出性能，这需要较高的驱动电压。也说明了通过调节电压的大小是改变压电微泵输出性能的方式之一。需要注意的是，压电微泵在长时间较高的驱动电压下工作可能会影响其使用寿命，所以在实际使用时，需要考虑实际的工作要求调整相应的驱动电压。

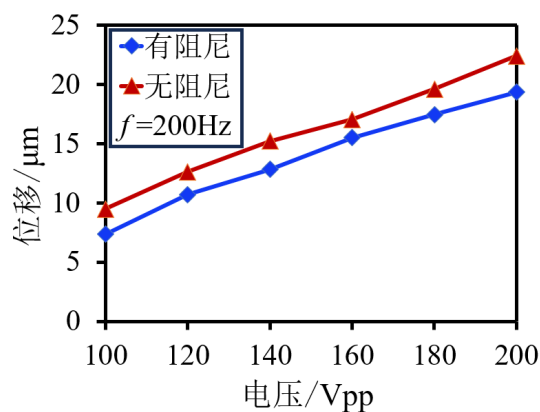


图 3.18 中心点位移量与电压关系

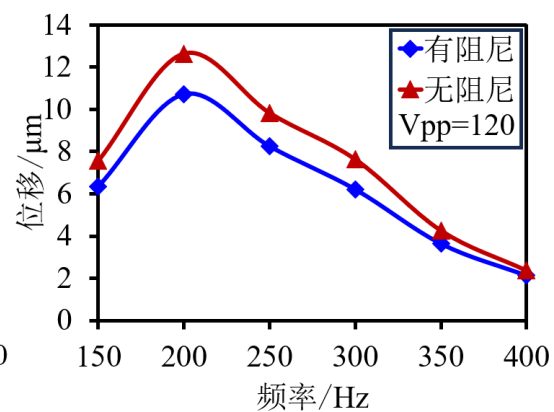


图 3.19 中心点位移量与频率关系

当驱动电压(120 Vpp)不变时，压电振子在有阻尼和无阻尼两种条件下，其中心垂直位移量随驱动频率变化关系如图 3.19 所示。从图中可知，压电振子的中心点位移量在 150-200 Hz 区间急剧上升，当超过 200 Hz 时，会逐渐减小，在驱动频率为 200 Hz 附近的时候达到最大。这是因为驱动频率处在压电微泵的系统谐振频率上，系统达到共振状态，压电振子的振幅达到最大，当驱动频率远

离系统谐振频率时，压电振子的振动幅度便会减小。在实际工作时，除了通过调节驱动电压大小的方式，还可以通过调节驱动频率来改变压电微泵的输出性能。

3.5 压电微泵用截止阀

微流道的结构特性（如高深宽比、多维沟槽等）导致其内部液体流动阻力显著高于传统流道，需依赖更强的外部驱动力以实现稳定输运。作为压电微泵的核心部件，截止阀不仅承担液体单向输送的关键作用，更是决定微泵输出性能的核心因素。具体而言，截止阀开度决定了阀片与阀孔间的过流面积：开度减小时，过流面积收缩导致液体通过量降低，进而减少泵的输出流量；反之，开度增大会提升液体通过量并降低流动阻力，从而增强输出流量。在医疗给药、化学分析等需精准控制试剂输送量的场景中，截止阀开度的精确调控尤为关键。此外，截止阀与阀孔间的密封配合度亦直接影响微泵输出压力稳定性。因此，深入研究截止阀的动力学特性与优化设计，对压电微泵的设计与优化具有重要意义。

3.5.1 常见截止阀及工作特性

截止阀的工作方式有主动式和被动式，主动式截止阀由于结构复杂、相对难以控制、功耗高，且不易实现微型化，不适用于本文压电微泵，在此不做过多讨论。本文采用易于微型化的被动截止阀作为压电微泵的截止阀，常见的被动截止阀（以下简称“截止阀”）有球阀、悬臂梁阀和轮式阀等。

(1) 球阀

球式截止阀（简称“球阀”）主要是由球形颗粒和球阀通道组合而成，且通道通常设计为锥形，其结构如图 3.20 所示^[93]。当压电振子周期性振动时，泵腔的容积随之发生周期性的变化。泵腔容积扩大时，腔内压力减小，此时，外部压力较大，在压力差的作用下，流体从进口处进入流体通道，流体将小球顶开后进入泵腔。而出口处的小球由于锥形流道的限制作用，通道无法保持畅通，流体无法进入泵腔。相反，当泵腔容积被压缩时，腔内压力增加，进口处的通道关闭，出口处的通道打开，流体从出口处被排出。在如此打开和关闭往复的

运动过程，球阀实现对出入口对开关的控制。

球阀的快速开关特性与压电振子驱动的精确控制相结合，能够实现流体的高效输送，减少能量的损失，同时，球阀良好的密封效果有助于压电微泵保持稳定和准确的输出性能，减少泄漏。然而，球阀的缺点也是较为明显的，其制造工艺相对复杂且本身的结构在一定程度上会增加微泵的尺寸和重量，不太适用于对空间尺寸和重量有严格要求的应用场景，这也是制约其在一些小型便携式设备中应用的重要因素。

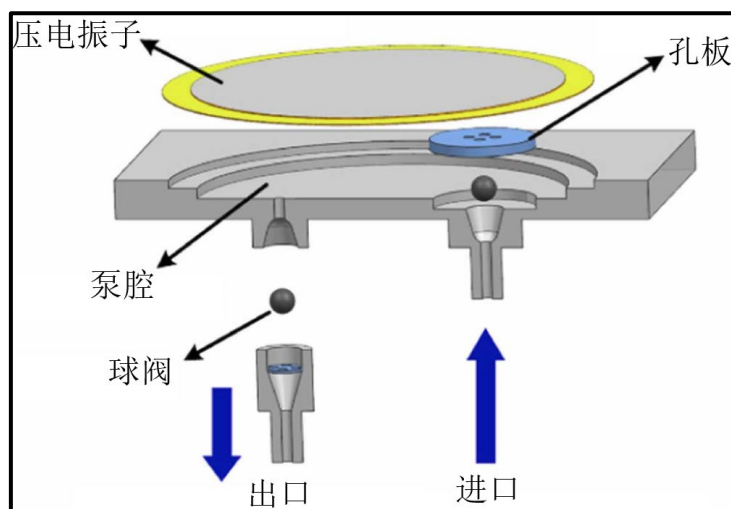


图 3.20 球阀式压电微泵结构

(2) 悬臂梁阀

在众多截止阀中，悬臂梁阀的结构最为简单，也是在压电微泵中被广泛使用的截止阀，其典型的结构如图 3.21 所示。悬臂梁阀的一端被粘接固定，另一端为自由运动状态。当压电振子产生形变时，泵腔容积扩大或缩小形成压力差，流体被吸入或者排出。悬臂梁阀会随流体的流动方向和压力变化打开或关闭。在吸入冲程中，悬臂梁阀打开，流体进入泵腔；在排出冲程中，悬臂梁阀关闭，防止流体回流，从而实现定向的流体输送。

悬臂梁阀易于微型化，方便制造和集成在压电微泵系统中，且能够快速地响应压力的变化，实现高效的流体控制。同时，悬臂梁阀具有良好的密封性能，可以减少流体的泄漏，提高的压电微泵的效率。然而，悬臂梁阀也存在着一定的局限性，长时间高频的打开和关闭会引发悬臂梁阀的疲劳问题，最终影响其使用寿命和压电微泵的输出性能。

制备悬臂梁阀所需的材料要求相对较高，需要选用具有良好的弹性和耐疲劳性的材料来制备，这也增加了成本和选择材料的难度。在一些生物医学领域的微流体输送应用中，如细胞培养液的输送，采用悬臂梁阀作为截止阀的压电微泵可以实现精确、微量且稳定的流体输送。但在需要长时间连续工作的场景中，悬臂梁阀的疲劳问题可能需要特别关注和解决。

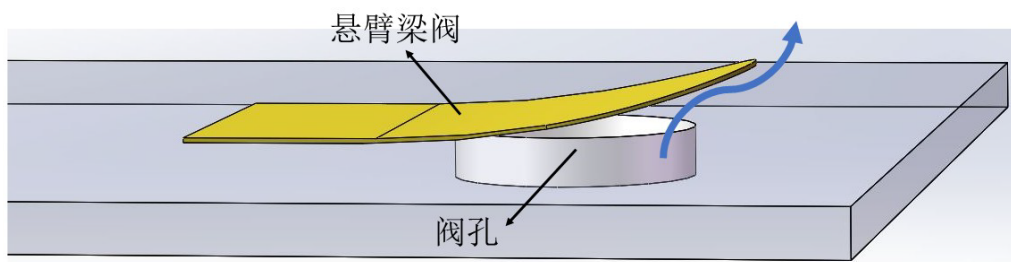


图 3.21 悬臂梁阀结构示意图

(3) 轮式阀

轮式阀是在悬臂梁阀的基础上改进而来，其主要由固定环、悬臂以及阀片组成，典型的轮式阀结构和工作原理如图 3.22 所示。图 3.22 (a) 中的中间圆形部分为阀片，阀片通过悬臂与固定环连接在一起，因其整体外形类似车轮，所以被称为轮式阀。

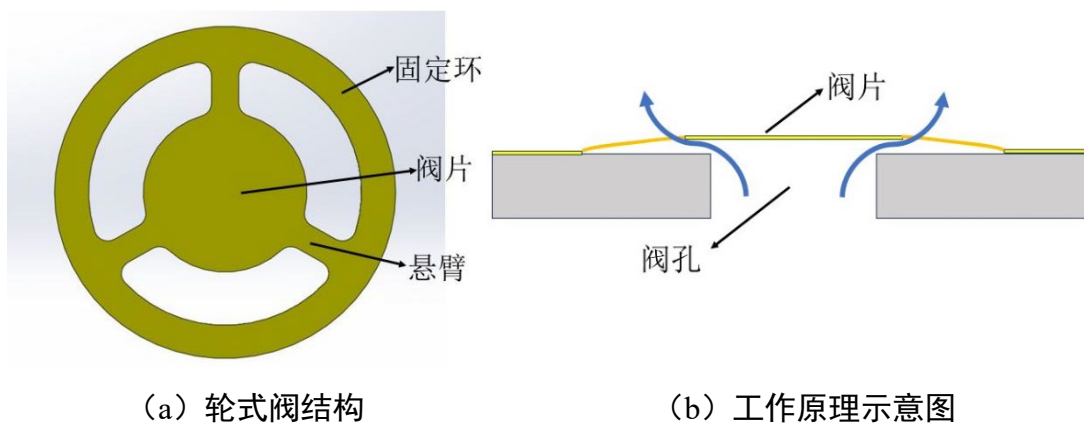


图 3.22 轮式阀的结构和工作原理

轮式阀的开启与关闭过程阀片近似于是平动的，因此在相同的开度（截止阀的阀片离开阀孔的最大距离）下，相较于其他截止阀，轮式阀具有更大的过流面积，在相同时间内可以通过更多的流体。除此之外，轮式阀的阀片在悬臂的“牵扯”之下可以与阀孔的贴合更为紧密，这有助于提高压电微泵的反向截

止能力。若在轮式阀与阀孔配合面的边缘增设环形凸起结构,则其反向截止功能可更进一步得到增强。与悬臂梁阀相比,轮式阀的机械结构相对稳定,在长期的运行中能够保持较为一致的性能。轮式阀的尺寸同样可以做的很小,易于微型化,这满足对空间体积要求较高的场景。轮式阀在压电微泵中的使用也存在一些不足,轮式阀的结构略微复杂,制造和装配的难度也相对较高,增加了生产成本和工艺的复杂性。常见的用于制备轮式阀的材料有金属、橡胶以及各种塑料,如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚酰亚胺(PI)和聚二甲基硅氧烷(PDMS)等高分子材料。

3.5.2 截止阀的选用

理想的截止阀应当具备以下特点:

- (a) 快速响应。良好的截止阀能够迅速地对压电振子的振动做出响应,在开启和关闭状态之间实现快速切换,以满足系统对流体控制的即时需求。
- (b) 低流阻。当截止阀处于开启的状态时,应对流体的流动阻力尽可能地小,以减少能量的损失和压力降。
- (c) 零泄漏。当截止阀处于完全关闭的状态时,应能够确保与阀孔的配合完全紧密,保证没有流体可以顺利通过,从而起到对流体的绝对阻挡作用。
- (d) 长寿命。截止阀应当具有出色的耐久性和耐磨损性能,能够在长期频繁的使用中保持良好的工作状态。
- (e) 耐腐蚀。截止阀应当能够抵抗各种化学物质的侵蚀,以便能够适用于输送不同介质的流体。

然而,理想的截止阀几乎是不存在的,应根据使用场景的不同,选择合适的截止阀。从微型化的角度出发,球阀对空间的要求比较高,无法做到小体积,因此不予考虑球阀作为本文压电微泵的截止阀。从密封性的角度来说,悬臂梁阀受到安装工艺的制约以及平整度等因素的影响,其自由端很难与阀孔紧密贴合,导致其反向截止性较差,因此也不予考虑。相较而言,轮式阀的平动运动特性,单位时间内可以通过较多的流量,且其反向截止也好于悬臂梁阀,与此同时,轮式阀的反向截止性可以通过结构的改善而得到提高,接近于理想状态下的密封性。用于制备轮式阀的材料种类多样,制备的工艺也较丰富。综合考

虑下，轮式阀更适合用作本文压电微泵的截止阀。

关于轮式阀的材料选择，目前较多的主要集中在硅和金属材料上。很显然，这两种材料在加工、装配上都较为复杂，且在成本上也较高，并不适合作为本文压电微泵的截止阀材料。除此之外，这两种材料的属性，包括密度以及弹性模量都比较大，不利于提高轮式阀的开度以及响应速度。综合考虑，本文采用高分子材料—聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 薄膜作为轮式阀的材料，通过皮秒激光切割机切割方式加工 PET 薄膜使其成型，制作完成的轮式阀结构如图 3.22 (a) 所示。

3.6 轮式阀的静态特性分析

3.6.1 轮式阀的等效刚度

当压电微泵的泵腔的容积扩大时，会在内外形成一个压力差，流体在压力差的作用下进入流道，通过阀孔。在流体的作用下，轮式阀被迫使离开阀孔，连接阀片和固定环的悬臂会发生挠曲变形。为了方便分析，将轮式阀的悬臂结构进行简化，基于小变形假设，将轮式阀悬臂结构等效为刚性铰链约束的直梁模型：固定端约束，自由端承受法向载荷。鉴于压电微泵运行时阀片开度远小于悬臂特征长度，其弯曲变形可限定在线弹性变形阶段，对应简化模型的受力解析如图 3.23 所示。

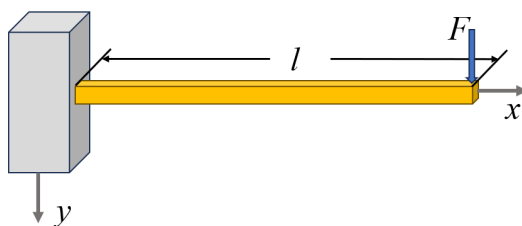


图 3.23 轮式阀悬臂简化结构受力分析

任意点处分析其右侧部分的悬臂受力，有：

$$M = F(l - x) \quad (3.17)$$

根据材料力学基础^[118]，弯曲梁的挠曲线的近似微分方程为：

$$\frac{d^2 \omega}{dx^2} = \frac{M}{EI} \quad (3.18)$$

转角方程:

$$\theta(x) = \frac{d\omega}{dx} = \int \frac{M}{EI} dx + C \quad (3.19)$$

挠曲线方程:

$$\omega(x) = \iint \left(\frac{M}{EI} dx \right) dx + Cx + D \quad (3.20)$$

根据式 (3.17)、(3.19) 和 (3.20), 有:

$$\theta(x) = \int \frac{F(l-x)}{EI} dx + C = -\frac{Fx^2}{2EI} + \frac{Flx}{EI} + C \quad (3.21)$$

$$\omega(x) = \iint \left(\frac{F(l-x)}{EI} dx \right) dx + Cx + D = -\frac{Fx^3}{6EI} + \frac{Flx^2}{2EI} + Cx + D \quad (3.22)$$

悬臂梁在 $x=0$ 处的转角和挠度为 0, 则 $C=0, D=0$,

$$\omega(x) = -\frac{Fx^3}{6EI} + \frac{Flx^2}{2EI} \quad (3.23)$$

自由端的挠度为:

$$\omega(l) = \frac{Fl^3}{3EI} \quad (3.24)$$

则悬臂梁的等效刚度 k :

$$k = \frac{3EI}{l^3} = \frac{Eab^3}{4l^3} \quad (3.25)$$

其中, E 为材料的弹性模量, 惯性距 $I = ab^3/12$, l 为悬臂梁的长度, a 为悬臂梁的宽度, b 为悬臂梁的厚度。假设轮式阀的悬臂的数量为 n , 则轮式阀的等效刚度为:

$$K = n \cdot k \quad (3.26)$$

将式 (3.25) 代入 (3.26) 有:

$$K = n \cdot \frac{Eab^3}{4l^3} \quad (3.27)$$

等效刚度对阀片的开度有着直接的影响，其他条件不变的情况下，等效刚度越大，阀片的开度越小，从而影响压电微泵的输出性能。假设阀片的开度用 H_v 表示，阀片两侧的压力差用 ΔP_v 表示，阀片的单侧有效面积用 A_v 表示，则三者之间与阀片等效刚度的关系可表示为：

$$K = \Delta P_v \cdot \frac{A_v}{H_v} \quad (3.28)$$

根据上述分析可知，轮式阀的等效刚度与其材料、悬臂的数量、厚度以及悬臂的长度和宽度有着密切的关系，通过调整这些相应的参数可以改变轮式阀的等效刚度。在保持几何构型固定的前提下，通过线性扩展悬臂单元数量可实现轮式阀整体刚度的正向增益，但这在一定程度上增加了轮式阀的结构复杂性，对加工工艺提出了更高的要求。综合考虑，通过改变轮式阀的厚度来调整其等效刚度，本文在后续试验中即采用这种方式。

3.6.2 轮式阀的临界开启压力

理想工况下，当阀片处于零压差条件下时，阀片与阀孔配合面应实现充分接触并建立完整密封界面，该状态对应的最小阈值压力即为临界开启压力。对于完全浸没于流体介质（气体或液体）中的轮式阀而言，由于流体环境特性影响，即使存在微小压差，阀片仍会产生位移动作，此时轮式阀的临界开启压力值趋近于零。

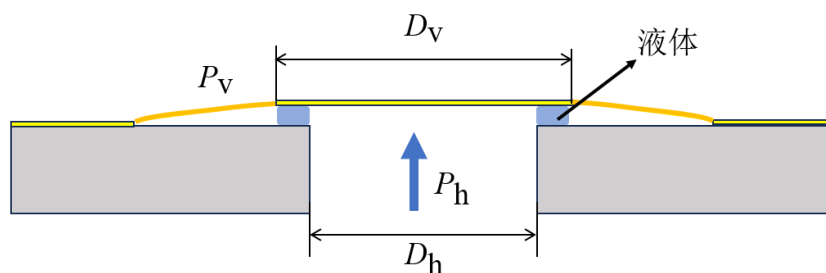


图 3.24 阀片与阀孔接触处气液共存

如果轮式阀处在同时有气体和液体的条件下，具体来说，阀片与阀孔边缘接触的地方有残留的液体，如图 3.24 所示。假设阀片的直径为 D_v ，阀孔的直径为 D_h ，阀片侧的压力为 P_v ，阀孔侧的压力为 P_h ，忽略接触部分液体的粘滞力，轮式阀的打开条件应满足：

$$\pi \left(\frac{D_h}{2} \right)^2 (P_h - P_v) \geq \pi \left[\left(\frac{D_v}{2} \right)^2 - \left(\frac{D_h}{2} \right)^2 \right] P_v \quad (3.29)$$

即

$$P_h - P_v \geq \left[\left(\frac{D_v}{D_h} \right)^2 - 1 \right] P_v \quad (3.30)$$

根据式(3.30)可知,当阀片侧的压力 P_v 保持不变时,阀片直径与阀孔直径的比值,即 $\frac{D_v}{D_h}$ 越小,那么阀片就越容易打开,此时阀片的临界开启压力为:

$$\Delta P = \left[\left(\frac{D_v}{D_h} \right)^2 - 1 \right] P_v \quad (3.31)$$

阀片的临界开启压力对压电微泵的启动阶段的性能影响比较大,若临界开启压力较大,则压电微泵的启动就比较困难。

3.6.3 轮式阀的反向截止性

轮式阀在反向压力(迫使轮式阀关闭的压力)以及自身回复力的共同作用下会表现出阻止液体回流的特性,称之为反向截止性。当压电微泵的输出管路中有一定的液体时,此时,停止压电微泵的工作,在管路中液体压力的作用下会出现回流的现象。回流的速度则反映了压电微泵中截止阀的截止性能力,良好的反向截止性可以减缓液体的回流速度,液体的回流速度越慢,则截止阀的反向截止性能越好,但很难完全做到对液体回流的抑制。当液体回流到压电微泵的出口时,在液体的毛细现象以及表面张力的作用下,此时截止阀会完全抑制住液体的回流。

反向截止性对于压电微泵性能有着多方面的显著影响。在一些需要精确计量液体输送量的应用场景中,如医疗领域的微量药物输送,回流会导致药物剂量不准确,从而影响治疗效果。反向截止性直接关系到压电微泵的输出压力和流量。如果反向截止性差,会导致输出压力的波动和流量的不稳定,意味着需要更多的能量来维持所需的输送效果。此外,反向截止性还对压电微泵的使用寿命有影响,频繁的回流和压力波动会加速压电微泵的内部部件的磨损和疲劳,

缩短其使用寿命。

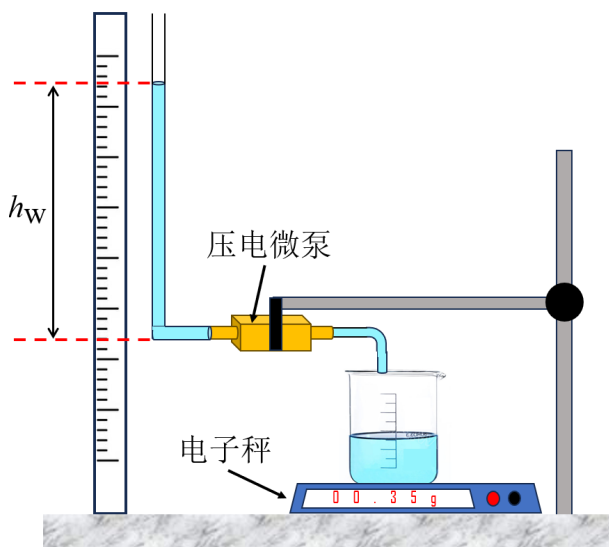


图 3.25 轮式阀反向截止性测试平台

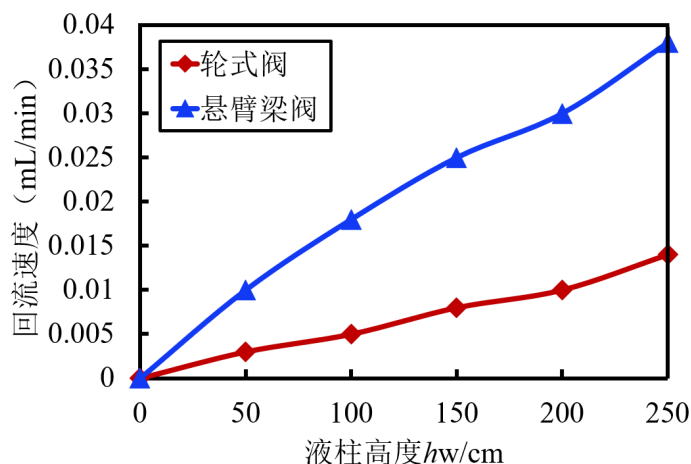


图 3.26 截止阀反向截止性测试对比

为了测试轮式阀的反向截止能力，将悬臂梁阀与轮式阀进行比较测试，搭建了如图 3.25 所示的测试平台。将液体通过压电微泵输送到一定的高度后，关闭压电微泵，并标记输送的高度值，在一定的时间后，记录下液体回流至管道的位置，通过计算得出液体的回流速度，测试结果如图 3.26 所示。试验结果表明，轮式阀与悬臂梁阀都无法做到完全密封的效果，也符合实际，随着液柱高度 h_w 的增加，液体回流的速度也会相应的增加，这是因为液柱越高，液体作用到阀片上的压力越大。总得来说，轮式阀作为压电微泵的截止阀，其反向截止性是比较优异的，回流的速度较为缓慢，在可接受的范围，对压电微泵的整体输出性能影响可忽略。

3.7 轮式阀的动态特性分析

3.7.1 轮式阀的振动模型

压电微泵在工作时，轮式阀阀片的运动状态近似于平动，下文中轮式阀的仿真分析也表明了这点。在此，为了方便分析，将阀片的运动视为有阻尼的简谐振动，并对其结构和振动的模型进行了简化，如图 3.27 所示为简化后的轮式阀振动模型。其中， m 表示阀片和附加的流体阻力的等效质量， k_v 表示轮式阀的等效刚度。阀片的位移量要远小于轮式阀悬臂的长度，因此可视悬臂的形变为弹性形变，其材料内部阻尼不做考虑，这里只考虑流体作用下的阻尼 c 。在压力差的作用下，阀片运动所产生的激振力用 $F(t)$ 来表示。

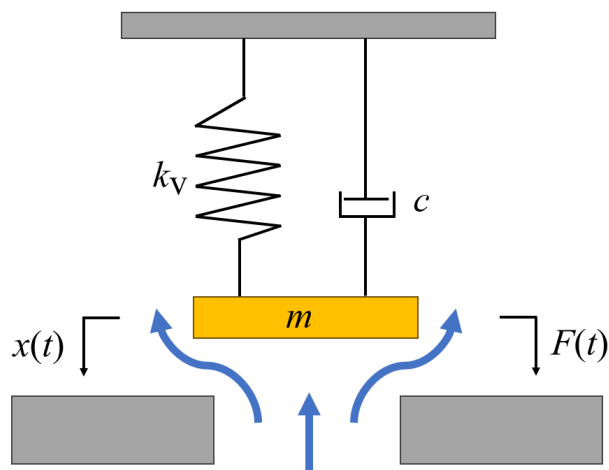


图 3.27 轮式阀振动力学模型

在压电微泵工作稳定的状态下，阀片两侧的压力差也会呈现出规律的简谐变化，假设阀片受到的最大压力差为 P_0 ，则阀片两侧压力差随时间的变化可以表示为：

$$P(t) = P_0 \sin \omega t \quad (3.32)$$

假设阀片单侧的面积为 A_v ，此时，阀片所受的激振力可以表示为：

$$F(t) = A_v P(t) \quad (3.33)$$

即

$$F(t) = A_v P_0 \sin \omega t \quad (3.34)$$

阀片的振动微分方程为:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + k_v x = F(t) = A_v P_0 \sin \omega t \quad (3.35)$$

稳态响应为:

$$x(t) = X \sin(\omega t - \varphi) \quad (3.36)$$

其中, X 表示阀片的响应幅值, φ 表示相位角。

将式 (3.36) 代入式 (3.35) 中, 可得:

$$X[(k_v - m\omega^2) \sin(\omega t - \varphi) + c\omega \cos(\omega t - \varphi)] = A_v P_0 \sin \omega t \quad (3.37)$$

展开可得:

$$X \begin{cases} [c\omega \cos \varphi - (k_v - m\omega^2) \sin \varphi] \cos \omega t + \\ [c\omega \sin \varphi + (k_v - m\omega^2) \cos \varphi] \sin \omega t \end{cases} = A_v P_0 \sin \omega t \quad (3.38)$$

则

$$\begin{aligned} c\omega \cos \varphi - (k_v - m\omega^2) \sin \varphi &= 0 \\ X[c\omega \sin \varphi + (k_v - m\omega^2) \cos \varphi] &= A_v P_0 \end{aligned} \quad (3.39)$$

解得:

$$X = \frac{A_v P_0}{\sqrt{(k_v - m\omega^2)^2 + c^2 \omega^2}} \quad (3.40)$$

$$\varphi = \arctan \frac{c\omega}{k_v - m\omega^2} \quad (3.41)$$

将求解结果式 (3.40) 和 (3.41) 代入到稳态响应式 (3.36) 中, 可得:

$$x(t) = \frac{A_v P_0}{\sqrt{(k_v - m\omega^2)^2 + c^2 \omega^2}} \sin(\omega t - \arctan \frac{c\omega}{k_v - m\omega^2}) \quad (3.42)$$

将式 (3.40) 中各参数作如下代换:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_v}{m}} \text{ (无阻尼状态下轮式阀的固有频率)}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \text{ (小阻尼系统的固有频率)}$$

$$\zeta = \frac{c}{c_c} \text{ (阻尼比, } c \text{ 是系统阻尼系数, } c_c = 2\sqrt{k_v m} \text{ 是临界阻尼系数)}$$

$$\delta_{st} = \frac{A_v P_0}{k_v} \text{ (轮式阀在 } P_0 \text{ 作用下的变形)}$$

则振幅放大系数 M 表示为:

$$M = \frac{X}{\delta_{st}} \quad (3.43)$$

将式 (3.40) 以及代换的参数代入 (3.43) 得:

$$M = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right)^2 + 4\frac{\zeta^2 \omega^2}{\omega_n^2}}} \quad (3.44)$$

令 $r = \frac{\omega}{\omega_n}$, 则

$$M = \frac{1}{\sqrt{(1 - r^2)^2 + (2\zeta r)^2}} \quad (3.45)$$

$$\varphi = \arctan \frac{2\zeta r}{1 - r^2} \quad (3.46)$$

轮式阀在液体中受到的力主要来源于压差阻力以及摩擦阻力, 其中压差阻力可表示为:

$$F_d = C_d A_v \rho V^2 \quad (3.47)$$

其中, C_d 表示阻力系数, ρ 表示液体的密度, V 表示液体相对于轮式阀的流速。

摩擦阻力表示为:

$$F_f = \frac{\mu L V}{D} \quad (3.48)$$

其中, μ 表示液体的动力粘度, L 表示阀片与液体的有效接触长度, D 表示特征长度 (对于圆形管道来说, 特征长度即为直径)。

那么, 轮式阀在液体中所受到的合力表示为:

$$F_a = F_d + F_f = C_d A_v \rho V^2 + \frac{\mu L V}{D} \quad (3.49)$$

阻力系数 C_d 的计算较为复杂, 它与多种因素有关, 通常需要根据具体的流动情况和物体形状来确定, 一般不能通过简单的公式直接计算, 而是通过实验

测定或借助一些经验公式、半经验公式来估算。在雷诺数 R_e 不同的范围内，有不同的经验公式。当 $R_e < 1$ （斯托克斯区）时，有：

$$C_d = \frac{24}{R_e} \quad (3.50)$$

当 $1 < R_e < 1000$ 时，有：

$$C_d = \frac{24}{R_e} \left(1 + \frac{1}{6} R_e^{2/3} \right) \quad (3.51)$$

压电微泵的通道尺寸通常在微米到毫米级别。较小的通道尺寸会使雷诺数降低，因为雷诺数与特征长度成正比。这里视雷诺数小于 1，则有：

$$F_a = \frac{12A_v \rho V^2}{R_e} + \frac{\mu L V}{D} \quad (3.52)$$

假设压电振子引起的压电微泵的容积变化在时间上是均匀的，液体的平均流速表示为 V_a ，当入口处的轮式阀与出口处的轮式阀相位相差 90° 时，平均流速由下式表示：

$$V_a = \frac{\Delta V}{T} \quad (3.53)$$

其中， ΔV 表示压电振子在一个工作周期内引起的压电微泵容积变化量， $T = \frac{\omega}{2\pi}$ 表示一个工作周期。

当轮式阀不完全闭合时，则液体的平均流速小于 V_a 。当入口处的轮式阀与出口处的轮式阀相位差为 0 时，轮式阀将失去作用，此时的平均流速表示为：

$$V_a = \frac{\Delta V}{2T} \quad (3.54)$$

则有：

$$\frac{\Delta V}{2T} < V_a < \frac{\Delta V}{T} \quad (3.55)$$

轮式阀开启的平均高度（平均开度）表示为：

$$H_a = \frac{F_a}{k_v} \quad (3.56)$$

将式 (3.55) 代入 (3.52) 得:

$$\frac{12\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{D} < F_a < \frac{48\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{D} \quad (3.57)$$

将式 (3.57) 代入 (3.56) 得:

$$\frac{12\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{k_v\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{k_v D} < H_a < \frac{48\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{k_v\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{k_v D} \quad (3.58)$$

由式 (3.43) 可知, 轮式阀在静态压力作用下的振幅可表示为:

$$X = \frac{A_v p_0 M}{k_v} \quad (3.59)$$

则

$$X < \left(\frac{48\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{k_v\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{k_v D} \right) M \quad (3.60)$$

当轮式阀的平均开度 H_a 的最小值大于 X 的最大值时, 轮式阀处于不完全闭合的振动状态。此时有:

$$\frac{12\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{k_v\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{k_v D} - \left(\frac{48\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{k_v\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{k_v D} \right) M > 0 \quad (3.61)$$

即

$$M < \frac{\frac{12\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{k_v\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{k_v D}}{\frac{48\pi^2\rho A_v\Delta V^2}{k_v\omega^2 R_e} + \frac{\mu L\Delta V^2}{k_v D}} \quad (3.62)$$

根据上述分析, 当轮式阀阀片的面积和最大压差保持不变时, 阀片的等效刚度决定了轮式阀的振动幅值。在下文压电微泵的试验研究中, 将通过试验探究不同等效刚度 (厚度) 的轮式阀对压电微泵的输出性能的影响。同时得出, 压电微泵在工作过程中轮式阀的闭合状态主要与其振动系统重的振幅放大系数有关, 从理论上分析了轮式阀的闭合条件。

3.7.2 轮式阀的过流特性分析

轮式阀开启后，液体从阀片与阀孔配合面的缝隙流入或流出，如图 3.28 所示。对液体在缝隙间流动进行简化并建模，经简化后的轮式阀缝隙流模型如图 3.29 所示。

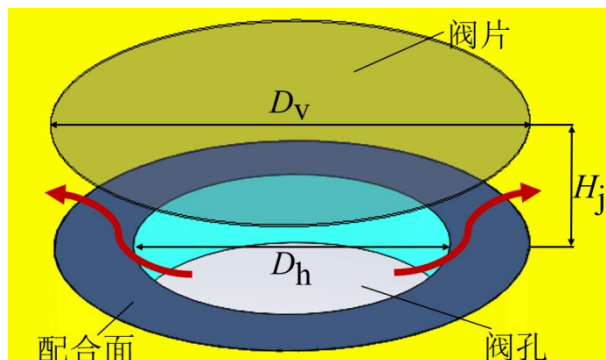


图 3.28 轮式阀与阀孔配合示意图

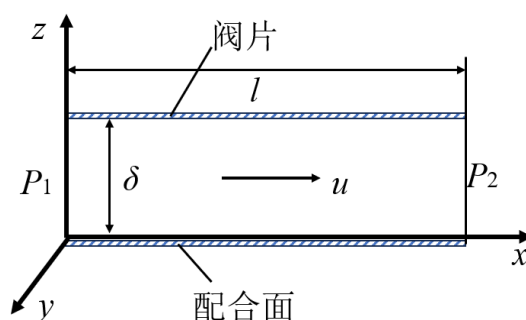


图 3.29 轮式阀的缝隙过流简化模型

引入 Navier-Stokes (N-S) 方程^[109]：

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + F_x \\ \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) + F_y \\ \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) + F_z \end{cases} \quad (3.63)$$

假设有以下条件：

- (1) 流体是稳态的，且忽略重力等体积力；
- (2) 流体的流动时单向的，只沿 x 方向流动。

则有：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial w}{\partial t} = 0 \quad (3.64)$$

$$F_x = F_y = F_z = 0 \quad (3.65)$$

$$u_x = u, u_y = u_z = 0 \quad (3.66)$$

对于不可压缩流体,有:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (3.67)$$

将式(3.66)代入(3.67),有:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \quad (3.68)$$

则,式(3.63)可简化为:

$$\begin{cases} -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = 0 \\ -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{cases} \quad (3.69)$$

其中, $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ 表示运动粘度。

由式(3.69)可知,压力 p 仅为 x 的函数,与 y 和 z 无关;由于平板缝隙大小沿 x 方向是不变的,因此 p 在 x 方向的变化率是均匀的,则有:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{dp}{dx} = \frac{p_2 - p_1}{l} = \frac{4p}{l} \quad (3.70)$$

对于充分宽的平行平面,任意宽度坐标 y 处的流动状态都是相同的,则有:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (3.71)$$

于是方程(3.69)第一式为:

$$\mu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{\partial p}{\partial x} \quad (3.72)$$

因为压力梯度在 x 方向为常数, 所以 $\frac{\partial p}{\partial x}$ 为常数。假设 $\frac{\partial p}{\partial x} = -G, (G>0)$, 则式 (3.72) 变为:

$$\mu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -G \quad (3.73)$$

对式 (3.73) 进行积分, 得:

$$\mu \frac{\partial u}{\partial z} = -Gz + C_1 \quad (3.74)$$

对式 (3.74) 进行积分, 得:

$$u(z) = -\frac{G}{2\mu} z^2 + \frac{C_1}{\mu} z + C_2 \quad (3.75)$$

边界条件:

(1) 在 $z=0$ 和 $z=\delta$ 处, $u=0$ (平板壁面无滑移条件);

(2) 当 $z=0$ 时, $C_2=0$;

(3) 当 $z=\delta$ 时, $0 = -\frac{G}{2\mu} \delta^2 + \frac{C_1}{\mu} \delta$, 解得 $C_1 = \frac{G\delta}{2}$ 。

则速度分布可表示为:

$$u(z) = \frac{G}{2\mu} (\delta z - z^2) \quad (3.76)$$

流量 q 通过对速度分布在 z 方向上积分得到:

$$q = \int_0^\delta u(z) b dz \quad (3.77)$$

其中 b 表示平板在 y 方向的宽度。

将式 (3.76) 代入 (3.77) 可得:

$$q = \frac{b}{2\mu} G \int_0^\delta (\delta z - z^2) dz \quad (3.78)$$

解得:

$$q = \frac{b\delta^3 G}{12\mu} \quad (3.79)$$

将式(3.79)中的各项参数可作如下代换:

$b = \pi D_v$ (轮式阀与阀孔的缝隙宽度)

$l = \frac{D_v}{2} - \frac{D_h}{2}$ (轮式阀的与阀孔配合面的长度)

$\delta = H_j$ (轮式阀离开阀孔的高度, 也即开度)

则通过轮式阀与阀孔缝隙的瞬时流量可表示为:

$$q = \frac{\pi D_v H_j^3 \Delta p}{6\mu(D_v - D_h)} \quad (3.80)$$

当 Δp 取正值时, 液体沿着阀片打开的方向流动; 当 Δp 取负值时, 则液流体沿着阀片关闭的方向流动, 那么求得的净流量为正值时表示净流量为阀片打开的方向, 净流量数值的正负也表示液体流动的方向。

那么, 在轮式阀的一个运动周期内, 经过阀片与阀孔配合面的净流量可表示为:

$$Q = \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} q dt = \frac{\pi D_v}{6\mu(D_v - D_h)} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} H_j^3 P_0 \sin(\omega t + \varphi_1) dt \quad (3.81)$$

其中, D_v 表示轮式阀阀片的直径, D_h 表示阀孔的直径, ω 表示阀片的振动的频率。

由式(3.81)可知, 轮式阀的缝隙流量与阀片的开度 H_j 、阀片与阀孔配合面的间隙长度 πD_v 以及阀片两侧的压力差 ΔP_v 呈正比例关系, 与阀片和阀孔的配合面宽度 $(D_v - D_h)/2$ 以及液体的绝对粘度 μ 呈反比例关系。在实际操作中, 阀片的开度可通过调整阀片的等效刚度来解决, 隙缝长度以及宽度通过改变阀孔和阀片的尺寸大小和尺寸配合的方式来调整, 在下文压电微泵的试验中, 会探究这些因素对压电微泵输出性能的影响。

3.8 轮式阀有限元分析

利用有限元仿真软件对轮式阀在流体作用下所受到的应力、变形形态以及轮式阀的附近的流场分布特性进行有限元仿真分析。由于流体力学仿真的复杂性, 同时为了减少计算量, 这里我们采用三维几何模型与二维几何模型相结合

的方式对轮式阀和流体域进行建模并计算分析，下面将详细阐述仿真分析中的主要步骤。

3.8.1 有限元模型建立

较为复杂的模型，利用三维绘图软件 SolidWorks 对轮式阀以及与轮式阀进行配合的流体通道进行绘制，用于分析轮式阀在流体作用下的应力分布以及轮式阀的变形的形态。根据表 3.8 所示的轮式阀以及流体通道主要尺寸参数，建立如图 3.30 所示的三维几何模型。

表 3.8 轮式阀与流体通道三维尺寸参数

参数	轮式阀	流体通道
直径 (mm)	1.2 (阀片)	0.8
高度 (mm)	0.005	0.4
固定环内径 (mm)	2	-
连接悬臂宽 (mm)	0.2	-

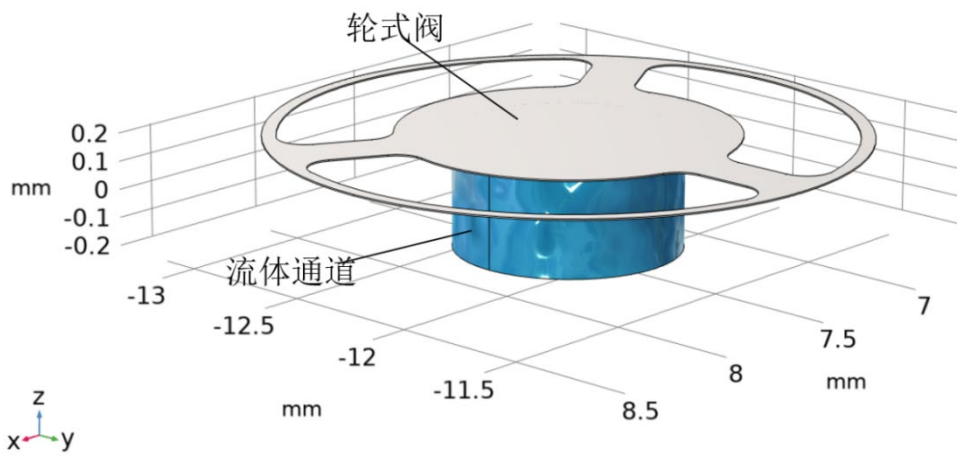


图 3.30 轮式阀应力与变形分析的三维几何模型

需要说明的是，该三维几何模型中轮式阀的固定环外径被设置为 2.2 mm（外径并不唯一），目的是为了更方便设置边界条件。

在仿真软件的模型向导中选择“二维对称”，而后在物理场中选择“固体力学”和“层流”模块，并设置研究类型为“瞬态”。根据表 3.9 所示的主要尺寸参数，在仿真软件的“图形”窗口中通过“几何”构建轮式阀与流体通道的二维几何模型，如图 3.31 所示，用于分析轮式阀附近的流场分布。

表 3.9 轮式阀与流体通道二维尺寸参数

参数	轮式阀（阀片）	流体通道I	流体通道II
长度(mm)	0.6	1	0.4
宽度(mm)	0.005	0.2	0.4

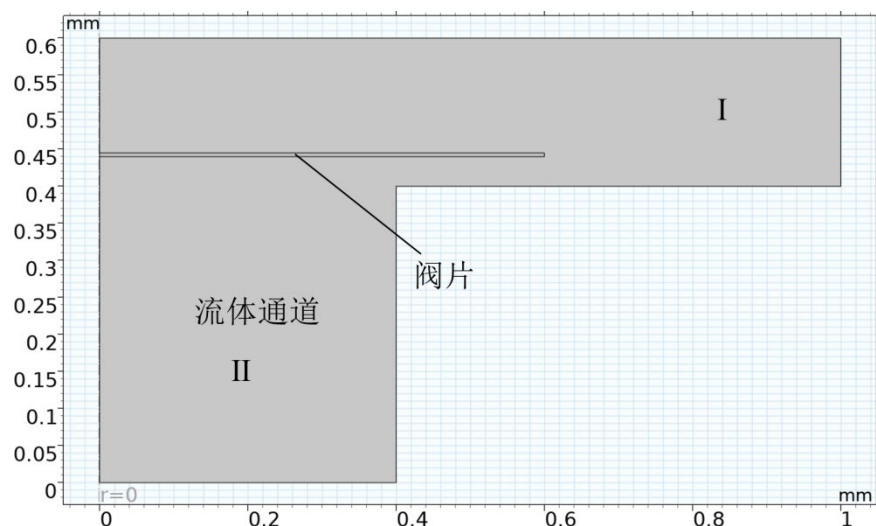


图 3.31 轮式阀附近流场分析的二维仿真模型

需要说明的是，二维几何模型中只绘制出了阀片并没有悬臂，此外阀片并未与流体通道II（阀孔）完全贴合，而是模拟了轮式阀开启后的状态，这是为了保证流体可通过。

3.8.2 材料定义及分配

根据所建立的三维及二维几何模型，对模型中的轮式阀以及流体通道进行材料参数定义和分配。将流体通道设置为流体域，材料定义为仿真软件中内置材料“Water, liquid”，且材料的参数也采用系统默认值，在此不作过多说明。将轮式阀设置为固体域，其材料主要参数设置如图 3.32 所示。值得注意的是，根据多种资料表明，PET 材料的弹性模量、密度和泊松比等参数都略有不同，但总体上弹性模量一般在 2.3~3.9 GPa 之间，密度通常为 1330~1410 kg/m³，泊松比大约在 0.3~0.4 之间，各取了中间值作为 PET 的材料参数，存在些许差异并不影响整体的分析。

▶ PET (mat2)					
▼ 材料属性明细					
属性	变量	值	单位	属性组	
☒ 密度	rho	1370	kg/m³	基本	
☒ 杨氏模量	E	3e9	Pa	杨氏模量和泊松比	
☒ 泊松比	nu	0.32	1	杨氏模量和泊松比	

图 3.32 轮式阀的主要材料参数

3.8.3 网格划分及仿真条件设定

为了提高仿真计算的精确度，对轮式阀与流体通道的几何模型进行了细致的划分，并根据网格质量图和网格的统计信息的反馈对网格划分进行及时的调整。在对三维几何模型进行划分的时候，采用扫掠的方式进行划分并对大小进行细化；在对二维几何模型进行划分的时候，采用自由三角形网格的方式进行划分并分别对流体域和固体域的网格大小进行细化和超细化。三维以及二维几何模型网格划分后的网格质量图，分别如图 3.33 和图 3.34 所示，对应的网格统计信息，分别在表 3.10 和表 3.11 中给出。从图表中可以看出，网格的整体质量较高，固体域和流体域交界处的边界层的网格质量也在合理范围内，这有助于后续的计算。

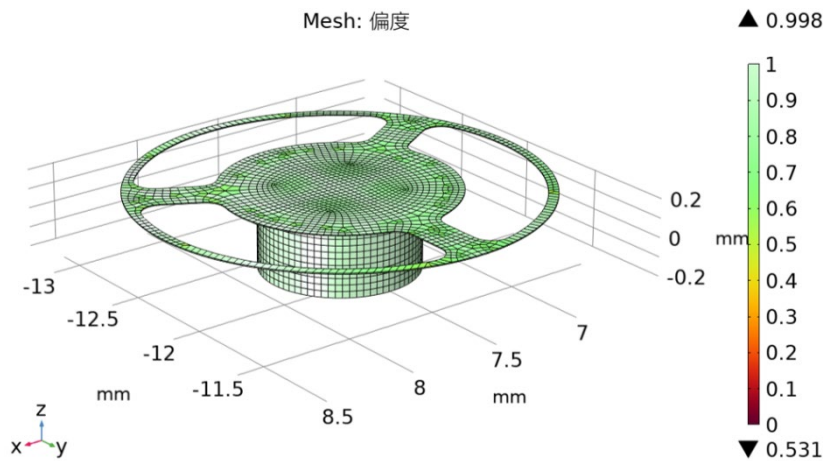


图 3.33 三维几何模型网格划分质量

表 3.10 三维几何模型网格统计信息

划分方式	单元数量	最小单元质量	平均单元质量
扫掠	9356	0.531	0.8924

在三维几何模型中，做如下设置：将轮式阀的固定环设定为固定约束；阀片与流体通道的接触面设置为流-固耦合面；流体通道的底部设置为入口并设置边界条件为压力，压力值为 10 kPa；流体通道的顶部（流-固耦合面）设置为出口并设置边界条件为压力，压力值为 0。设置完成后，使用稳态求解器对模型进行求解。

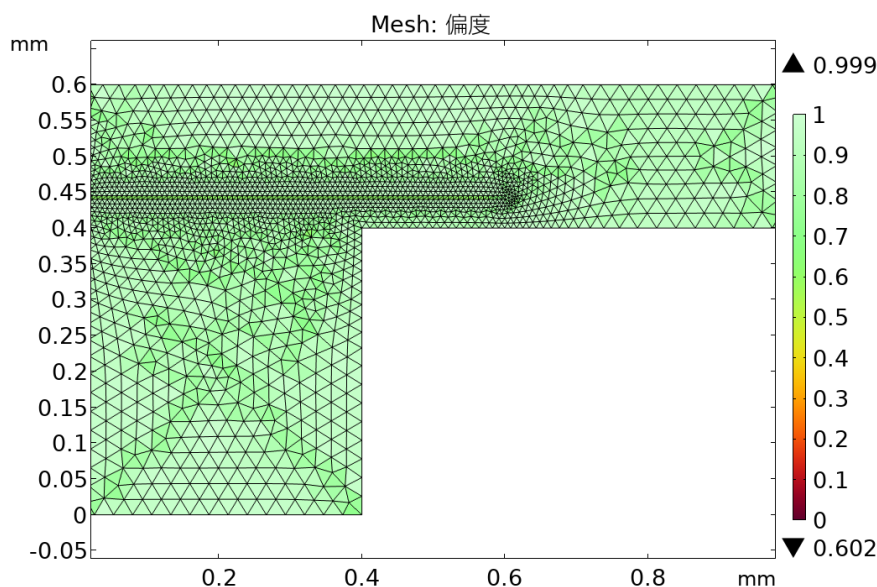


图 3.34 二维几何模型网格划分质量

表 3.11 二维几何模型网格统计信息

划分方式	单元数量	最小单元质量	平均单元质量
自由三角形网格	4246	0.6019	0.8839

在二维几何模型中，做以下设置：将轮式阀的阀片的边缘设置为固定约束（阀片由于连接悬臂拉扯的作用，在达到最大开度后不再移动，但也不是理想中的固定不动，此处设置为固定约束为近似效果）；阀片的边界设置为流-固耦合边界；将流体通道II的下边界设置为入口并设置边界条件为速度，速度值为 $33 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot t[1/s]) \cdot \text{step1}(t[1/s])$ cm/s；将流体通道I的上边界设置为出口并设置边界条件为速度，速度值为 0。设置完成后，使用瞬态求解器对模型进行求解。

3.8.4 结果与讨论

如图 3.35 所示，在流体载荷作用下，轮式阀被打开。通过动力学仿真分析

可知，阀片在工作过程中主要呈现平移运动（近似于平动）特征。值得注意的是，仿真结果显示轮式阀连接悬臂的根部（悬臂连接固定环的位置）受到的应力比较大且存在显著应力集中现象。该部位在长期交变载荷作用下，存在潜在的疲劳失效风险，可能影响轮式阀整体服役寿命。基于此，在轮式阀悬臂结构设计时，需要考虑悬臂根部的强度，对连接悬臂根部进行加宽和倒角处理。如图 3.36（a）所示为轮式阀原始结构，其连接悬臂根部采用近乎直角过渡的设计，导致悬臂较细，同时易造成局部应力集中问题。图 3.36（b）所示为优化后的轮式阀，对悬臂与固定环以及阀片连接处进行较大的过渡圆角处理，以增加悬臂根部的强度。

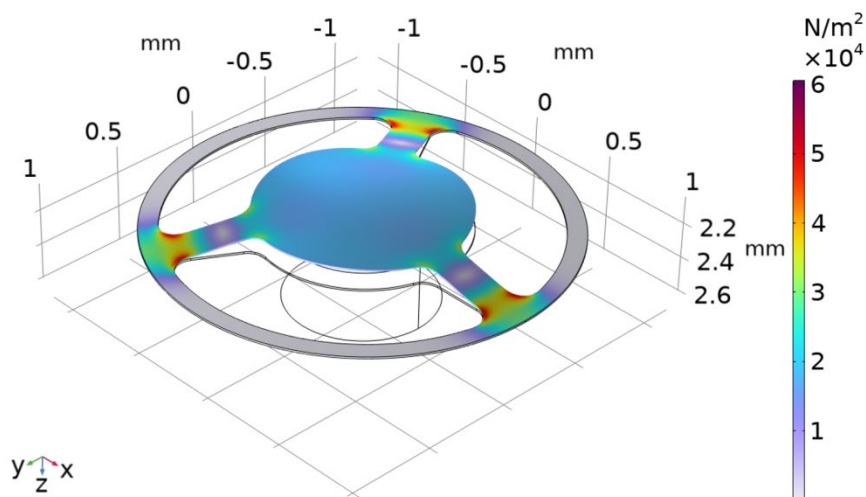


图 3.35 轮式阀在流体作用下的应力分布

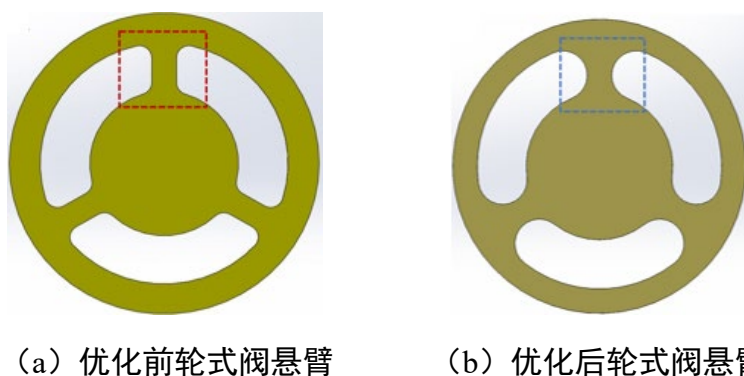


图 3.36 轮式阀的悬臂优化

图 3.37 的流场分布云图显示，在轮式阀工作过程中，入口通道因阀片节流作用形成明显低速区，而在阀片与阀孔（流体通道Ⅱ）的配合面，相较于入口通道的流体流线更为集中，出现显著的速度梯度变化。这种典型的流动特征与

理论分析中将轮式阀简化为二维平行板流动模型的假设高度吻合。针对不同结构参数的流量特性对比,如图 3.38 所示,揭示重要规律:在恒定压差以及阀孔直径条件下,阀片的直径与流量呈显著负相关。当阀片直径减小时,单位时间过流能力有效提升。这种尺寸敏感性验证了缝隙流动理论中的结论—阀片直径增大,阀孔与阀片的缝隙流量减小。仿真分析的结果与前文建立的二维平板流动理论模型具有良好的一致性。

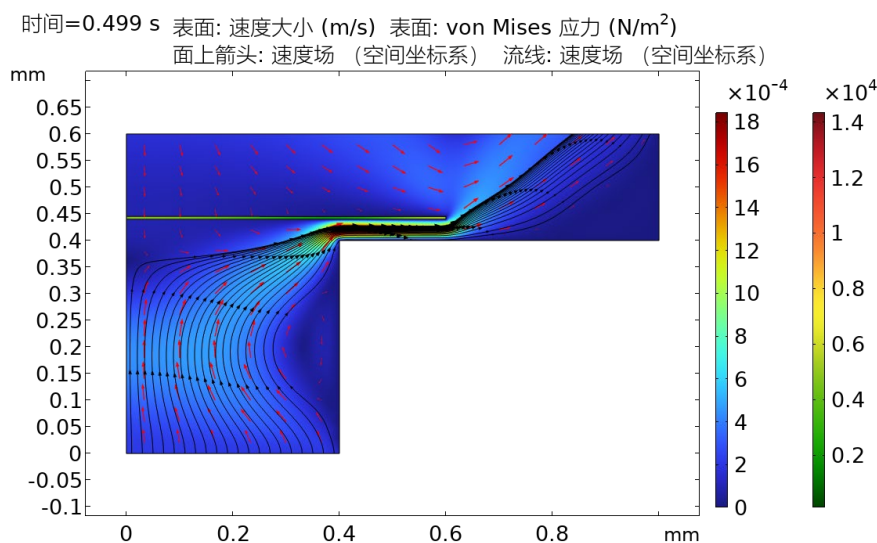


图 3.37 轮式阀附近的流场分布

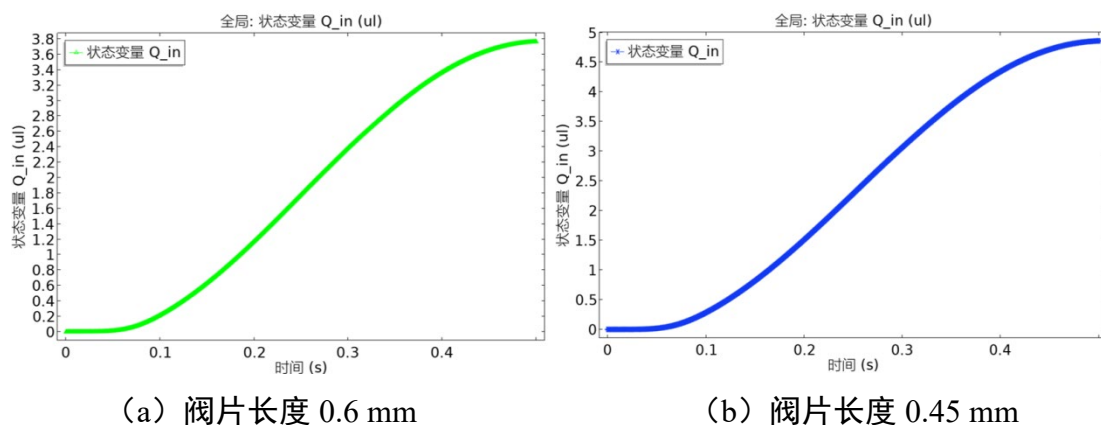


图 3.38 不同长度的轮式阀的阀片对液体流量的影响

3.9 本章小结

本章主要针对压电微泵的关键元件压电振子与截止阀进行了研究。

首先,根据压电振子的安装方式对其进行了简化,建立了压电振子的理论模型,从理论上分析了压电振子在垂直方向的变形量并推导了相应的计算公式,

为压电振子的选择提供了理论基础。此外，对压电振子进行了有限元仿真模拟分析，获取了压电振子的振动特点，计算出压电振子的前四阶振动模态与垂直方向的变形量。而后，对压电振子的静态中心点位移和动态中心点振动位移进行了测试，测试结果与有限元仿真和理论模型计算结果较为吻合，验证了理论分析与有限元仿真模拟的正确性。

然后，分析了常见的几种截止阀工作特性和作用原理，并根据它们的结构以及适用范围特点，确定了结构为轮式、材料为 PET 高分子薄膜作为本文压电微泵的截止阀的构成方式。在此基础上，采用简化了轮式阀的结构，建立了数学理论模型，通过理论分析，明确了轮式阀的静态特性以及动态特性。而后，对轮式阀进行了有限元仿真分析，并对仿真设置中的主要步骤进行了详细的说明。明确了轮式阀的包括在流体作用下的变形形态、附近的流场分布以及对过流流量的影响等工作特性。有限元分析结果与理论模型计算结果较为一致，验证了分析方法具有良好的一致性，为轮式阀以及后续压电微泵的设计与优化提供了理论基础。

第4章 压电微泵的工作特性研究

为了满足微流道对液体的精密驱动与复杂场景适应性的双重需求，并有效解决微流道气泡生成问题，本文提出了一种兼具超薄结构特征与高输出性能的压电微泵。基于前一章对压电微泵核心组件压电振子和轮式阀的深入研究，已通过理论建模、有限元仿真与试验验证相结合的方法，建立了压电振子响应特性的预测模型，并揭示了轮式阀在流固耦合物理场下的变形规律与流量调控机制。为进一步实现压电微泵整体性能的优化设计，本章聚焦于压电微泵的工作特性研究，系统探究微泵的工作机理、动力学特性以及过流区的流场分布特点等问题。针对器件对气泡敏感的问题，重点采用多物理场耦合仿真方式，对其核心结构组件——随振板的动力学特性进行建模，阐明了该结构的气泡抑制机制，为高稳定性微流体驱动与调控提供理论支撑。

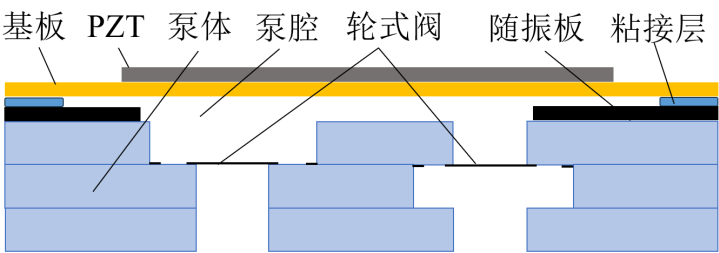
4.1 压电微泵动力学分析

4.1.1 压电微泵的结构及工作原理

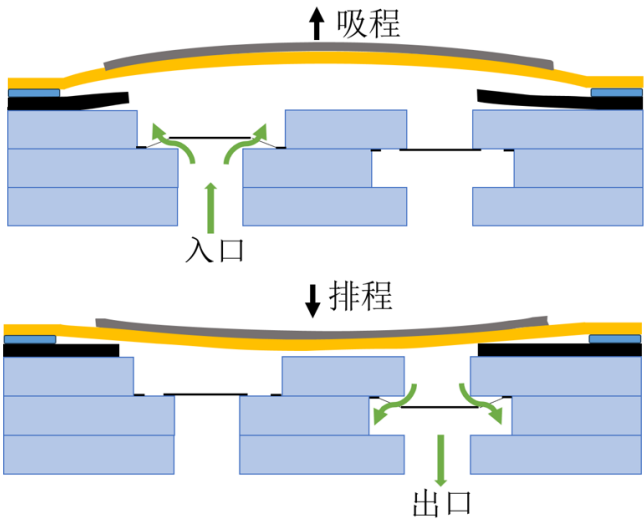
本文所提出的压电微泵的主要特点在于结构简单、尺寸微小、输出性能高且具有较好的抑制气泡的能力，其基本结构如图 4.1（a）所示，主要由压电振子、轮式阀、随振板以及泵体组成。

本文压电微泵的工作原理与工作过程与绝大多数的压电驱动泵类似，主要是利用压电振子的往复振动变形引起泵腔容积的交替变换，配合单向截止阀的作用，实现对液体的定向输送。压电微泵的工作过程主要分为吸程和排程。如图 4.1（b）所示，吸程时，压电振子向上挠曲形变，致使泵腔的容积增大。此时，泵腔内的压力相较于泵腔外的压力减小，形成压力差，在压力差的作用下，入口处的截止阀打开，液体经过入口通道进入泵腔。同时，出口处的液体也会进入通道，但在截止阀的作用下无法进入泵腔。排程时，压电振子向下挠曲形变引发泵腔容积收缩。此时，泵腔内部压力显著高于外部，从而形成压力梯度。在此压力差作用下，出口处的截止阀开启，泵腔内液体经过出口阀片从出口通道排出，入口处的截止阀关闭阻挡泵腔内液体从入口处排出。在压电振子如此往复的弯曲变形下，泵腔的容积交替变换，形成正向或方向的压力差，配合截

止阀的作用，使液体形成单向连续的流动。



(a) 压电微泵横截面示意图



(b) 压电微泵的工作原理

图 4.1 压电微泵的基本结构和工作原理

4.1.2 压电微泵的动力学模型

有阀压电微泵的动力学特性受多物理场耦合作用影响：截止阀的周期性启闭运动与压电振子的高频往复振动协同作用，导致流道内液体承受的动态载荷呈现显著的非线性突变。这种时变激励与流-固耦合效应的叠加，使得系统建模面临高维度、强非线性的理论分析挑战。为简化此类复杂系统的动力学描述，需采用模型解耦策略——将截止阀的边界条件从主体振动系统中剥离，聚焦于压电振子、随振板及流体域组成的核心振动质量单元。

压电微泵的工作过程本质上是包含多物理场耦合的能量循环体系：涵盖压电材料的弹性能存储、机电-流体动能转换以及粘滞耗散三重作用机制。为解析该系统的动态响应特性，采用集总参数模型进行等效表征。区别于刚体振动理论，压电振子作为弹性介质在流-固耦合作用下的振动系统需构建包含等效质量、

等效阻尼与等效刚度的三要素动力学模型。因此，在不考虑截止阀的作用时，只有压电振子以及流体等相关因素构成的系统，其动力学模型如图 4.2 所示。

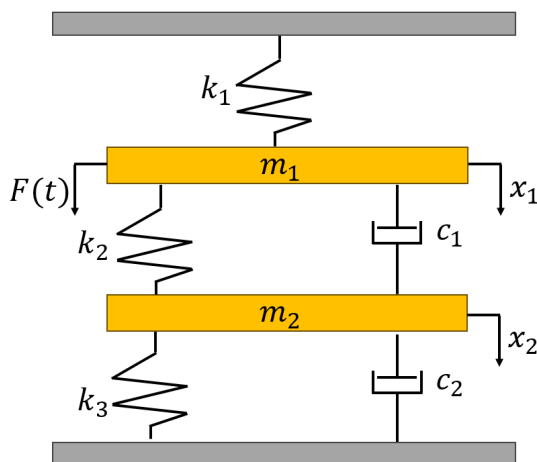


图 4.2 压电微泵简化动力学模型

系统的振动微分方程为：

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 + c_1(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + (k_1 + k_2)x_1 - k_2x_2 = F(t) \\ m_2\ddot{x}_2 + (c_1 + c_2)\dot{x}_2 - c_1\dot{x}_1 + (k_2 + k_3)x_2 - k_2x_1 = 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

其中， m_1 表示压电振子的等效质量； m_2 表示随振板与液体的等效质量之和； k_1 表示压电振子的等效刚度； k_2 表示液体的等效刚度； k_3 表示随振板的等效刚度； c_1 表示液体的等效阻尼； c_2 表示随振板与液体的等效阻尼； $F(t)$ 表示压电振子的激振力。

将式 (4.1) 写成矩阵形式，有：

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 \\ -c_1 & c_1 + c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F(t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

对于求系统的固有频率，考虑无外力作用的情况，即 $F(t) = 0$ ，此时式 (4.2) 变为：

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 \\ -c_1 & c_1 + c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

假设解的形式为 $x_1 = A_1 e^{st}$, $x_2 = A_2 e^{st}$ ，其中 s 是待求的特征值， A_1 和 A_2 是常数。则有：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = sA_1 e^{st} \\ \dot{x}_2 = sA_2 e^{st} \\ \ddot{x}_1 = s^2 A_1 e^{st} \\ \ddot{x}_2 = s^2 A_2 e^{st} \end{cases} \quad (4.4)$$

将式 (4.4) 代入 (4.3) 得:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s^2 A_1 e^{st} \\ s^2 A_2 e^{st} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 \\ -c_1 & c_1 + c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sA_1 e^{st} \\ sA_2 e^{st} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 e^{st} \\ A_2 e^{st} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

消去 e^{st} , 得到:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s^2 A_1 \\ s^2 A_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 \\ -c_1 & c_1 + c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sA_1 \\ sA_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

这是一个关于 A_1 和 A_2 的齐次线性方程组, 要使 A_1 和 A_2 有非零解, 则系数行列式必须为零, 即:

$$\begin{vmatrix} m_1 s^2 + c_1 s + (k_1 + k_2) & -(c_1 s + k_2) \\ -(c_1 s + k_2) & m_2 s^2 + (c_1 + c_2) s + (k_2 + k_3) \end{vmatrix} = 0 \quad (4.7)$$

展开行列式得到特征方程:

$$(m_1 s^2 + c_1 s + (k_1 + k_2))(m_2 s^2 + (c_1 + c_2) s + (k_2 + k_3)) - (c_1 s + k_2)^2 = 0 \quad (4.8)$$

对于无阻尼情况, 即 $c_1 = c_2 = 0$, 特征方程简化为:

$$m_1 m_2 s^4 + (m_1 k_3 + m_2 k_1) s^2 + k_1 k_3 = 0 \quad (4.9)$$

令 $\omega^2 = -s^2$, 则方程变为:

$$m_1 m_2 \omega^4 - (m_1 k_3 + m_2 k_1) \omega^2 + k_1 k_3 = 0 \quad (4.10)$$

解这个关于 ω^2 的二次方程, 得到:

$$\omega^2 = \frac{(m_1 k_3 + m_2 k_1) \pm \sqrt{(m_1 k_3 + m_2 k_1)^2 - 4m_1 m_2 k_1 k_3}}{2m_1 m_2} \quad (4.11)$$

固有频率 ω_n 为 ω^2 的正平方根。

考虑外力作用时, 将激振力 $F(t)$ 用 $F_0 e^{i\omega t}$ 表示, 则有:

$$\begin{cases} x_1 = H_1 e^{i\omega t} \\ x_2 = H_2 e^{i\omega t} \end{cases} \quad (4.12)$$

其中 H_1 和 H_2 表示复振幅, ω 表示外部的激励频率。

将式 (4.12) 代入式 (4.2) 得:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -H_1 \omega^2 e^{i\omega t} \\ -H_2 \omega^2 e^{i\omega t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 \\ -c_1 & c_1 + c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 i\omega e^{i\omega t} \\ H_2 i\omega e^{i\omega t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 e^{i\omega t} \\ H_2 e^{i\omega t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_0 e^{i\omega t} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.13)$$

消去 $e^{i\omega t}$, 得到:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -H_1 \omega^2 \\ -H_2 \omega^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 & -c_1 \\ -c_1 & c_1 + c_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 i\omega \\ H_2 i\omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.14)$$

进一步地得到:

$$\begin{bmatrix} -m_1 \omega^2 + i\omega c_1 + (k_1 + k_2) & -(i\omega c_1 + k_2) \\ -(i\omega c_1 + k_2) & -m_2 \omega^2 + i\omega(c_1 + c_2) + (k_2 + k_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

将式 (4.15) 写成 $AH = B$ 的形式, 其中 A 是系数矩阵, H 是未知数向量 $\begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \end{bmatrix}$, B 是常数向量 $\begin{bmatrix} F_0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

假设 A 是可逆的, 则可用矩阵求逆的方法对 H 进行求解, 即 $H = A^{-1}B$ 。首

先求系数矩阵 A 的行列式 $\det(A)$:

$$\det(A) = \begin{pmatrix} -m_1 \omega^2 + i\omega c_1 + (k_1 + k_2) & -(i\omega c_1 + k_2) \\ -(i\omega c_1 + k_2) & -m_2 \omega^2 + i\omega(c_1 + c_2) + (k_2 + k_3) \end{pmatrix} \quad (4.16)$$

将式 (4.16) 展开并化简得:

$$\det(A) = m_1 m_2 \omega^4 - i\omega^3 (m_1 (c_1 + c_2) + m_2 c_1) + \omega^2 (m_1 (k_2 + k_3) + m_2 (k_1 + k_2)) + c \quad (4.17)$$

再求解 A 的伴随矩阵 $\text{adj}(A)$, A 的余子式矩阵为:

$$C = \begin{bmatrix} -m_2 \omega^2 + i\omega(c_1 + c_2) + (k_2 + k_3) & (i\omega c_1 + k_2) \\ (i\omega c_1 + k_2) & -m_1 \omega^2 + i\omega c_1 + (k_1 + k_2) \end{bmatrix} \quad (4.18)$$

然后求解伴随矩阵 $\text{adj}(A) = C^T$:

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -m_2\omega^2 + i\omega(c_1 + c_2) + (k_2 + k_3) & (i\omega c_1 + k_2) \\ (i\omega c_1 + k_2) & -m_1\omega^2 + i\omega c_1 + (k_1 + k_2) \end{bmatrix} \quad (4.19)$$

因为,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \quad (4.20)$$

所以,

$$H = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) B \quad (4.21)$$

将 B 代入式 (4.21), 有:

$$\begin{bmatrix} H_1 \\ H_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} (-m_2\omega^2 + i\omega(c_1 + c_2) + (k_2 + k_3)) F_0 \\ (i\omega c_1 + k_2) F_0 \end{bmatrix} \quad (4.22)$$

则 m_2 与 m_1 的位移比可表示为:

$$\lambda = \frac{|H_2|}{|H_1|} = \left| \frac{i\omega c_1 + k_2}{-m_2\omega^2 + i\omega(c_1 + c_2) + (k_2 + k_3)} \right| \quad (4.23)$$

相位滞后角为:

$$\Delta\theta = \arg\left(\frac{H_2}{H_1}\right) = \arg(\lambda) \quad (4.24)$$

系统的单次动作量以及截止阀的工作效率受到系统的固有频率的影响。当系统固有频率增加时, 系统的单次动作量会随之减小, 其原因在于在较高的频率下, 系统的振动周期会缩短, 在一个振动周期内, 输出端的位移和振动的速率会减小。单次动作量减小不利于截止阀工作效率的提升, 但有助于压电微泵系统分辨率的提高, 适合对精度要求较高的场合。而降低系统的固有频率, 有助于提升压电微泵的整体输出性能。基于式 (4.11) 的数学关系推导可得, 系统的固有频率主要受其质量与刚度的共同制约。通过动态调控系统的质量和刚度, 可实现系统谐振点与目标激励频段的精确匹配, 进而达成能量传输效率最大化的工作状态。

根据式 (4.23) 可知, 在阻尼不变的情况下, 此时振幅比 λ 主要受到外部激励频率、随振板与液体的等效质量、液体和随振板的等效刚度的影响。当激励频率趋近于某一特定值时, 分母可能趋近于零, 导致振幅比趋近于无穷大, 此时系统达到共振状态。当随振板的质量以及等效刚度变化时, 具体而言, 当

随振板的刚度增大时, 振幅比减小, 此时随振板的振幅减小, 随振板对气泡的挤压效果可能会衰弱; 当随振板的质量增加时, 振幅比也会减小, 随振板的振动响应也就越小。总体而言, 可以通过调整随振板的质量和刚度来调节其响应振幅, 使其对气泡达到最佳挤压和搅动效果。

4.2 压电微泵内过流区阻力分析

压电微泵在亚谐振区表现出显著的准线性响应特性。当驱动频率向谐振频域迁移时, 系统呈现本征谐振效应, 此时压电微泵内部液体介质进入惯性主导流动模态, 进而具备稳定输出的能力。在压电微泵运行期间, 借助液体惯性来提升工作效率、增强稳定输出能力, 并降低内部液体能量损耗, 是其中的关键所在。因此, 深入探究压电微泵过流区域的流阻情况很有必要, 这能为压电微泵的结构设计改进及性能优化给予有力支撑。

本文压电微泵, 液体经过的区域主要包含泵腔、阀片区、进出口以及微流道(此处的微流道指压电微泵的内部流道)这四个部分。不同的过流区, 液体的流动状态也有所不同, 不同区域的阻尼特性有很大的差异。通常情况下, 泵腔、微流道以及阀片与阀孔的配合面区域液体的流动表现出层流特性, 在出入口的阀区外围表现出湍流的特性。泵腔内部流阻特性主要由流体粘滞耗散效应与壁面滑移摩擦效应共同构成。通过实施合理的结构设计, 降低泵腔与液体间的接触面积, 能够切实有效地减小这两种因素所产生的阻力。同时, 在工艺允许的条件下, 可以通过降低材料的表面能从而提高其疏水性, 可以有效降低液体与泵腔壁面的粘附力, 从而降低沿程阻力。微流道中的阻力主要来源于摩擦阻力以及微流道的几何结构对液体流动的影响。减小微流道区域阻力的主要方式包括合理设计微流道的几何结构, 尽可能的减小弯折结构; 减小微流道的长度; 对微流道壁面进行疏水性处理等。阀片区的阻力主要是来源于阀片自身运动产生的阻尼以及阀片与阀孔之间闭合和打开产生的阻力, 还有滞留在阀片与阀孔的配合面处液体中的气泡也是产生阻力的主要因素。出入口区的阻力主要是来源于液体进入微泵的入口处的压力以及液体排出微泵的出口时的压力产生的阻力。

由于液体的本身就是一种粘性流体, 其内部具有一定的粘性阻力, 受粘性

摩擦的影响,使得液体内部存在一定的机械能损耗。本文所提出的压电微泵的出入口部分的截面主要是圆形管道结构,可将其视作是圆形通路来考虑沿程阻力,压电微泵内部的微流道结构中包含管道内径的突变,可以通过局部损失来讨论其阻力。

4.2.1 压电微泵中沿程阻力

假设 z 轴的方向铅锤向上,质量力为重力,则流体的能量方程可用下式来表示^[119]:

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1}{2g} V_1^2 + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2}{2g} V_2^2 + z_2 + h_f \quad (4.25)$$

其中, α 为动能修正系数, h_f 表示沿程损失,其是由于液体的粘性以及与管道壁的摩擦等原因导致的能量损失。

基于流体动力学基本理论,压电微泵的进/出流道为等径轴对称直圆管构型,在稳态流动条件下满足质量守恒定律,有 $V_1 = V_2$ 。当流动处于充分发展的层流态时,沿流动方向的各个截面,其速度分布情况是相同的,则有 $\alpha_1 = \alpha_2 \approx 1$ 。基于上述条件,能量方程可以简化为:

$$h_f = (z_1 - z_2) + \left(\frac{P_1}{\rho g} - \frac{P_2}{\rho g} \right) = \Delta z + \frac{\Delta P}{\rho g} \quad (4.26)$$

式(4.26)表示在等径直圆管道的稳态流动中,液体因粘滞耗散效应产生渐进式能量衰减。该能量耗散源于压力势能与重力势能对粘滞力的持续做功,沿程阻力损失在数值上等效于静压水头与位势水头的代数叠加量值。式(4.26)又可以写作:

$$\Delta P = P_1 - P_2 = \rho g(z_2 - z_1) + \rho g h_f = \Delta P_g + \Delta P_f \quad (4.27)$$

基于式(4.27)的物理内涵解析,流道轴向压强变化包含两个能量分量:其一是由位势差引起的静压势能变化 $\Delta P_g = \rho g(z_1 - z_2)$, 其二是流体粘滞效应导致的压力降 $\Delta P_f = \rho g h_f$ 。

利用广义压强 $P^* = P_0 + \rho g h$, 则式(4.26)可以表示为:

$$h_f = \frac{P_1^* - P_2^*}{\rho g} = \frac{\Delta P^*}{\rho g}, \Delta P^* = \rho g h_f = \Delta P_f \quad (4.28)$$

对于等截面圆形直管，有：

$$\tau_w = \frac{D \Delta P^*}{4 L} \quad (4.29)$$

将式（4.29）代入到式（4.28），得：

$$h_f = \frac{4 \tau_w L}{\rho g D} \quad (4.30)$$

其中 τ_w 表示液体流动在水平方向上的切向力， L 为管道的长度， D 为管道的直径。上式可理解为沿程水力损失是由管道壁面切应力引起的，所以通常也把 ΔP_f 称作摩擦压强。

引入达西-魏斯巴赫公式，有：

$$\Delta P_f = \lambda \frac{L \rho V^2}{D 2} \quad (4.31)$$

将式（4.31）代入式（4.28），得：

$$h_f = \lambda \frac{L V^2}{D 2g} \quad (4.32)$$

其中， λ 为沿程阻力系数，是一个无量纲常量，其与液体的粘度、雷诺数 R_e 以及管道壁的相对粗糙度有关。

当管道中的液体为层流时，沿程阻力系数 $\lambda = \frac{64}{R_e}$ 。此时有：

$$h_f = \frac{32 L V^2}{R_e D g} \quad (4.33)$$

4.2.2 压电微泵中局部阻力

液体在管道中流动时，由于边界的突然变化的原因（比如管道截面直径突然扩大或者缩小、弯管引起液体流速方向的转变以及阀门的阻碍等），会产生局部的能量损失。在压电微泵运行过程中，液体流经阀片区时会遭遇管道截面突变情况。当液体从小直径直管过渡至大直径直管时，因惯性作用保持原有流动形态形成射流进入扩径管道。受截面突扩的约束，流体需经过一定发展距离才能重新建立充分发展的流动状态。值得注意的是，在管径突变区域会出现特定的流动特征：管壁拐角处形成的涡旋结构依赖主流带动实现能量传递，这些通

过主流输入的涡旋能量最终因流体粘性作用转化为热能耗散。此外，不同管径区域的速度差异会引发显著的流体间动量交换，导致额外的机械能损失。

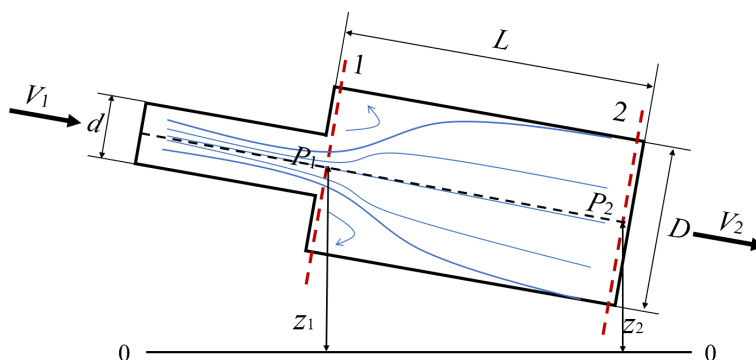


图 4.3 管道突变（扩张）示意图

对于过水断面突然扩大的管道，以如图 4.3 所示为例，假设图中截面 1-1 和截面 2-2 的中心点的压强各为 P_1 和 P_2 ，平均流速各为 V_1 和 V_2 ，横截面积各为 A_1 和 A_2 。基于一维不可压缩流体连续方程，考虑管道内稳态定向流动条件可得：

$$V_2 = A_1 \cdot \frac{V_1}{A_2} \quad (4.34)$$

根据动量方程，有：

$$P_1 A_1 - P_2 A_2 + P(A_2 - A_1) = \rho Q_v (V_2 - V_1) \quad (4.35)$$

其中， $P(A_2 - A_1)$ 表示作用于扩大管凸肩圆环面上的总压力， Q_v 表示流量。当圆环面径向加速度处于可忽略量级时，其压强分布呈现静压强特征，此时有 $P \approx P_1$ ，则式 (4.35) 可以写为：

$$(P_1 - P_2) A_2 = \rho Q_v (V_2 - V_1) \quad (4.36)$$

则

$$P_1 - P_2 = \rho V_2 (V_2 - V_1) \quad (4.37)$$

根据伯努利方程，则有：

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1}{2g} V_1^2 + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2}{2g} V_2^2 + z_2 + h_j + h_{f1-2} \quad (4.38)$$

其中， h_j 为突然扩张管道处的局部阻力损失， h_{f1-2} 表示截面 1-1 到截面 2-2 的沿程阻力损失。

由于在直径扩张管段的距离较短, 主要以局部损失为主, 在此忽略沿程水头损失, 根据圆形管道沿程阻力分析, 可将式(4.38)简化为:

$$h_j = \frac{P_1 - P_2}{\rho g} + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} \quad (4.39)$$

将式(4.37)代入到(4.39)得:

$$h_j = \frac{V_2(V_2 - V_1)}{g} + \frac{V_1^2 - V_2^2}{2g} = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} \quad (4.40)$$

由截面 1-2 间的连续性方程: $V_1 A_1 = V_2 A_2$, 将 $V_2 = V_1 \frac{A_1}{A_2}$ 代入式(4.40)可得:

$$h_j = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 \frac{V_1^2}{2g} = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1\right)^2 \frac{V_2^2}{2g} \quad (4.41)$$

将式(4.41)改写为:

$$h_j = \xi_1 \frac{V_1^2}{2g} = \xi_2 \frac{V_2^2}{2g} \quad (4.42)$$

其中, ξ 为局部阻力系数, 大多数的情况下, 采用实验的方法来确定公式中 ξ 的值。倘若管内的液体从管道内流入大容器或出口时, 因为 A_2 相对于 A_1 来说很大, 所以这种情况下视 $\xi = 1$ 。

4.3 压电微泵的工作效率

在压电微泵的实际能量传递过程中, 由于存在多重能量耗散机制(如粘性流体剪切耗散、机械结构振动损耗等), 传递给液体的只有部分能量。压电振子在接收到驱动电信号后会产生往复变形, 从而产生机械能, 机械能最终作用到液体上, 使液体产生流动。驱动信号的电功率传递到压电振子的功率称之为振动功率, 液体因此而获得的能量称之为流动功率^[120]。压电微泵的工作效率用下式来表示:

$$\eta = \eta_i \eta_m \quad (4.43)$$

其中, η_i 表示机电转换效率, 为压电振子提供的振动功率与所消耗的电功率 P_e 的比值; η_m 表示压电微泵的机械效率, 为流动功率与振动功率的比值。

4.3.1 机电转换效率

用下式来近似地计算压电振子的机电转换效率^[121]:

$$\eta_i \approx 1 - \frac{\tan\delta}{\kappa_p^2} - \frac{Q_L}{Q_{m0}} \quad (4.44)$$

其中, Q_L 表示压电振子在有负载的情况下的机械品质因数; Q_{m0} 表示压电振子在没有负载的情况下的机械品质因数; κ_p 表示机电耦合系数; $\tan\delta$ 表示介电损耗因数。

在上式中, $\frac{\tan\delta}{\kappa_p^2}$ 表示介电损耗, 用于表征电场强度相关特性; $\frac{Q_L}{Q_{m0}}$ 表示机械损耗, 用于表征压电振子的机械位移, 其中 Q_L 值随液体负载增大而减小, 对应机械损耗降低。

4.3.2 机械效率

当压电微泵实现液体跨高度输送时, 其做功需要克服以下分量: 高度头 Δz 、系统水头损耗 $\sum h_L$ 以及动能头 $V_z^2/2g$ (V_z 表示从某一个高度泵送至另一个高度后的流速)。设出口处管道的横截面的面积为 A_o , 那么压电微泵的流动功率表示为:

$$P_f = \rho g A_o V_z \left(\Delta z + \sum h_L + \frac{V_z^2}{2g} \right) \quad (4.45)$$

振动功率 P_v 为:

$$P_v = P_e \eta_i \quad (4.46)$$

此时, 压电微泵的机械效率表示为:

$$\eta_m = \frac{P_f}{P_v} = \frac{P_f}{P_e \eta_i} \quad (4.47)$$

4.3.3 压电微泵的最佳效率点

通常情况下, 用压力-流量 ($P-Q$) 特性曲线来表示压电微泵的输出性能,

典型的 P - Q 特性曲线如图 4.4 所示。图中横坐标轴表示压电微泵在无负载条件（下文以“零压力”来表示）下的输出流量，纵轴表示零流量下的输出压力。压电微泵的特性曲线并非是标准的线性关系，其实际的曲线为图中的绿色线条所示，经过线性拟合后，压电微泵的输出压力和流量近似呈现出线性关系，如图中红色线条所示。将拟合后的线性方程设为 $y = -kx + b$ ，其中 y 表示压电微泵入口与出口的压力差，即 P ； x 表示压电微泵的输出流量，即 Q ； b 表示压电微泵在零流量条件下的输出压力； b/k 表示压电微泵在零压力条件下的输出流量。

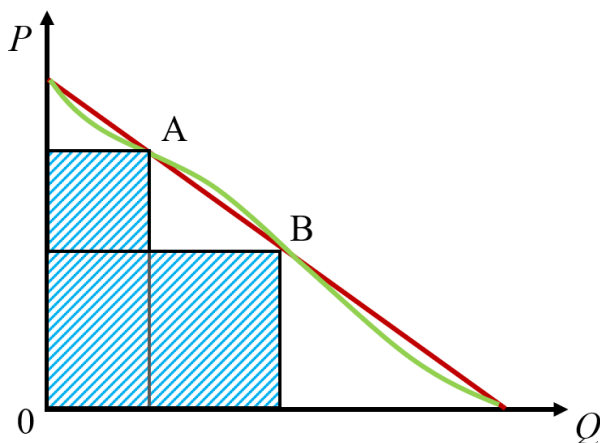


图 4.4 压电微泵的压力-流量 (P - Q) 特性曲线

在特性曲线上任意取一点 A，该点的纵坐标与横坐标的乘积（图中阴影部分的面积）可近似视为压电微泵在该点处对应压力下的输出功率，即

$$W_f = (-kx + b)x \quad (4.48)$$

则压电微泵的最大输出功率为：

$$(W_f)_{\max} = \frac{b^2}{4k} \quad (4.49)$$

此时，取得最大输出功率在特性曲线上对应的点为 $(\frac{b}{2k}, \frac{b}{2})$ ，则该点就被称为压电微泵的最佳效率点，如图 4.4 中所示的点 B。

在压电微泵的性能测试实验中，通常会测试出压电微泵在零流量条件下的输出压力值和在零压力条件下的输出流量值，将两者的值在直角坐标系对应坐标轴上标出，并用直线连接起来形成压电微泵的特性曲线，本文在压电微泵的试验研究中即采用这种方式来表征压电微泵的输出性能。

4.4 压电微泵多物理场耦合分析

为深入探究压电微泵在正常工作状态下的全面工作特性，本研究聚焦于多个关键维度。首先是深入剖析压电微泵的工作机理，明晰其能量转换与驱动流体运动的内在原理。其次，对压电微泵内部的流场分布特性展开研究，通过精准分析流场的速度、压力等参数分布，洞察流体在泵内的运动规律。再者，探究优化泵腔结构后的压电微泵对流体流动产生的影响，旨在探寻提升泵性能的有效途径。为实现上述研究目标，选用专业仿真软件，运用有限元仿真模拟分析方法，对压电微泵的工作特性进行系统性研究，下面将详细阐述仿真分析中的主要步骤。

4.4.1 有限元模型建立

鉴于多物理场仿真的复杂性以及较大的计算量，通过三维几何模型和二维几何模型相结合的方式，建立用于压电微泵多物理场仿真分析的几何模型。根据表 4.1 所示的压电微泵的各组成部件（部件名称在第五章中压电微泵样机制备中给出）的尺寸，利用三维绘图软件 SolidWorks 建立如图 4.5 所示的三维几何模型I，用于压电微泵的振动模态分析。压电微泵的其余部件尺寸参照表 3.2 和表 3.8。

表 4.1 压电微泵各部件主要尺寸参数

参数（mm）	底板	阀片压板	随振板
长度	8	8	8
宽度	8	8	8
厚度	0.2	0.2	0.1
进/出水孔径	0.8	-	-
阀孔（大）	-	2	-
阀孔（小）	-	0.8	-
孔间距	2.5	2.5	-

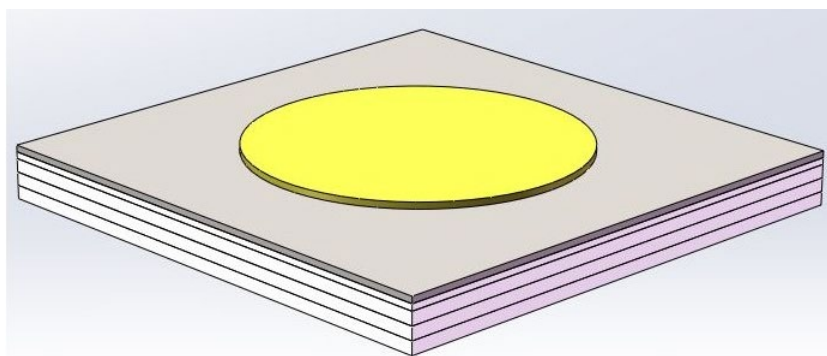


图 4.5 压电微泵三维几何模型I

在三维几何模型I的基础上将流体部分补充完整即可得到三维几何模型II，如图 4.6 所示，用于探究压电微泵的工作机理以及内部流场分布特性。由于压电微泵整体结构呈对称，因此可以将模型进行二分之一划分，以此来减小仿真计算的资源和时间。

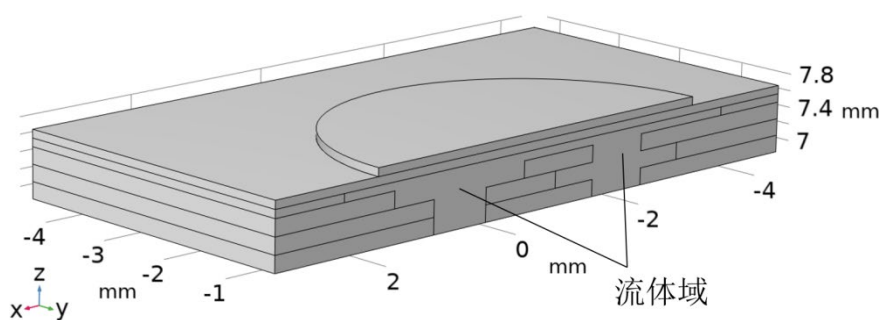


图 4.6 压电微泵三维几何模型II

与传统压电微泵的泵腔的结构不同，随振板既作为构成泵腔的部件，同时也对液体起到搅动的作用。相较于三维几何模型，二维几何模型所消耗的计算资源要小的多。为了更方便于探究不同的参数对压电微泵工作的影响，对压电微泵模型进行了简化。根据表 4.2 所示的二维几何参数，在仿真软件的“图形”窗口中绘制出如图 4.7 所示的简化二维几何模型。

表 4.2 压电微泵二维几何模型主要尺寸参数

参数 (mm)	出/入口	PZT	基板	随振板
长度	0.8	5	6	1.35
高度	0.6	0.1	0.1	0.1

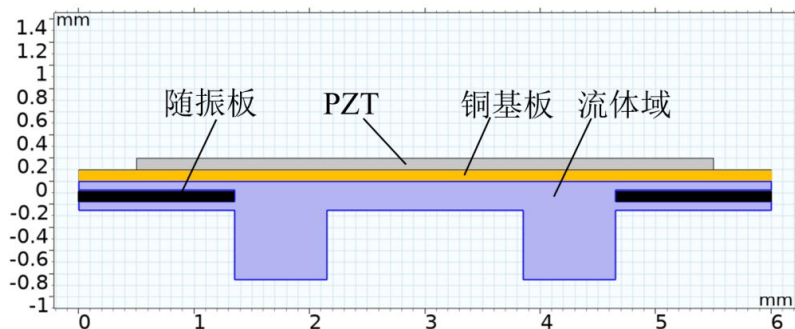


图 4.7 压电微泵二维几何模型

需要说明的是，在压电微泵的实体中，压电振子四周约 1 mm 的宽度与泵体部分是强力树脂胶粘接在一起的，其有效工作区域横截面的长度约为 6 mm，因此这部分考虑视为固定约束。在模型中，对其进行简化，将固定约束的四周去掉，所以基板的长度设置为 6 mm，在设置固定约束时，将基板两侧固定即可。其余部件也都进行了相应的处理。

4.4.2 材料定义及分配

根据所建立的几何模型，对模型中各组成部件进行材料进行分配。将压电陶瓷、基板以及模型中的流体域，分别定义为仿真软件中的内置材料“Lead Zirconate Titanate (PZT-5H)”、“Copper”和“Water, liquid”。将泵体部分以及随振板定义为 PET。各部件材料的主要参数除 PET 材料（材料参数如图 3.32 所示）需要手动设置参数值外，其余均采用系统默认值。

4.4.3 网格划分及仿真条件设定

对于三维几何模型 I，在仿真软件的模型向导中选择“三维”，随后选择“固体力学”物理场，添加“特征频率”研究。将模型导入后，对模型采用自由四面体划分方式进行网格划分处理，划分后的网格质量如图 4.8 所示，整体上的网格质量较高，网格统计信息如表 4.3 所示。值得注意的是，在结构的模态仿真分析中，网格划分的精细程度对仿真计算结果的影响较小，为了方便分析，可采用自动划分网格的方式对模型进行快速划分。根据实际的计算需求选择相应的划分方法。

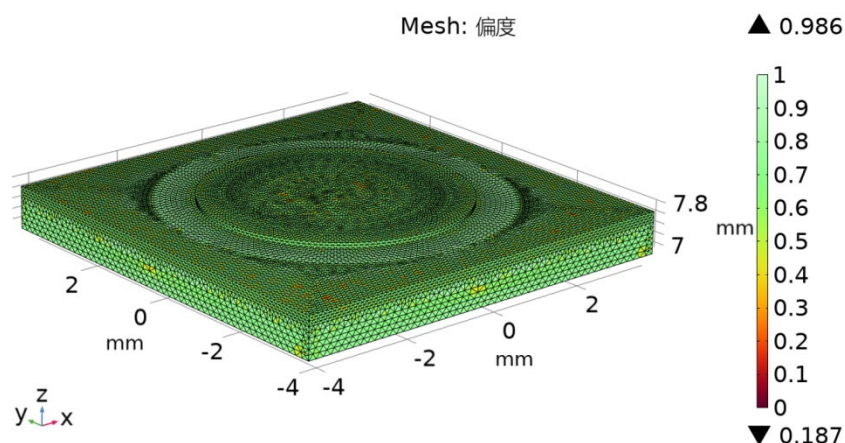


图 4.8 三维几何模型I网格划分质量

表 4.3 三维几何模型I网格统计信息

划分方式	单元数量	最小单元质量	平均单元质量
自由四面体网格	295166	0.1867	0.6724

网格划分后，对三维几何模型I的底面进行固定约束，以保证模型处于非自由状态，确保仿真结果的有效性。

对于压电微泵的模态分析，目的是求解结构的固有频率和振型，其基本原理是基于结构的动力学方程：

$$[M]\{\ddot{x}\} + [C]\{\dot{x}\} + [K]\{x\} = \{F(t)\} \quad (4.50)$$

其中， $[M]$ 是质量矩阵， $[C]$ 是阻尼矩阵， $[K]$ 是刚度矩阵， $\{x\}$ 是位移向量， $\{\dot{x}\}$ 是速度向量， $\{\ddot{x}\}$ 是加速度向量， $\{F(t)\}$ 是外力向量。

在无阻尼、无外力，即 $[C]=0$ ， $\{F(t)\}=0$ 的自由振动情况下，式（4.50）简化为：

$$[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = 0 \quad (4.51)$$

通过求解式（4.51）的特征值和特征向量，可以得到结构的固有频率和振型。

对于三维几何模型II，在仿真软件物理场模块中，首先选择“结构力学”（压电，固体）、“流体流动”（层流）、“数学”（全局常微分和微分代数方程）模块，随后选择“瞬态”研究。其中，压电与固体模块用于模拟压电陶瓷的逆压电效应，通过在静电场中给压电陶瓷的两端施加电压来实现；流体场与固体

力学的耦合用于模拟压电陶瓷产生变形后驱动流体流动。导入三维几何模型后，对其进行网格划分。由于有流体域的存在，需要注意流体与固体边界层处的网格匹配，在网格节点和单元分布上要保持一定的连续性和协调性，以确保数据在流体与固体之间能够准确传递。通常情况下，由于流体与固体相互作用区域的物理量变化较为剧烈，如速度、压力和应力等，需要适当加密网格。如果网格密度过疏，可能无法准确捕捉这些物理量的变化，从而影响计算精度。同时，需要避免出现网格扭曲、单元形状不规则等问题。网格划分后的网格质量如图 4.9 所示，网格统计信息如表 4.4 所示。从图 4.9 中可以看出，流体与固体的接触处的网格质量较高，满足仿真计算的要求。

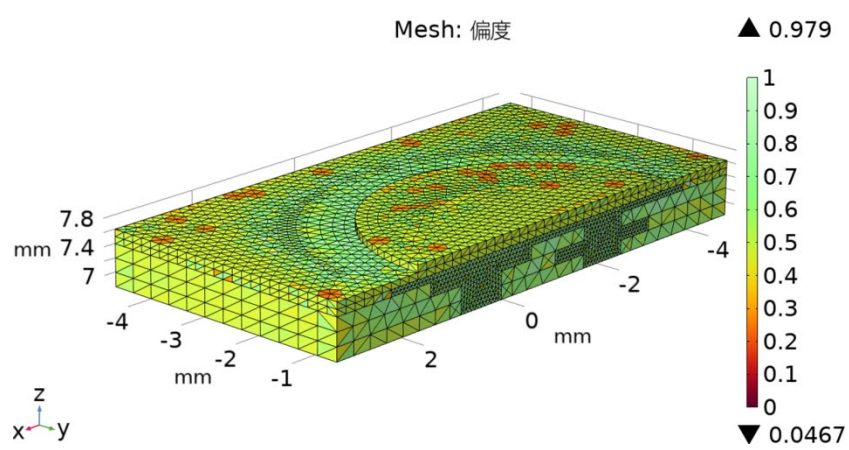


图 4.9 三维几何模型II网格划分质量

表 4.4 三维几何模型II网格统计信息

划分方式	单元数量	最小单元质量	平均单元质量
自由四面体网格	115180	0.04667	0.6612

需要说明的是，在三维几何模型II中，并没有加入轮式阀，除了基于理想化流量以及微泵几何形状的经验分析外，几乎没有针对基于截止阀的微型泵的可靠模拟分析。截止阀的最大问题之一是流-固耦合模块中模拟关闭过程中固体接触时运动网络的模拟。尽管这个问题没有数学解决方案，但为了表示出压电微泵的单向流动性，在三维几何模型II中，轮式阀基于 K 因子（压力损失系数，用来量化在流体流动过程中，当流体通过管道、阀门等部件时，会由于摩擦、局部阻力等因素产生压力损失的参数）管道损耗的边界条件来表示阀的截止作用。当流体沿着阀打开的方向流动时，损耗较低，当流体沿着阀关闭的方向流

动时, 损耗较高。轮式阀的阀片产生的背压可由下面方程表示:

$$P = A\rho V_{av}^2 \quad (4.52)$$

其中, A 表示一个无量纲常数, 其大小随着流体流速方向而变化; ρ 表示流体的密度; V_{av} 表示流体垂直于边界的平均速度。

本文压电微泵的尺寸微小, 进出口管道的最长处仅有 0.6 mm, 背压作为正应力施加在管道的末端, 虽然这是近似边界条件, 但确保了流体能够在流体域中流动。可以使用该边界条件来表示简单的截止阀的作用, 实现流体的单向流动。出口与入口边界常数符号相反, 表征截止阀的逆向操作特性, 这使得流体可以以所需方向流过压电微泵。为了表示低阻力截止阀, 将 A 设置为 10000 表示截止阀关闭状态, 设置为 0.1 表示截止阀打开状态。在实际操作中, A 的数值需要根据仿真结果进行调整, 当仿真的结果不再随 A 值的变化而明显改变时, 说明 A 的数值是较优值。

通过定义平均算子来计算压电微泵出入口的平均流体速度, 然后在压力的解析公式中调用它来说明截止阀的出入口处的影响。

在层流模块中, 出入口的边界条件选择为压力, 入口施加的压力解析公式为:

$$\text{if}(av_{in}(w_2)>0, -low_{stress}, high_{stress})(av_{in}^2(w_2))av_{in}(spf.rho) \quad (4.53)$$

其中, av_{in} 和 av_{out} 分别表示用于计算压电微泵入口和出口平均流体速度的平均算子; $high_{stress}$ 和 low_{stress} 分别表示高边界应力和低边界应力, 其值也通过式 (4.52) 中的无量纲常数 A 设置; w_2 表示速度场分量。

出口施加的压力解析公式为:

$$\text{if}(av_{out}(w_2)<0, low_{stress}, -high_{stress})(av_{out}^2(w_2))av_{out}(spf.rho) \quad (4.54)$$

在静电场中的终端类型中选择电压, 将压电陶瓷的一面设置为接地状态, 另一端施加电压, 电压施加的条件如下所示:

$$V_0 * \sin(t * frequency * 2 * \pi) * rml(t * frequency * 4/3) \quad (4.55)$$

其中, V_0 为驱动电压的幅值; rml 为斜坡函数, 用来使正弦驱动平滑的上升; $frequency$ 为驱动信号的频率。

定义一个积分算子用于计算由压电振子位移引起的泵腔容积的变化，同时定义两个全局探针用来监测在求解过程中压电微泵的入口和出口的流入与流出的流率。

为了观察压电微泵的出口和入口处的流量情况，可定义积分算子分别来计算出入口处的流量，然后在全局方程中调用它们来跟踪出入口处的累积流量。累积流入和流出可表示为：

$$Q_in = Q_int - int_in(w_2) \quad (4.56)$$

$$Q_out = Q_outt - int_out(-w_2) \quad (4.57)$$

其中， int_in 和 int_out 分别表示入口和出口处的积分算子。因为液体流入的方向是沿着 z 轴的正方向，流出的方向为沿着 z 轴的负方向，所以上述式中的符号是相反的。

对于二维几何模型，采用自由三角形网格方式对模型进行划分，对流体域网格大小较细划分，划分后的网格质量如图 4.10 所示，网格信息如表 4.5 所示。

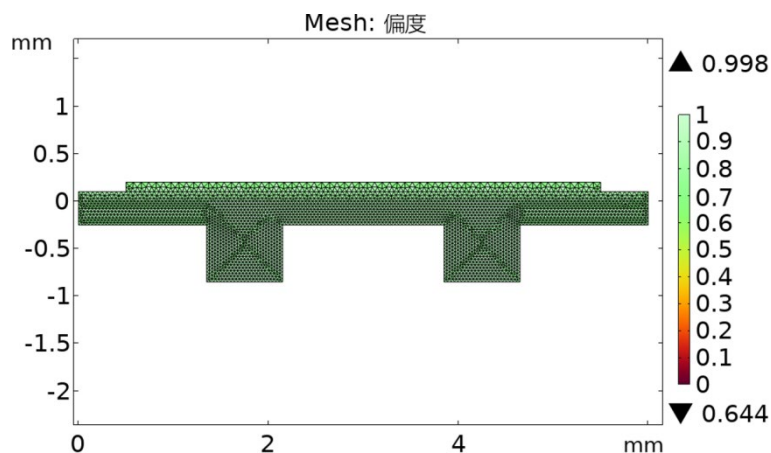


图 4.10 二维几何模型网格划分质量

表 4.5 二维几何模型网格统计信息

划分方式	单元数量	最小单元质量	平均单元质量
自由三角形网格	6129	0.6443	0.8939

对二维几何模型的设置可参照三维几何模型II的设置，在此不做赘述。

4.4.4 结果与讨论

如图 4.11 所示为压电微泵整体的前四阶振动模态。然而，在模态仿真处理模型中有液体的情况较为复杂，目前还没有可靠的分析方法，压电微泵的整体模态分析中，没有加入液体，其特征频率与一般气体压电微泵（输送介质中的流体为气体，因为没有液体阻尼的作用，输送气体的压电微泵的工作频率一般在超声频段 20-25 kHz 范围）较为一致^[122, 123]，也验证了模态分析的正确性。压电微泵的整体模态分析对了解压电微泵的工作状态及工作特性有一定的参考价值。

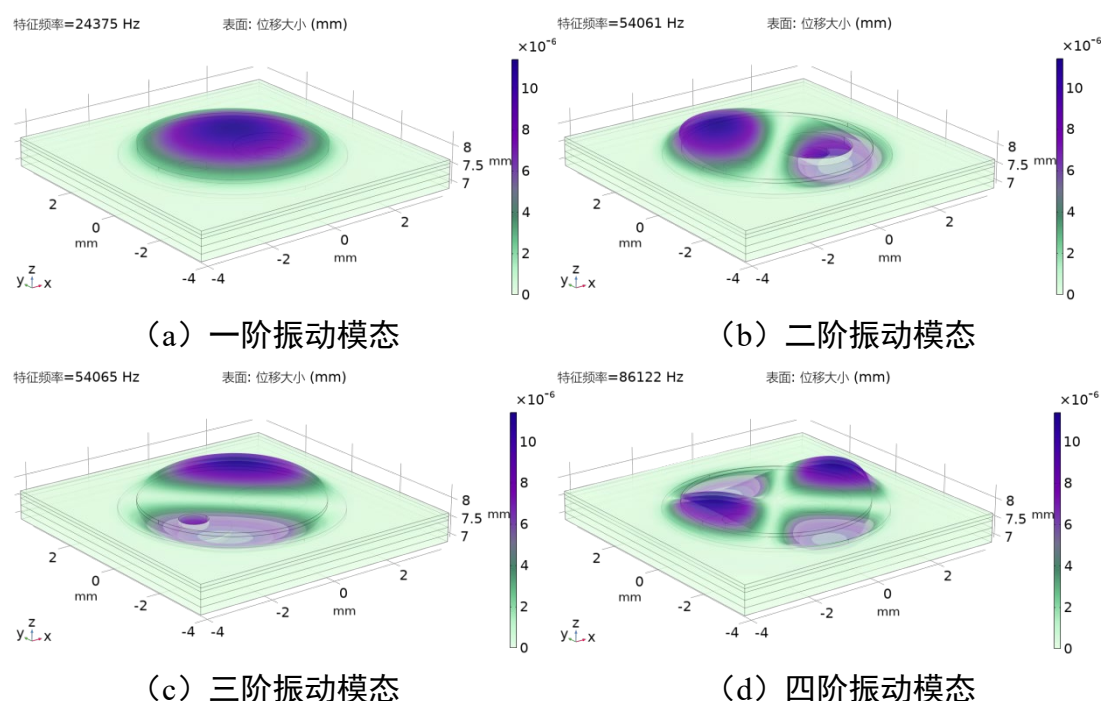


图 4.11 压电微泵的前四阶振动模态

如图 4.12 显示了压电微泵入口与出口的流率响应特性。流率的变化曲线直观揭示了压电微泵的两个核心工作特性：其一为典型的搏动式、脉冲性工作模式，其二严格遵循流体体积守恒定律。从仿真结果可以看出，压电微泵系统在短时间内即建立稳定的周期性流态。值得注意的是，进出口流量相位差呈现 180° 的反相关系，其瞬时流量差值精确对应于压电振子单次冲程所置换的流体体积。从质量守恒的角度分析，在任意时间节点上，入口体积流量 $Q_{in}(t)$ 与出口体积流量 $Q_{out}(t)$ 均满足两者积分之和为零的关系，这验证了压电微泵系统内不可压缩流体的质量守恒特性。

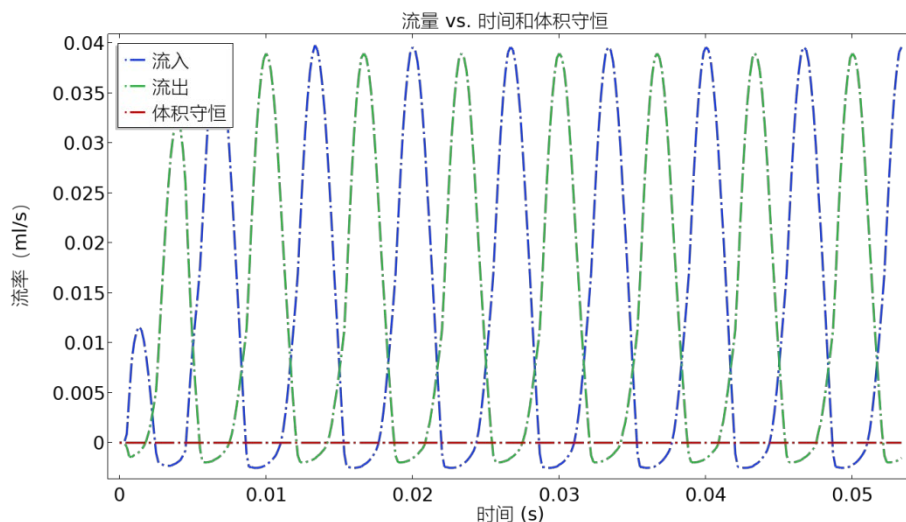


图 4.12 出入口流率随时间的变化和体积守恒

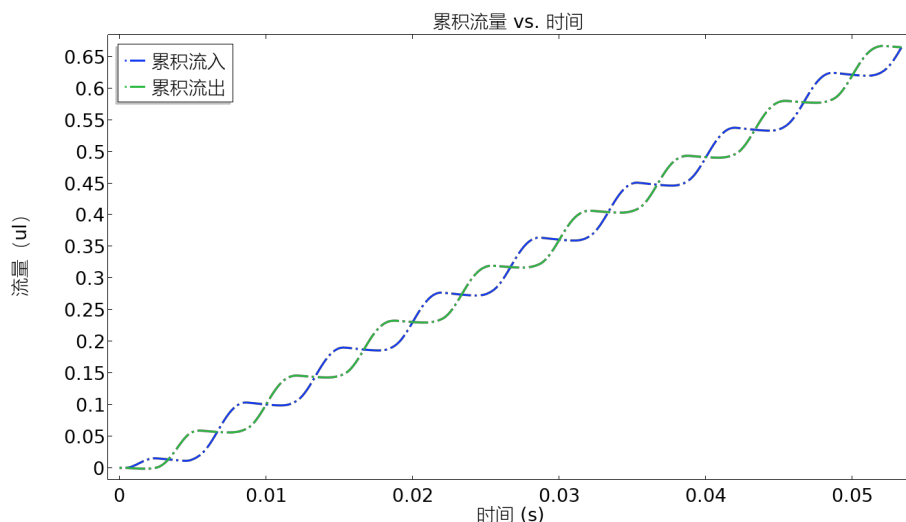


图 4.13 出入口累积流量随时间变化关系

如图 4.13 所示为通过耦合全局常微分方程（COMSOL Multiphysics 求解器）获得的压电微泵累积流量动态响应曲线。分析结果表明，压电微泵的入口与出口的累积流量呈现出交替增长的特性。这种的流体输运行为与压电微泵的泵送机制精确吻合，揭示了压电微泵的工作典型特性。

如图 4.14 所示为压电微泵在一个工作周期内不同时刻其内部液体流动的流线分布，完整地表现出了压电微泵在一个工作周期内的液体流动情况。同时，配合压电微泵在吸程和排程中的速度场分布，如图 4.15 所示，可以更好地理解压电微泵的工作特性。

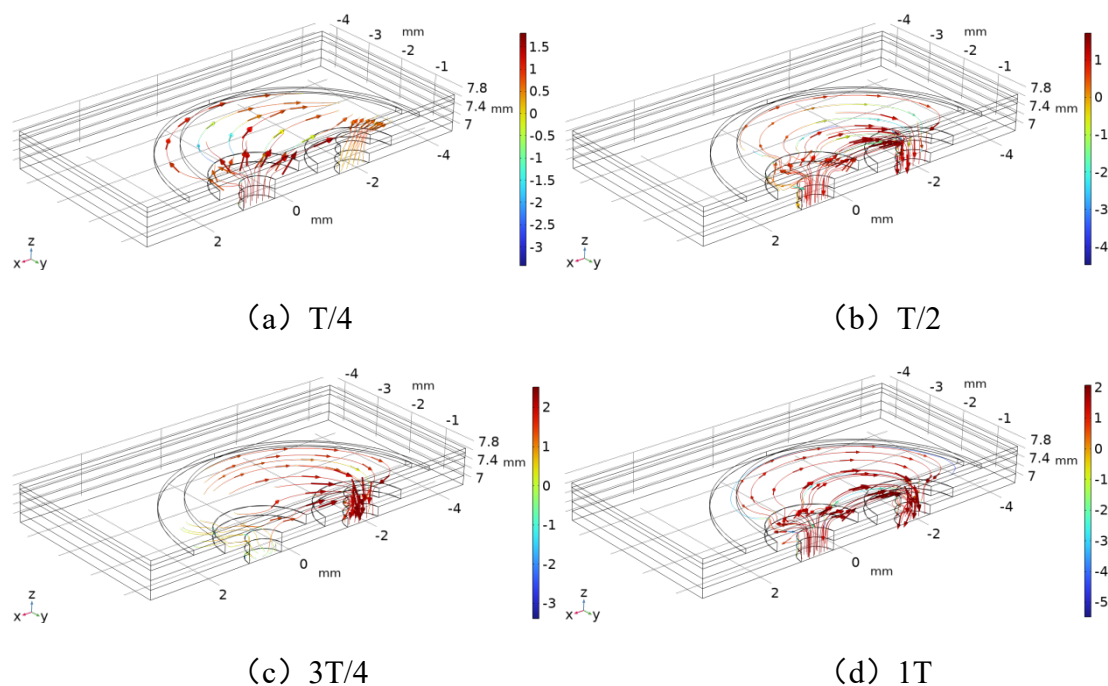


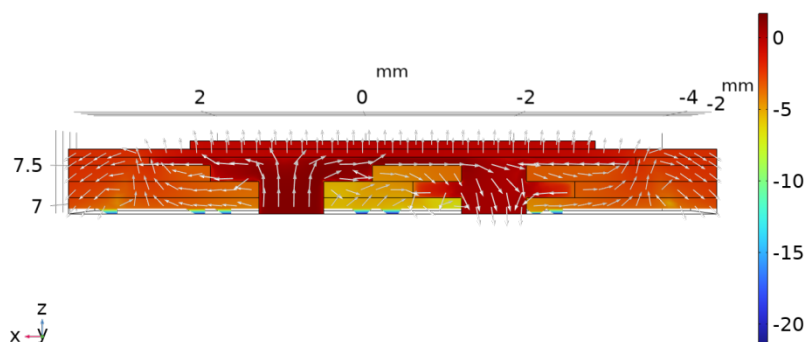
图 4.14 压电微泵在不同时刻内部液体流动的流线图

液体在经由入口到出口运动的过程中，其总能量是不变的，包含动能、压力能以及重力势能。从图 4.14 (a) 和 4.15 (a) 中可以看出，压电振子向上运动时，在压电微泵的入口通路中，液体的流动的速度比较快，流体的流线也较为集中。此时，液体的主要能量形式体现在具有较高的动能，液体被吸入泵腔。从图 4.14 (a) 中也可以看出，在压电微泵的出口处也会有少量液体的流入，这是由于实际工况下，截止阀呈有限密封特性，无法做到对液体的完全阻隔，符合压电微泵运行实际。导致这一现象的主要原因包括：由于加工以及装配工艺的限制，截止阀无法完全贴合阀孔，致使其密闭性不能完全得到保证；高速流动的液体在惯性的作用下，即便阀片关闭，液体也会向前流动，导致部分液体的回流；较大的压力差也会对截止阀的密闭性产生一定的影响。

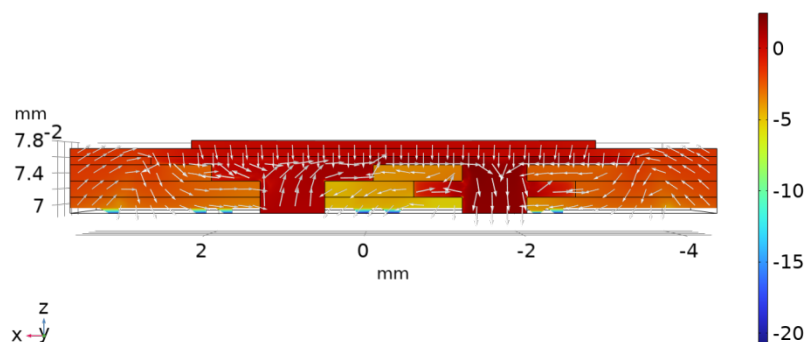
当压电振子向下弯曲变形时，整体速度趋势向下，如图 4.15 (b) 所示，泵腔被压缩，泵腔内的液体从出口通道被排出，出口处的流速较快，流线较为集中，如图 4.14 (c) 所示。在压电微泵将液体被排出时，同样地情况，会有少量的液体会从入口处被排出。

从图 4.14 (b) 和 4.14 (d) 中可以看出，当液体充满整个泵腔时，由于泵腔的空间较大，液体有很大一部分的能量会在此消耗掉，从而导致压电微泵的性能减弱。同时可以看出，在泵腔的四周液体的流动也是缓慢的，这会对出入

口处高速流动的液体形成一定的阻碍，造成液体动能的损耗。当液体中混有的气泡进入泵腔时，气泡容易在泵腔的四周逐渐聚积形成较大的气泡，最终导致压电微泵丧失性能，这也是传统压电微泵在工作一段时间后性能会衰减的原因之一。因此，在对压电微泵的泵腔结构进行设计时应充分考虑到这种情形。



(a) 液体被压电微泵吸入时的速度分布



(b) 液体被压电微泵排出时的速度分布

图 4.15 压电微泵吸程和排程时的速度分布图

相较于图 4.14 所示的传统圆形泵腔结构，通过引入随振板限位设计对泵腔进行结构优化，二维截面图如图 4.16 所示。优化后的泵腔内部流道几何尺寸显著缩减，形成高定向性流动路径。在压电振子的驱动下，液体从入口至出口的运输路径长度减小。仿真结果表明：随振板的约束作用可有效抑制泵腔内涡流与二次回流现象，同时较短的运输路径减少了液体在泵腔内的滞留时间，降低因粘滞耗散导致的能量损失，从而使得压电微泵的输出性能得到改善。

在压电微泵工作过程中，压电振子的周期性振动引发泵腔容积变化。在此过程中，随振板受流体力学作用产生受迫往复运动，如图 4.17 所示。压电振子与随振板虽同处于振动系统中，但二者存在显著的动态行为差异。由式 (4.24) 可知，随振板的振动相位相对于压电振子呈现滞后特性，这种非同步振动模式

在系统内形成了周期性的动态压力梯度。当气泡侵入泵腔并发生局部积聚时，该相位差驱动的非对称振动将产生两种关键作用机制：其一，压电振子与随振板的交替挤压作用形成高频压力波动，引发气泡空化效应；其二，两者振动轨迹的时空错位产生涡旋流场，对气泡施加剪切破碎力。通过这种协同振动作用，系统可将气泡有效地破碎，或通过定向流场将气泡排出工作腔体，显著提升压电微泵的抑制气泡能力，拓展了压电微泵在气液两相流工况下的可靠工作范围。

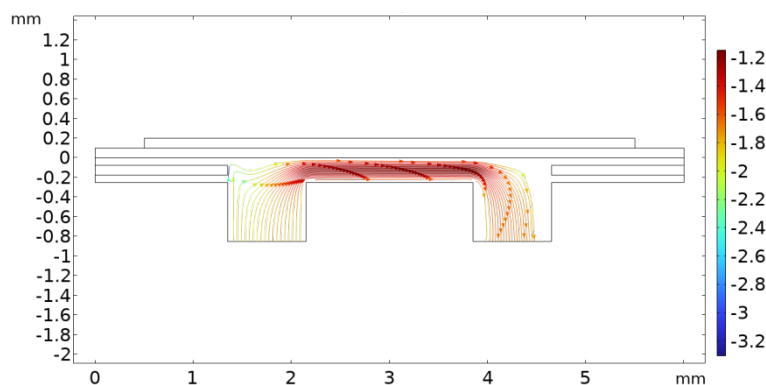


图 4.16 压电微泵内液体流线分布

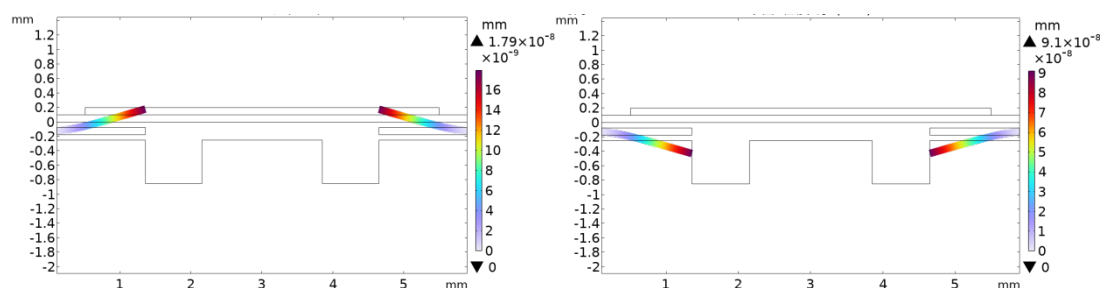


图 4.17 随振板随泵腔容积变化的振动变形

在不同的驱动电压下，压电振子的变形量也会随之变化，在第三章压电振子的分析中已经表明了这一点，较大的变形量也会带来更大的泵腔容积变化，压电微泵的输出性能也就越好。如图 4.18 所示为压电微泵在驱动频率为 60 Hz 不同驱动电压的条件下的累积流量，从图中可以看出，随着驱动电压的上升，压电微泵的输出流量明显上升。在压电微泵的性能测试中，将通过实验的方法来探究不同驱动电压对压电微泵的输出性能的影响，以便检验仿真模拟分析的可靠性。

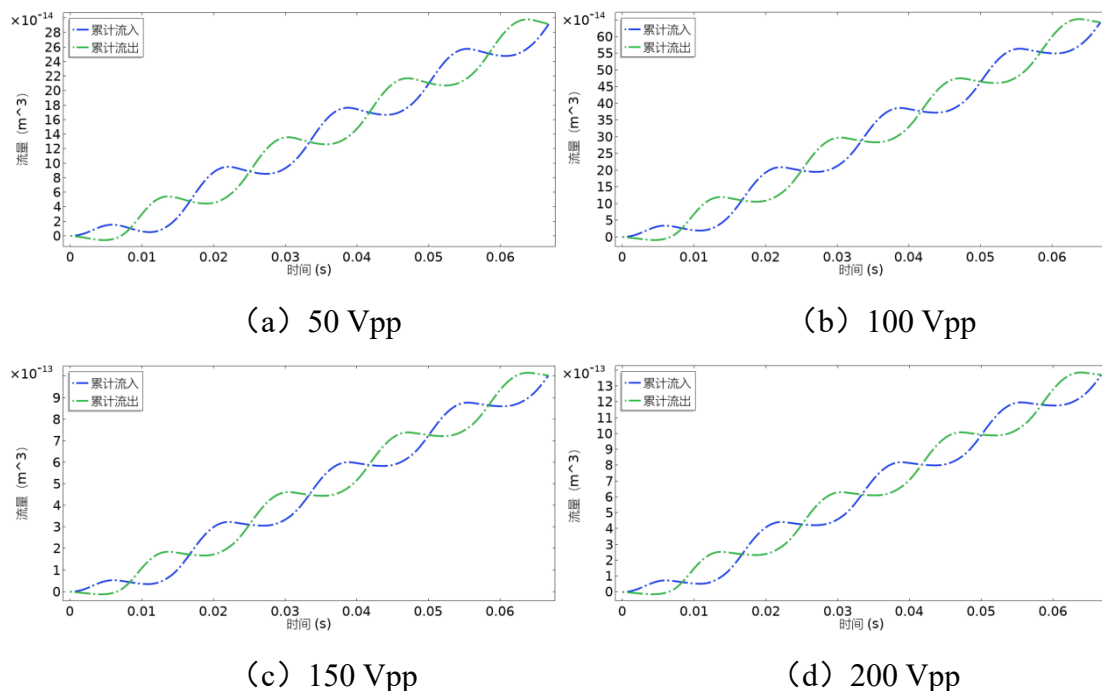


图 4.18 不同驱动电压下的压电微泵的流量

4.5 本章小结

本章对本文所提出的压电微泵的工作特性进行了研究。首先，建立了压电微泵振动系统的简化数学理论模型，并对其动力学进行了分析，推导了压电振子与压电微泵的关键部件随振板的振动幅值比，明确了影响随振板振幅的主要因素，阐明了随振板抑制气泡作用的机制。其次，对压电微泵的内部流道的阻力损失进行了分析，推导了相应的阻力损失公式，明确了压电微泵的内部阻力损失的原因。而后，通过构建压电微泵的几何模型，采用多物理场耦合的方式对压电微泵的工作机理、内部液体流动的特性以及影响压电微泵的输出性能的因素等进行了有限元仿真分析，并对分析过程中的主要步骤和设置进行了详细说明。最终明确了压电微泵的工作特性，为压电微泵的结构设计以及性能优化提供了理论依据。

第5章 压电微泵结构设计及输出性能试验研究

本文前几章，通过建立数学理论模型和有限元仿真模拟等方式对压电微泵的关键组成部件以及其整体工作特性展开了研究，明确了压电微泵的输出性能受到多种因素的影响，包括驱动波形、驱动电压、轮式阀以及泵腔的结构等。本章将在相关分析结果的基础上制备压电微泵样机，通过调节压电微泵的结构参数并结合具体的试验结果找到影响压电微泵输出性能的因素，进而实现压电微泵的结构参数的调整优化。采用本文第四章提出的压电微泵的压力-流量特性曲线对压电微泵的综合性能进行评估。

5.1 压电微泵样机制备

针对本文所提出的压电微泵，根据其结构设计的特点，采用独特的制备工艺来制作样机，制备过程如下所示：

（1）激光切割，通过皮秒激光切割机（型号 AMT 系列，英诺激光），如图 5.1 所示，对不同厚度的 PET 材料进行切割。切割件需要保证边缘光滑无毛刺，否则可能会导致各部件之间装配无法紧密配合，从而影响压电微泵的输出性能。



图 5.1 激光切割机示意图

（2）压电振子，压电振子的制备主要是外发定制；

(3) 装配, 压电微泵的各组成部件装配用到的主要设备和辅助材料为真空热压键合机(如图 5.2 所示)以及胶水。

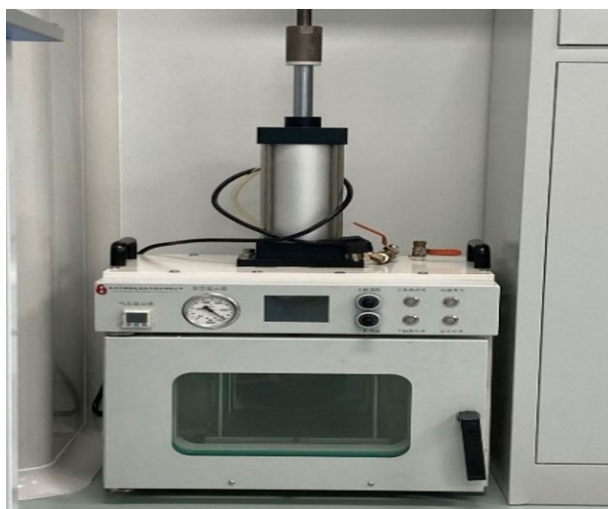
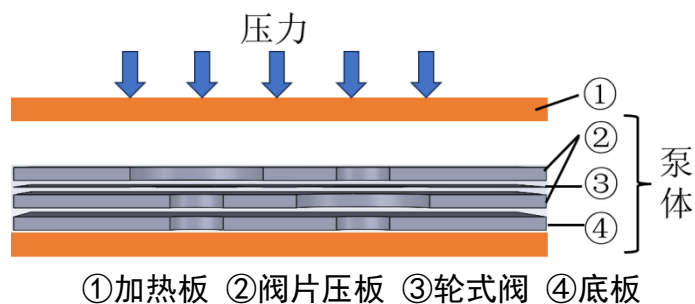


图 5.2 真空热压键合机



①加热板 ②阀片压板 ③轮式阀 ④底板

图 5.3 热压键合示意图

(a) 针对本文压电微泵的结构, 采用热压键合的方式将泵体的各组成部件进行压合。热压键合的工作原理是通过施加高温和高压, 使待连接的材料表面的原子或分子相互扩散、渗透, 形成化学键合或物理键合。这种方式可以实现连接件之间非常紧密的接触, 减少界面空隙和缺陷, 从而提高连接的可靠性和稳定性。由于阀片压板孔径不同, 且阀片两侧的阀片压板错位叠放, 加热板的热量对阀片几乎没什么影响。同时, 采用这种工艺可以最大限度地保证轮式阀的平整性以及开合的可靠性, 如图 5.3 所示为泵体热压键合示意图。在热压键合的前期准备中, 由于轮式阀的特殊性, 其厚度比较薄, 在几微米到十几微米, 它的平整性关乎到压电微泵的输出性能, 如果平整性较差, 则会出现输出压力不稳定且反向截止性较差的情况, 所以在与其他部件组合的过

程中需要格外注意。将泵体的各个部件叠加好后，放置于真空热压键合机中对其进行加热加压处理。在温度为 200°C ，负载为 80 kg 的条件下热压 30 分钟便可得到装配好的泵体。

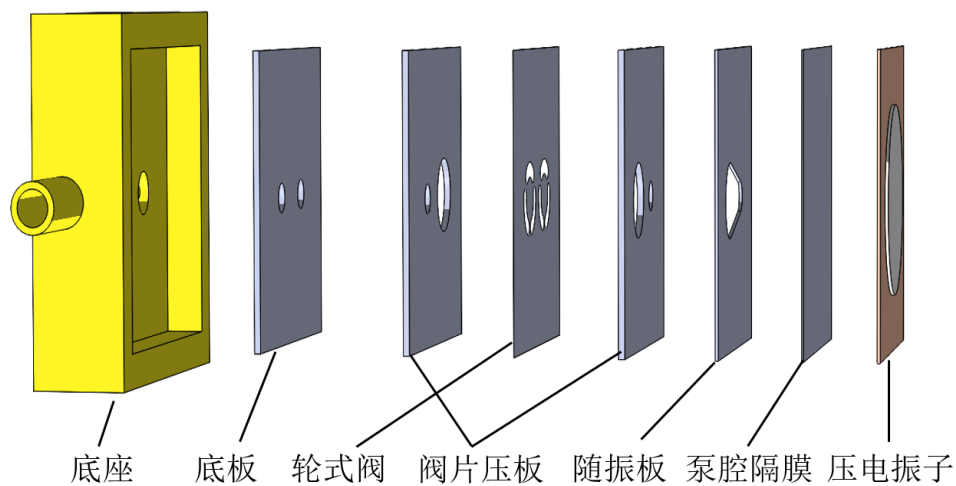
(b) 制作好的泵体与构成泵腔的主要部件随振板用胶水粘接。胶水选用 AB 胶，将主粘接剂和硬化剂按照 $1:1$ 的比例进行混合，可以形成强力的粘接效果。通过丝网印刷的工艺将胶水均分涂覆在工件上，然后将两者粘接在一起，并施加 5 kg 的负载，使胶水铺展开且获得较薄的胶层，帮助胶层将两者紧密粘接。



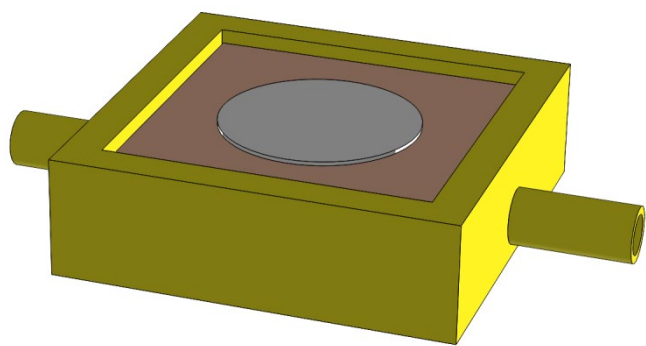
图 5.4 3D 打印机

为了方便压电微泵的后续测试，利用 3D 打印机（Mercury-D6K，迅实科技，中国），如图 5.4 所示，制作了测试用底座，底座两侧为进出水口，方便与塑料软管接通，底座与压电微泵之间通过强力密封胶粘接在一起，保证压电微泵与底座的紧密贴合。

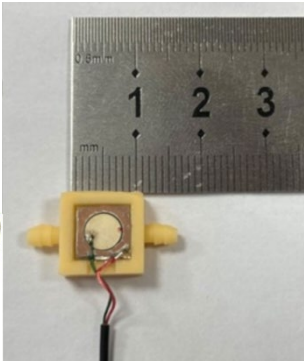
如图 5.5 (a) 所示，压电微泵主要由压电振子（动力元件）、泵腔隔膜（用于将金属基板与液体隔开，避免液体与基板的直接接触）、随振板（形成压电微泵的泵腔，当压电微泵工作时，跟随压电振子往复振动，起到挤压、搅动气泡的作用）、阀片压板、轮式阀与底板（进出口）等部件组成，压电微泵的尺寸为 $8\text{ mm} \times 8\text{ mm} \times 1\text{ mm}$ 。图 5.5 (b) 和 (c) 分别显示了压电微泵和底座装配后的三维图以及实物图，其整体的外观尺寸为 $10\text{ mm} \times 10\text{ mm} \times 3\text{ mm}$ （除去底座两侧的进出口部分）。



(a) 压电微泵与底座装配爆炸图



(b) 压电微泵与底座配合三维图



(c) 实物图

图 5.5 压电微泵与底座装配三维和实物图

5.2 试验平台搭建

压电微泵的输出性能主要是通过其输出的流量以及压力来体现，根据试验需求，搭建了如图 5.6 所示的试验平台。用于给压电微泵提供驱动信号的设备在表 3.6 给出，包括信号发生器、示波器以及功率放大器。用于测量压电微泵的输出流量和输出压力的设备如表 5.1 所示，包括液体流量计和液体压力计。在本章压电微泵的试验研究中所使用的液体介质为蒸馏水，在测试环境为恒温（25℃）恒湿（45%）的条件下进行。

表 5.1 压电微泵的流量和压力测试所用设备

设备名称	型号	测量误差	厂商
流量计	FD-X	0.1%	基恩士
压力计	Pressure Unit-XL	0.01%	Fluigent

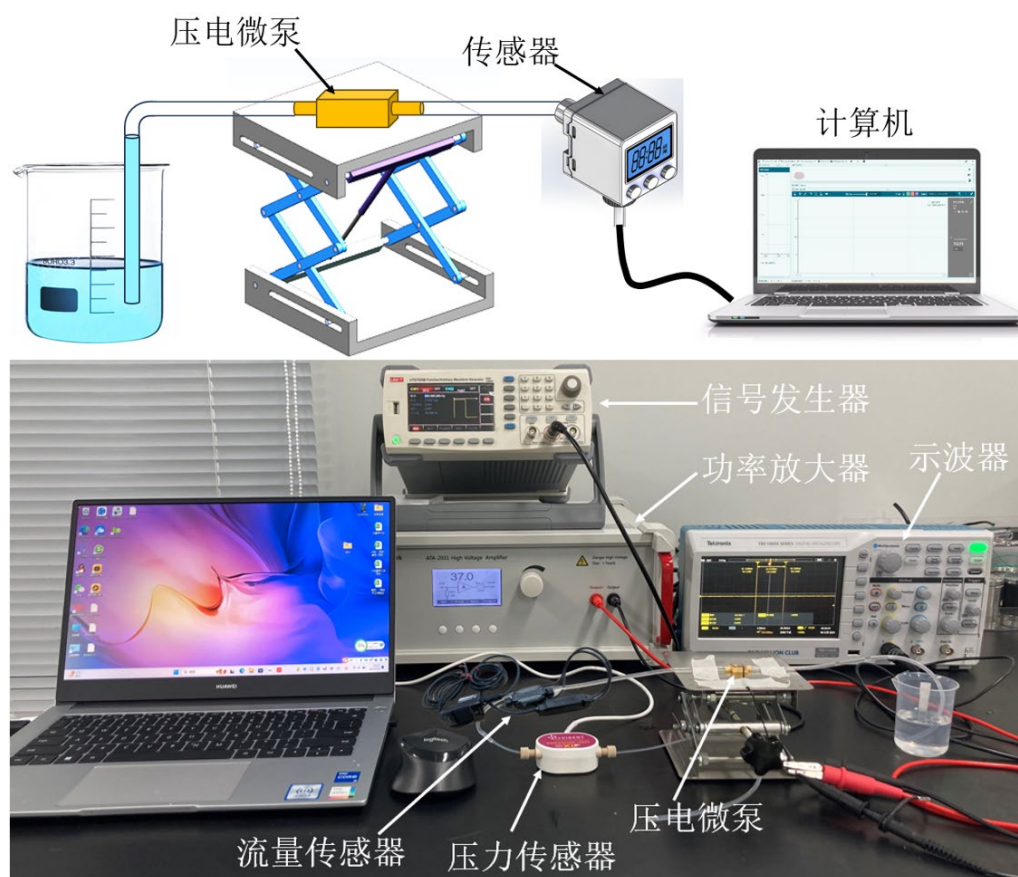


图 5.6 压电微泵的性能测试平台

5.3 驱动信号对压电微泵性能影响

5.3.1 驱动电压的影响

根据 3.4 节中的压电振子测试试验可知, 压电振子的位移量与驱动电压成正比, 随着驱动电压的升高, 压电振子的位移量也会随之增大, 使泵腔获得更大的容积变化。同时根据 4.4 节压电微泵的多物理场仿真分析结果, 施加的电压越大, 压电微泵的输出流量也就越大。因此, 通过调整驱动电压的大小即可改变压电微泵的输出性能。

如图 5.7 所示为压电微泵在不同驱动电压下流量与频率的变化曲线。从图 5.7 中可以看出, 在相同的驱动频率下, 随着驱动电压的升高, 压电微泵的输出流量随之增大, 这与压电微泵的仿真分析结果一致, 验证了仿真定性分析的正确性。由图 5.8 可知, 当驱动频率固定不变时, 压电微泵的整体输出性能与驱动电压成正比。

然而，较高的驱动电压在提升压电微泵的输出性能的同时，也会增加压电陶瓷碎裂的风险和压电陶瓷的退极化，而且驱动电压也应根据所使用的场景以及相匹配的驱动单元的适用范围进行施加，所以一味地依靠增加驱动电压来提升压电微泵的输出性能并不是一劳永逸的方法。

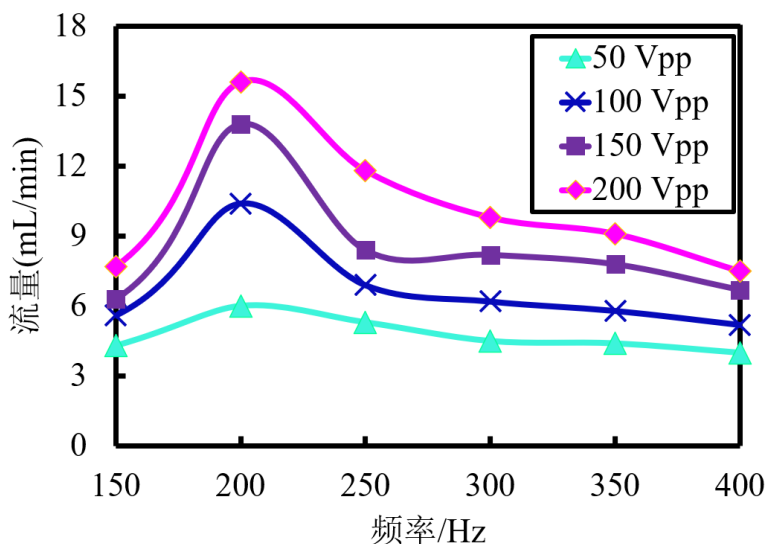


图 5.7 压电微泵在不同驱动电压下的频率-流量曲线

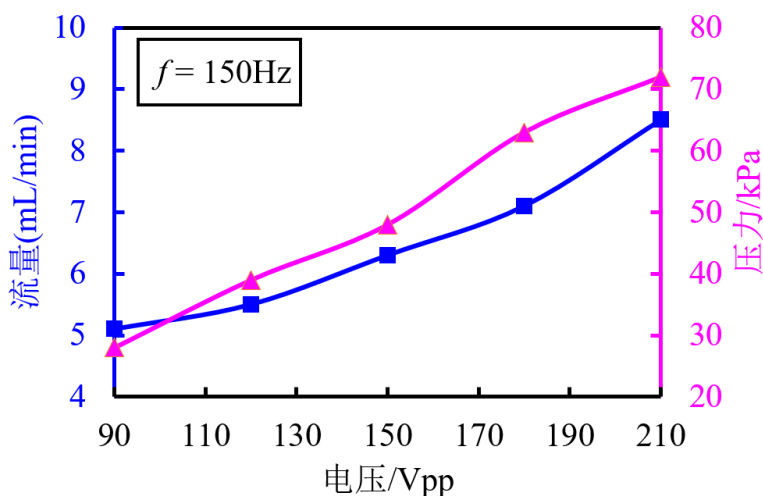


图 5.8 驱动电压与输出流量和压力关系曲线

5.3.2 驱动波形的影响

在 3.1 节中有提到常见的压电振子的驱动信号有正弦波、方波和三角波，常用的为正弦波与方波。不同的驱动波形对压电微泵的输出性能也会有影响。根据图 5.9 所示的试验结果可知，在相同的驱动频率下方波驱动的压电微泵的输出性能高出正弦波驱动较多。这是因为，在电压峰峰值相同的时候，方波的

电功率要更大些,在电压达到峰值的时候,维持的时间相较于正弦波信号也要更长,意味着压电振子在振幅峰值处停留的时间更久,液体更容易形成惯性流动。同时,方波信号变化是突变的,在高低电平之间快速切换,相较于正弦波信号的平滑曲线变化,方波信号更容易产生较大的激振力。

此外,根据试验结果也可知,相较于正弦波信号驱动,方波信号驱动压电微泵时,压电微泵的输出压力随着驱动频率的改变而变化的相对比较平缓,波动较小,可以在频带较宽的范围内达到较好的输出效果,这使得方波具有较好的适应性。然而方波信号驱动的压电微泵噪声会略高于正弦波,且随着频率的提升噪音也会逐渐增大。

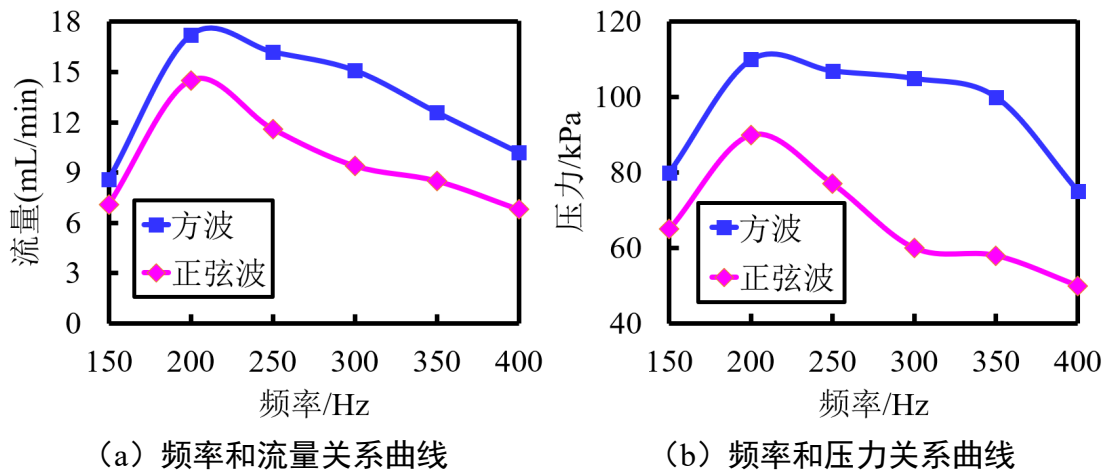


图 5.9 180 V_{pp} 驱动电压下正弦波和方波输出性能比较

结合 5.3.1 节的分析,若要达到相同的输出性能,使用正弦波驱动信号则需要更高的峰峰值电压。应根据不同的使用场景和需求,选择适当的驱动信号,若考虑压电微泵的使用寿命和更好的输出性能,则选择方波作为驱动信号是比较好的;若考虑到对噪声的要求,那么选择正弦波作为驱动信号是比较好的。

本文压电微泵主要应用于微型或便携式电子设备中的液态冷却系统,解决电子元件的散热问题。综合以上分析,在本章接下来的试验中,主要采用正弦波作为压电微泵的驱动信号。

5.3.3 信号偏置的影响

由 3.1 节中压电振子的分析可知,压电陶瓷是有极化方向的,一般情况下其正向耐压值与反向耐压值并不相同,反向耐压值偏低。因此,为了让压电振

子获得更大的变形量，采用信号偏置的方式来增加压电陶瓷极化方向的驱动电压，即将驱动信号向压电陶瓷的极化方向偏置，如图 3.7 所示。这里将信号偏置向正向电压方向偏置 50%，即图 3.7 中 $V_1:V_2=3:1$ 。

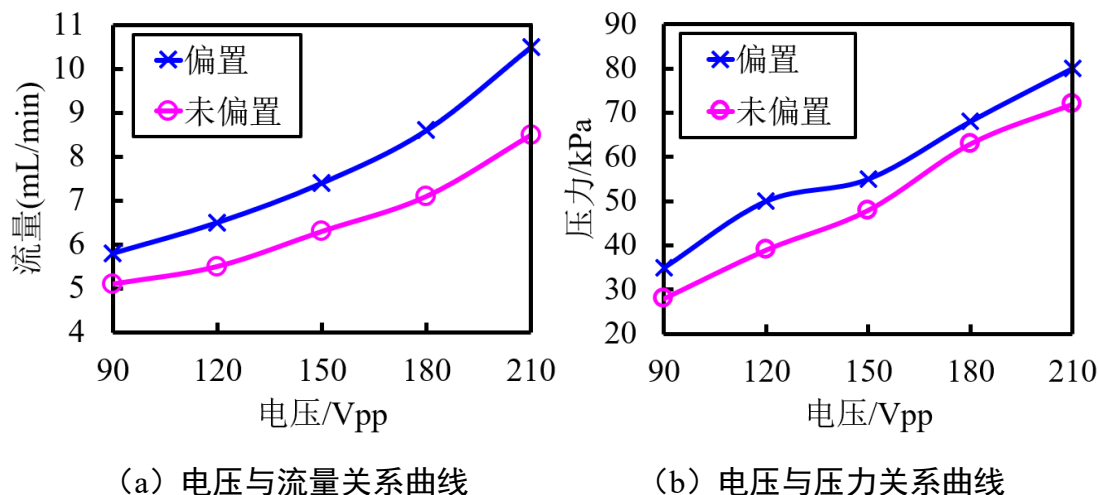


图 5.10 信号偏置与非偏置输出性能比较

如图 5.10 所示可知，经过偏置处理后的驱动电压相较未偏置的驱动电压而言，在整体输出性能上有较为明显的提升。驱动频率为 150 Hz，同等驱动电压下，流量最高提升超 20%，压力最高提升超 25%。当电压信号偏置至一定的阈值时，压电微泵的输出性能则不会再有明显的变化，这也与压电陶瓷的材料特性有关。

偏置压电能够产生不对称的驱动力，这对于一些特定的工作场景比较有利，比如在某些需要定向流体输送且对流量精度要求较高的微流控芯片应用中，通过合理设置偏置电压，可以精确控制流体的流向和流量。偏置电压的缺点也较为明显，电路设计相对复杂，需要额外的偏置电路来提供稳定的偏置电压，这不仅增加了硬件成本，还可能占用更多的电路板空间。而且偏置电压的存在可能会引入一些额外的噪声和干扰，影响微泵的工作稳定性和可靠性。在高精度测量或对噪声敏感的应用场景下，这些问题可能会对系统性能产生较大的负面影响。

通过实验研究，可得出以下优化建议：当系统输出性能能够满足基本运行指标时，常规对称驱动电压方案可作为首选；在需要提升系统输出性能的高端应用场景中，采用偏置驱动策略能够显著增强系统性能指标。

5.4 轮式阀对压电微泵性能影响

5.4.1 等效刚度的影响

根据 3.6 和 3.7 节中轮式阀的静态以及动态特性分析可知, 阀片的响应幅值与阀片的等效刚度有关, 阀片的等效刚度取决于阀片的材料及尺寸。在阀片材料已经确定的情况下, 通过改变阀片的厚度来调整阀片的等效刚度。轮式阀能量损失主要由流阻相关流量损耗构成, 其特性受阀片开度调控。在恒定压差下, 等效刚度与阀片响应幅值呈负相关 (开度减小时流阻增大); 当维持开度不变时, 刚度提升将加剧碰撞诱导的压力损失。

综合上述分析, 若阀片的等效刚度增加, 则压电微泵的总压力损失也会增大, 进而导致压电微泵的输出性能减小。

由式 (3.81) 可知, 通过轮式阀的隙缝流量不仅与阀片的开度有关, 同时还与轮式阀的工作频率有关, 换言之, 虽然等效刚度的增加会导致阀片开度减小, 但是通过调整轮式阀的工作频率 (实际操作时, 是调整压电微泵的工作频率), 压电微泵的输出流量并不一定会减小。分别对 0.005 mm, 0.01 mm, 0.015 mm 和 0.02 mm 四种不同厚度的轮式阀进行试验测试, 来探究不同等效刚度的阀片对压电微泵输出性能的影响。

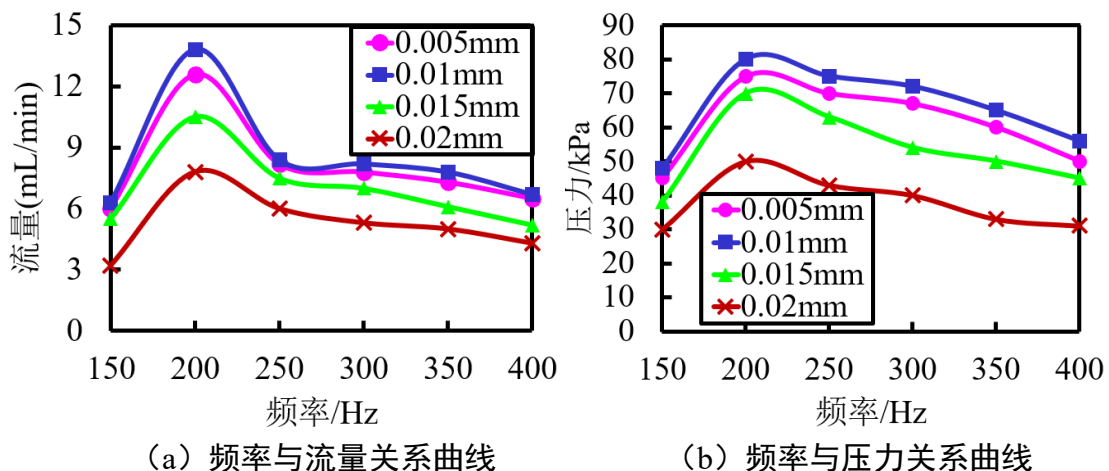


图 5.11 轮式阀的厚度与压电微泵输出性能的关系

如图 5.11 所示为不同轮式阀的厚度与压电微泵输出性能的关系。从图中可以看出, 随着轮式阀的厚度的变化, 压电微泵的输出流量和压力也随之变化,

具体为在驱动电压 150 V_{pp} 条件下, 同频率时, 轮式阀厚度为 0.01 mm 的压电微泵的综合输出性能最优。从理论上来说, 阀片的厚度越薄, 越有利于提高阀的开度, 响应速度也会更快, 单个周期内压电微泵的流量也会随之提升。但在实际的试验结果中, 厚度最薄的轮式阀所测得的输出流量并不是最大的 (0.005 mm 厚的阀片测得的输出流量即压力略小于 0.01 mm)。可能得原因: 两者的最佳频率点略有差异, 前者达到最大流量时的最佳频率要低于后者, 所以压电微泵的输出流量反而要略小一些; 过薄的阀片与阀座之间的密封性也会受到影响, 导致泄漏增加, 进而降低压电微泵的流量控制精度。当阀片的厚度继续增大时, 相应地, 阀片的等效刚度也随之增加, 进而导致阀片的开度降低, 隙缝流阻力会快速地上升, 同时压力损失也会增加, 导致压电微泵的输出流量和输出压力减小。如表 5.2 所示为阀片厚度对应的压电微泵的综合输出性能。

表 5.2 阀片厚度与压电微泵的综合输出性能

阀片厚度 (mm)	输出流量 (mL/min)	输出压力 (kPa)
0.005	12.8	76
0.01	13.6	80
0.015	10.5	70
0.02	7.8	48

5.4.2 阀片与阀孔配合尺寸影响

根据 3.7.2 节分析可知, 阀片直径与阀孔直径的比值越小时, 即 D_v/D_h 值越小, 阀片的临界开启压力越小, 阀片越容易打开。阀片与阀孔的配合面宽度越小, 即 $(D_v - D_h)/2$ 值越小, 缝隙流量越大。所以提高压电微泵的输出流量, 应尽量缩小阀片与阀孔的直径比。值得注意的是, 若一味地减小阀片与阀孔的直径比, 会导致压电微泵反向截止性变差, 阀片与阀孔的配合面越小, 阀片的密闭性则越差, 容易出现反向泄漏, 进而影响压电微泵的输出性能。同时, 当阀片的直径与阀孔的直径越相近时, 对装配的工艺要求越高, 大大增加了压电微泵的制备难度。

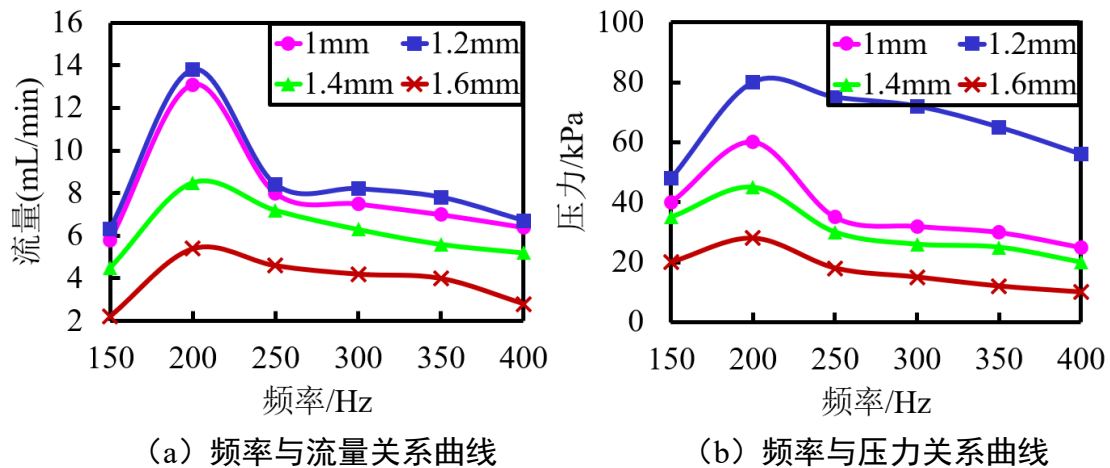


图 5.12 阀片的直径与压电微泵输出性能的关系

表 5.3 阀片直径与压电微泵的综合输出性能

阀片直径 (mm)	输出流量 (mL/min)	输出压力 (kPa)
1	13	60
1.2	13.6	80
1.4	8.5	45
1.6	5.4	28

为了找到合适的阀片直径比, 阀孔的直径被设定为 0.8 mm, 在阀片厚度保持不变的前提下, 分别对直径为 1 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm 的阀片的压电微泵样机进行测试, 测试结果如图 5.12 所示, 压电微泵的综合输出性能如表 5.3 所示。

由图 5.12 和表 5.3 可知, 当阀片直径与阀孔直径相近时, 压电微泵的输出流量并非理论分析中一样应当达到最大值。这是因为, 尺寸较小的阀片与阀孔的配合面较小, 密封效果差, 增加了液体反向泄漏的风险, 但其流量也仅仅是略低一些, 与理论分析虽略有偏差, 但也在可接受范围之内, 验证了理论分析结果的可靠性。同时从试验测试结果也可以看到其输出压力也在减小, 相较于流量的变化, 随着阀片直径的增加, 压电微泵的输出压力的衰减更为明显。主要有以下几点原因: 过大的阀片直径增大了液体的压力损失, 液体无阀积蓄足够多的能量, 在驱动电压不变的条件下, 输出压力会降低; 阀片直径的增加会使得轮式阀的悬臂长度减小, 导致悬臂梁的等效刚度增加, 阀片开度降低, 增大了液体的流动阻力。综合因素下导致压电微泵的输出流量和输出压力减小。

根据上述分析，当阀片的直径为 1.2 mm 时，压电微泵的综合输出性能达到最佳。

当阀片的直径保持不变时，倘若阀孔的直径变化，同样可以改变阀片与阀孔的直径比。理论层面而言，阀孔的直径减小，液体流动所面临的阻力就会增大，阀孔两端的压力损失也会随之升高。如此一来，就迫使压电微泵需提升驱动电压以维持阀片作动，但阀孔减小的好处则是会增强微泵的反向截止能力。当阀孔直径增大时，虽然与阀片的配合面减小有助于提高压电微泵的输出流量，但阀片的密封性则会变差，同时压电微泵的整体结构也会随之改变。为了确定合适的阀孔大小，将阀片直径设定为 1.2 mm 对直径为 0.6 mm，0.8 mm 以及 1 mm 的阀孔的压电微泵样机进行测试。

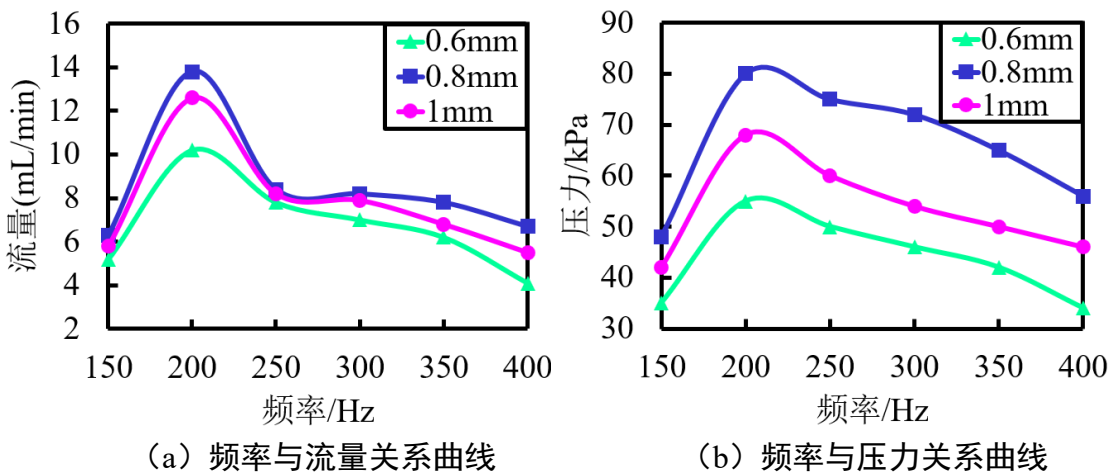


图 5.13 阀孔的直径与压电微泵输出性能的关系

表 5.4 不同阀孔直径与压电微泵的综合输出性能

阀孔直径 (mm)	输出流量 (mL/min)	输出压力 (kPa)
0.6	10.2	55
0.8	13.6	80
1	12.7	68

试验结果如图 5.13 和表 5.4 所示，阀孔的尺寸直径为 0.8 mm 时，压电微泵的综合输出性能达到最佳。继续增大阀孔的直径，会增加反向泄漏的风险，进而导致压电微泵的输出性能降低，试验结果与理论分析一致。根据试验结果，综合比较分析，压电微泵的阀孔的直径确定为 0.8 mm，阀片的直径确定为 1.2 mm 时，这样的阀片与阀孔直径比更合理，压电微泵的综合输出性能最佳。

5.5 泵腔结构对压电微泵性能影响

5.5.1 泵腔高度的影响

压电微泵的泵腔高度也是影响压电微泵输出性能的一个重要参数，其主要会影响到腔室的压缩比以及液体的流动阻力。压缩比是指密闭的腔体内容积的变化量与腔体初始的容积之比，用字母 ε 来表示。

$$\varepsilon = \frac{\Delta V}{V_0} \quad (5.1)$$

对于理想气体，绝热压缩公式可表示为：

$$PV^\gamma = C \quad (5.2)$$

其中， P 是气体的压强， V 是气体的体积， γ 是绝热系数， C 是常数。

假设理想气体的初始状态的压强为 P_0 ，体积为 V_0 ，则有：

$$P_0 V_0^\gamma = (P_0 + \Delta P)(V_0 + \Delta V)^\gamma \quad (5.3)$$

整理后可得：

$$\Delta P = P_0 \left[\frac{1}{(1+\varepsilon)^\gamma} - 1 \right] \quad (5.4)$$

其中， ΔP 表示压电微泵输送气体时产生的压力差， ΔV 表示泵腔的容积变化。

根据上式可知，当压缩比增大时， ΔP 会增加，即压缩比增大时，压电微泵的容积变化更大，产生的压力差也会随之增大，这有助于压电微泵的自吸能力和输出性能的提升。

对于输送的介质为气体而言，较低的泵腔高度，压缩比增加，有助于提高压电微泵的自吸能力和输出压力；对于输送的流体介质为液体时，其通过泵腔的阻力会随着泵腔高度的降低而增大。由于液体的不可压缩性，较低的泵腔高度也会抑制压电振子的振动幅度。根据流体经过平板间隙的压降公式^[124]：

$$P_i = \frac{12\mu l}{h^2} v \quad (5.5)$$

其中， μ 表示运动粘度系数， l 表示平板间隙宽度， h 表示平板间隙高度， v 表示流体的平均流速。

根据式 (5.5) 可知, 当泵腔的高度降低时, 流体经过泵腔时, 产生的压降会增加。所以选择合适的泵腔高度对压电微泵的输出性能有着较为重要的影响。

在其他条件不变的条件下, 对泵腔高度为 0.05 mm, 0.1 mm, 0.15 mm, 0.2 mm 的压电微泵样机的输出性能进行测试, 来确定合适的泵腔高度, 测试所用电压为 160 V_{pp}。

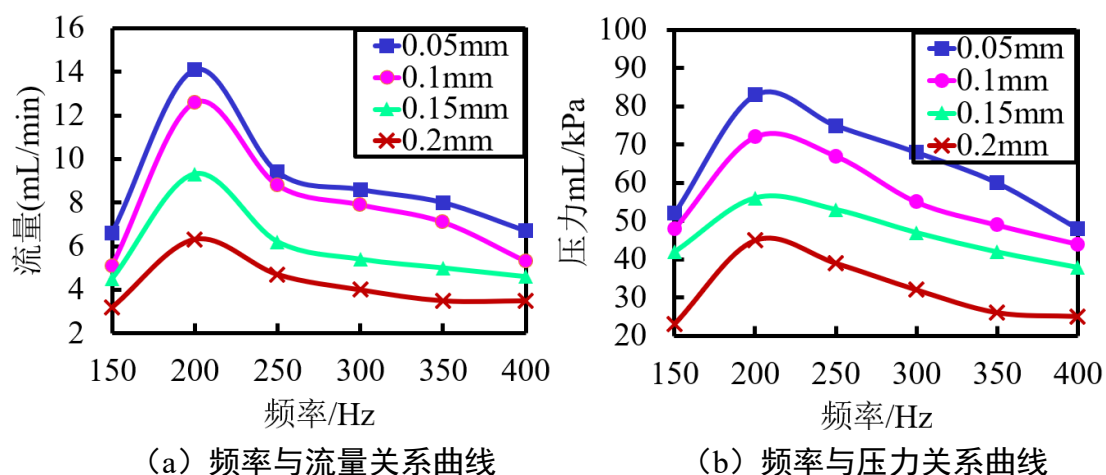


图 5.14 泵腔高度与压电微泵输出性能的关系

表 5.5 不同泵腔高度与压电微泵的综合输出性能

泵腔高度 (mm)	输出流量 (mL/min)	输出压力 (kPa)
0.05	14.1	83
0.1	12.6	72
0.15	9.3	56
0.2	6.2	45

如图 5.14 和表 5.5 所示, 随着泵腔高度增加, 压电微泵的综合输出性能也再下降。当泵腔高度超过一定阈值时, 调整驱动频率对压电微泵的输出性能影响变化变得不再明显。这是因为随着泵腔高度的增加, 压电振子的位移量相较于泵腔高度逐渐变小, 压缩比减小, 导致引起的容积变化不再明显, 液体无法积蓄足够的能量。

根据试验结果, 泵腔高度在 0.05 mm 时, 泵腔可以获得较大的压缩比, 压电微泵的综合输出性能最好。同时, 根据 4.1.2 节中的分析结果, 较薄的随振板 (随振板的厚度即为泵腔高度), 其响应幅值越大, 越有利于随振板的振动, 对气泡的挤压和搅动作用也就越明显。

5.5.2 进出口中心距的影响

根据压电微泵的多物理场耦合分析的结果表明,液体从压电微泵的入口到出口过程中,主要的过流区为压电微泵的出入口微流道以及泵腔的入口到泵腔的出口这一段区域(如图 5.15 中红线部分所示),该区域的液体流速也是最大的,其他区域的流速较为缓慢,液体的能量损耗增大,且气泡有气泡进入时容易在泵腔内积聚。所以有必要通过试验来探究压电微泵的进出口中心距 D_2 对压电微泵输出性能的影响。

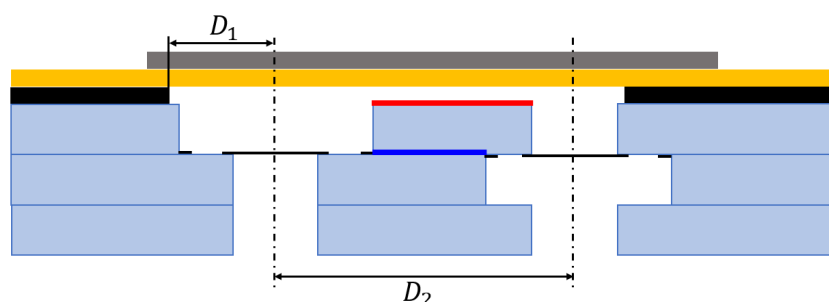


图 5.15 压电微泵横截面示意图

在其他条件不变,驱动电压为 160 V_{pp} 的条件下,对出入口中心距为 2.2 mm, 2.5 mm 和 2.8 mm 的压电微泵样机进行测试,试验结果如图 5.16 和表 5.6 所示,随着压电微泵的进出口中心距 D_2 的增大,压电微泵的输出性能在逐渐减小。这是因为 D_2 增大时,液体在泵腔中的行程(如图 5.15 中红线部分所示)增加,液体的能量损耗也会随之增加。若继续增大中心距,随振板的尺寸便会减小,这不利于随振板的振动。从试验结果看出,当中心距尺寸较小时,压电微泵的综合输出性能最佳,这是因为液体在泵腔中的过流区变小,减少了液体在泵腔中的滞留时间,液体的能量损耗也就越少。同时,较小的中心距有利于随振板的振动,提高抑制气泡的能力。但过小的中心距,导致阀片压板与阀片贴合的区域(如图 5.15 中蓝线部分所示)减小,泵体的粘接强度降低。当输出压力较高时,存在粘接失效的风险,最终导致两个轮式阀之间无法分隔,压电微泵丧失性能。

综合来说,中心距减小有利于压电微泵的综合输出性能提高,但可能存在泵体粘接强度不够的问题;当中心距增大时,因能量损耗增大,压电微泵的综合

合输出性能会下降。

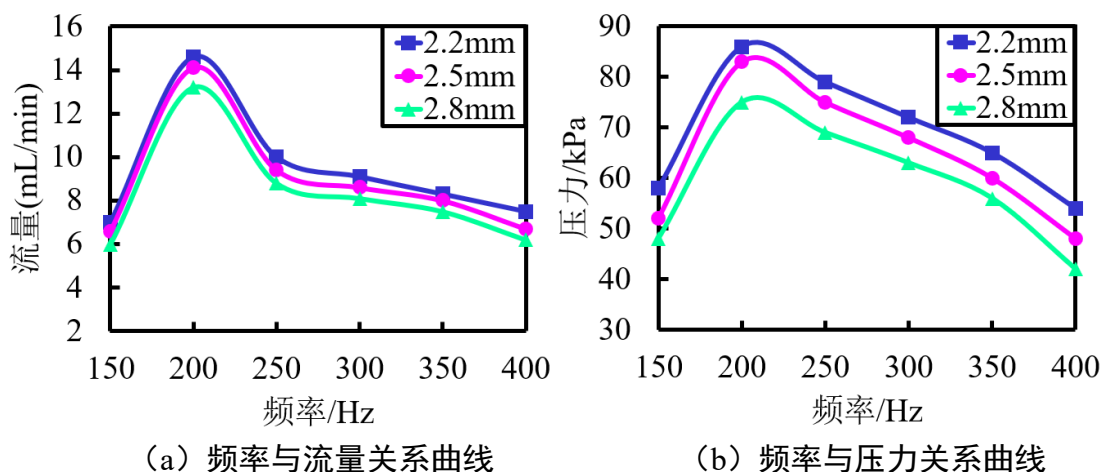


图 5.16 进出口中心距与压电微泵输出性能的关系

表 5.6 进出口中心距与压电微泵的综合输出性能

中心距 (mm)	输出流量 (mL/min)	输出压力 (kPa)
2.2	14.6	86
2.5	14.1	83
2.8	13.2	75

5.6 气泡对压电微泵性能影响

压电微泵对气泡极为敏感, 当有气泡进入压电微泵内, 其输出性能会急剧下降, 甚至直接丧失性能。传统的泵腔体积较大, 液体的有较大的流动区域, 气泡也越容易滞留积聚。因此克服气泡的对压电微泵的干扰是评价压电微泵可靠性的一个重要指标。对传统泵腔的压电微泵 (记为 A 泵) 和本文压电微泵 (记为 B 泵) 进行抗气泡干扰能力进行对比试验, 来测试本文压电微泵的抗气泡干扰能力。每隔一秒钟给压电微泵通入 0.04 mL 的气泡, 并每隔半分钟测试一下压电微泵的输出压力和输出流量。驱动电压为 160 V_{pp}, 驱动频率为 200 Hz。

如图 5.17 所示, 随着气泡的不断注入, 运行一段时间后, A 泵性能完全丧失, B 泵性能虽有一定程度的衰减, 但仍表现出良好的输出性能, 展现出了较强的抗气泡能力。这一对比不仅充分体现了本文压电微泵卓越的综合性能, 也验证了随振板在其中发挥的良好挤压和搅动作用, 有效保障了压电微泵在复杂

工况下的稳定运行。

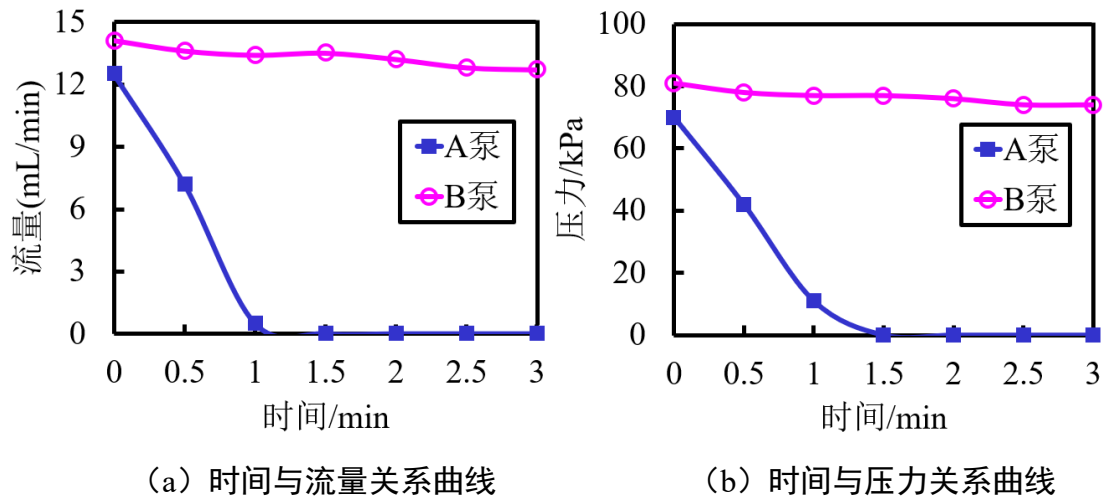


图 5.17 压电微泵抗气泡能力对比

5.7 压电微泵的压力-流量特性曲线

经过上述一系列的试验研究，根据 4.3.3 节的压电微泵的最佳效率点分析，对优化后的压电微泵的综合输出性能进行了测试，绘制出压力-流量特性曲线。

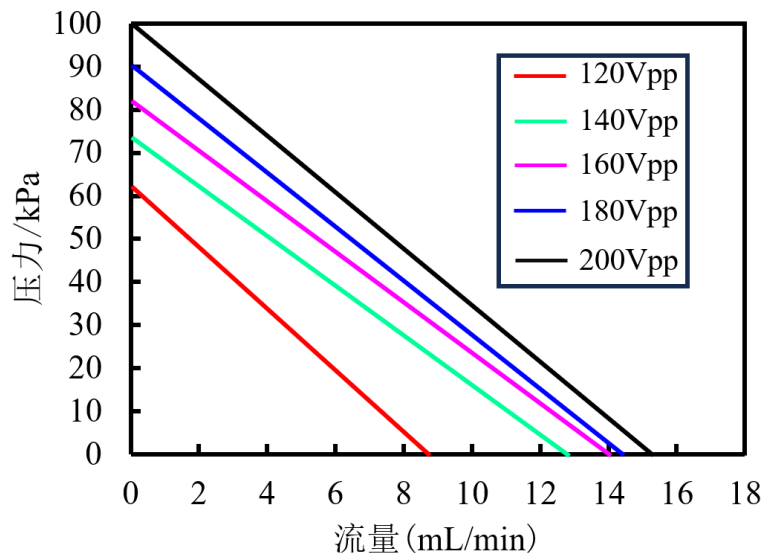


图 5.18 压电微泵的压力-流量特性曲线

如图 5.18 所示为压电微泵在不同驱动电压下的压力-流量特性曲线，根据特性曲线图可以获得压电微泵在实际使用过程中所需要的输出性能。按照 4.3.3 节所述方式，以 180 V_{pp} 驱动下的特性曲线为例，其最佳效率点为 (7.2

mL/min, 45 kPa), 说明在压电微泵的背压在 45 kPa 的条件下, 其输出流量为 7.2 mL/min。压电微泵的压力-流量特性曲线只是近似的线性函数, 实际的输出值在该线性函数对应点的上下附近。

5.8 压电微泵用电控单元设计

针对本文所提出的压电微泵, 同时为了适应微型化、便携化的需求, 除了对压电微泵的电控单元有低功耗和小体积的要求外, 还应具备将直流信号转换为交流信号、放大电压且频率可调等功能。本文压电微泵用电控单元主要由控制模块和驱动模块两个部分构成, 实物图如图 5.19 所示。

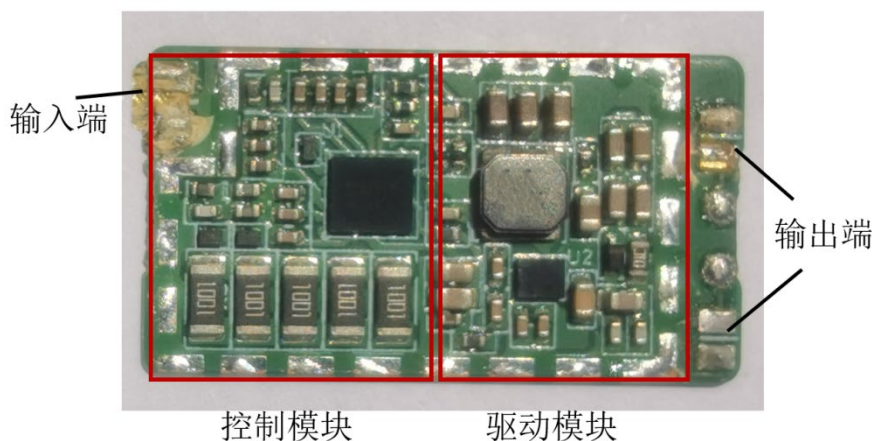


图 5.19 压电微泵用电控单元实物图

5.8.1 控制模块

电控单元的控制模块部分是以 WP5301 芯片为基础而设计, 该款芯片是一种电荷泵芯片, 支持 5-10 V 输入源, 最大输出电流为 8 A, 采用 CPS 封装形式, 其体积仅有 $3\text{ mm} \times 3.5\text{ mm} \times 0.8\text{ mm}$ 。该型号芯片是一款效率可达 98% 的 8-A 电池充电解决方案, 集成了高压 2:1 开关电容器架构, 可用于各种智能手机和平板电脑应用中的高压直接充电。作为 2:1 开关电容器工作, 效率极高 ($V_{IN}=8.8\text{ V}$ 、 $V_{OUT}=4.4\text{ V}$ 、 $I_{BAT}=5\text{ A}$ 时最高达 98%)。它以线性调节模式工作, 可在 CC (恒流)/CV (恒压) 电平出现任何偏差时调节输入电流、电池充电电流和电压。该款芯片集成了确保安全充电所需的所有保护功能, 包括输入过压和过流保护、输出过压和过流保护、电池和电缆温度传感器以及芯片温度监控。该器件包括一个 12 位有效模数转换器 (ADC), 可提供总线电压、总线电流、输出

电压、电池电压、电池电流、总线温度、电池温度、芯片温度和其他计算测量值。

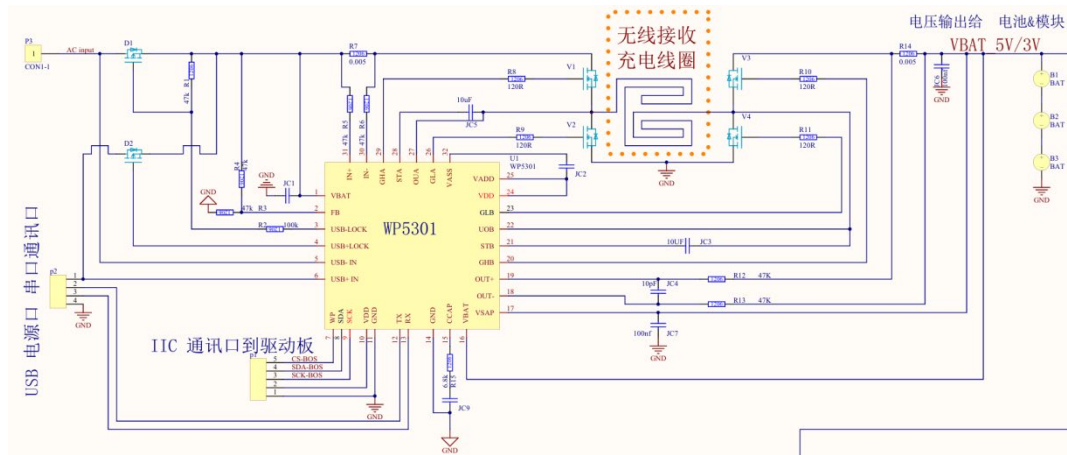


图 5.20 电控单元控制模块电路原理图

为了满足不同的使用场景，实现电控单元使用的多样性，在电路设计中预留了无线接收充电接口，使其不仅可以实现外部电源的直接供电，还可以接收反向的无线供电，这也符合目前如手机等相关电子产品的发展趋势，控制模块电路的基本原理如图 5.20 所示。当外部有无线充电功能的设备通过其内置的线圈产生交变磁场，接收端中的无线充电线圈靠近时，处于交变磁场中，因磁通量变化产生感应电动势，即电磁感应现象，形成感应电流，从而实现给电控单元供电的效果。由于存在能量的多次转换，因此采用反向无线供电的方式时，也存在较大的能量损耗，效率相比于外部电源直接供电的方式较低。

当压电微泵的驱动电压以及驱动频率需要做出调整时，可通过 USB 数据接口将电控单元与 PC 端进行连接，此时，PC 端的设备管理器中会自动搜索到 USB 串行设备，随后通过驱动程序对相关的参数进行修改，从而实现输出电压和驱动频率的调节。

5.8.2 驱动模块

电控单元的驱动模块部分是以 BOS1901 芯片为基础而设计，该款芯片可以利用 3~5 V 的供电电压，驱动波形最高 190 V_{pp} 的执行器。在 190 V_{pp} 及 300 Hz 条件下可驱动 100 纳法（nF）的电容负载，且功率仅仅为 350 mW。该芯片采用 QFN 封装形式，体积仅为 4 mm×4 mm×0.8 mm。

驱动模块的电路基本原理如图 5.21 所示。该模块接收控制模块发出的指令后，通过 IIC 通讯协议进行信号的传输，最终将驱动信号输出给压电微泵。驱动的波形通过数字接口写入到 BOS1901 芯片内部的 FIFO 中。配合控制模块，两部分协同工作可以将输入端的电信号转换成目标输出信号提供给压电微泵，且保持较低的功耗。

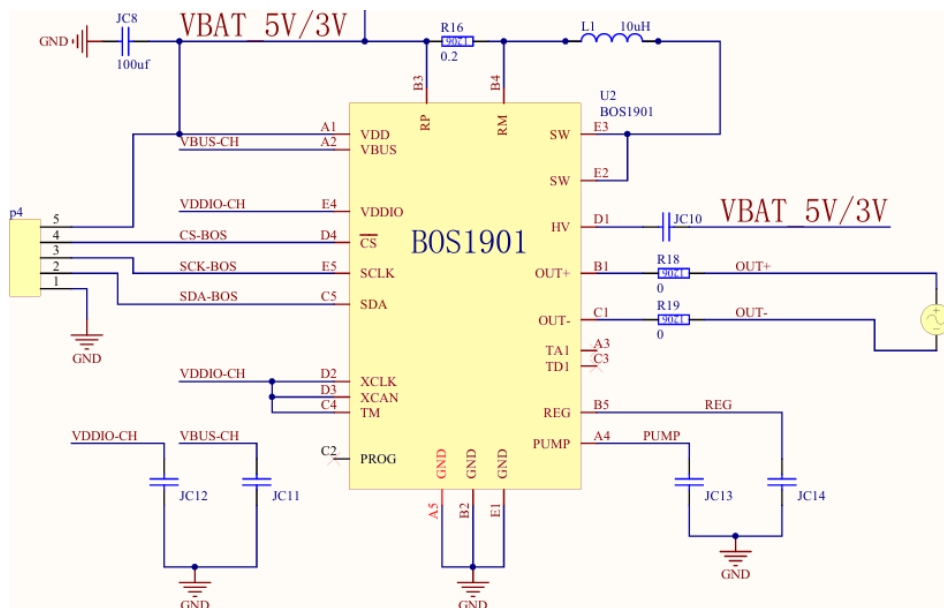


图 5.21 电控单元驱动模块电路原理图

5.8.3 压电微泵系统功率

压电微泵与电控单元的系统功率可以通过理论计算的方式获得，系统的功率计算方式如下：

$$P = \int U(t)I(t)dt = \int U_p(t)(U_r(t)/r)dt \quad (5.6)$$

其中， $U_p(t)$ 为压电微泵两端的电压， $U_r(t)$ 为与压电微泵串联的电阻两端的电压， r 为外接电阻的阻值，功率测试电路图如图 5.22 所示。

根据系统功率测试方法以及计算方式，当电控单元的输出端电压为 160 V_{pp} 时，系统的总体功耗约为 25 mW。在较高的输出电压下，系统的功耗也仅为数十毫瓦，其不仅可以满足在 3C 电子产品、便携式 AR 器件等领域对于低功耗的要求，还满足小体积的需求。

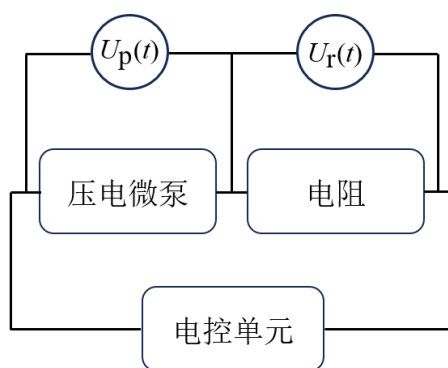


图 5.22 压电微泵系统功率测试示意图

5.9 本章小结

本章在第三、四章分析的基础上，在缩小压电微泵体积并达到高性能要求的前提下，针对压电微泵的结构设计与性能优化展开了研究。根据所设计的压电微泵结构，采用热压键合方式对泵体部分进行装配，最大限度地保证了轮式阀的平整性以及开合的可靠性。通过搭建试验平台，研究了驱动信号以及压电微泵各部件结构参数对输出性能的影响关系。研究表明，驱动电压可以显著提高压电微泵的输出性能，验证了压电振子中心位移量与压电微泵输出性能的对应关系，同时验证了仿真模拟的正确性；相同峰峰值驱动电压条件下，方波驱动时，压电微泵的输出性能最佳，正弦波驱动时的噪声控制效果更好；选取合适的阀片厚度对压电微泵的输出性能有重要影响，试验结果与 3.7 节中的理论分析较为一致；合理的泵腔结构能够有效地增加泵腔压缩比的同时，不仅能减少液体的能量损失，还可以提高随振板的振动幅值，提升压电微泵抑制气泡的能力。设计并制作了本文压电微泵用电控单元主要由控制模块和驱动模块两个部分构成，可匹配多样化的供电方式，包括直接供电方式以及无线供电方式，且满足低功耗、小体积要求。

第6章 集成压电微泵的复杂微流道散热系统研究

随着半导体技术的不断进步，芯片的工艺制程越来越小，芯片的快速迭代促使电子设备的体积不断缩小。例如，智能手机在过去十几年间，厚度不断变薄，重量不断减轻，但同时也进一步压缩了芯片散热的空间。传统的风冷冷却技术^[125, 126]已经不足以满足高度集成的电子设备的冷却需求。由于液体的高比热容和优异的流动性，使得液冷技术逐渐成为电子设备冷却领域的研究热点。本章基于前文压电微泵研究的基础上，以手机为模拟热源，通过理论解析、仿真模拟以及试验等方式对集成压电微泵的复杂微流道散热冷却系统进行研究。

6.1 散热系统构成与散热原理

基于压电微泵驱动复杂微流道散热冷却系统（下文称“散热系统”）主要由压电微泵、电控单元、复杂微流道（下文称“微流道”）以及循环冷却介质四部分组成，如图 6.1 所示。其中压电微泵作为动力核心，为微流道内冷却介质建立定向流动所需的压力梯度。电控单元通过信号转换电路将输入的指令解译为压电微泵所需的驱动参数，实现压电微泵工作电压与驱动频率的精准匹配。微流道采用流体动力学优化设计，通过多级分支结构实现与压电微泵输出特性的动态耦合，形成循环路径。冷却介质在压电微泵驱动下形成闭环流动，通过强制对流将热源区域的热量传递至散热终端。

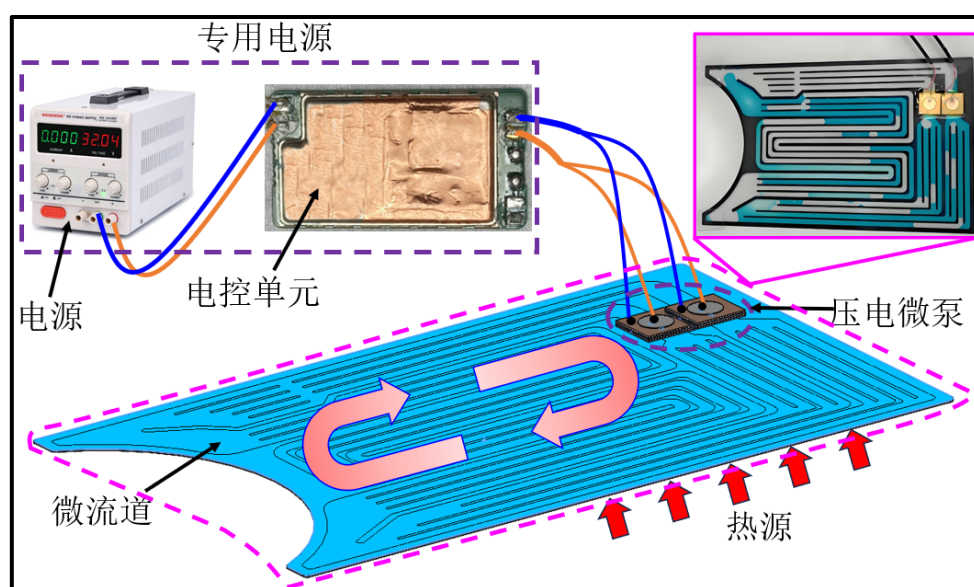


图 6.1 基于压电微泵驱动的微流道散热冷却系统

散热系统通过冷却介质循环实现高效热输运，其热力学过程包含三个阶段：吸热传导、热质迁移与热能释放。当功能冷却介质流经热源区域时，基于固-液界面处的传热效应，高热流密度区域的热能通过接触导热方式持续转移至冷却介质。借助冷却介质的高热容特性，可有效储存并携带大量热能，在压电微泵建立的动态压力场驱动下，形成定向流动的热载体传输路径。循环过程中，受热介质经过微流道网络输送至系统散热终端，通过强制对流换热与外界环境完成热交换。完成散热后的低温介质在压电微泵驱动作用下重新回流至热源区域，开启新一轮热吸收过程。这种连续的热力学循环通过冷却介质的热交换作用，不仅可以实现热源区域温度的调控，还能改善器件表面的温度均匀性，最终达成稳态热平衡的优化控制目标。

6.2 散热系统的热传递分析

在散热系统中，发热源产生的热量主要依靠两种关键的能量传递方式散发到外部环境中，即热传导与热对流。发热源和微流道紧密相连，为实现高效热传导，二者之间均匀涂覆了导热硅脂。这种导热硅脂能有效填补发热源与微流道表面的细微空隙，极大地增强了热传导效率，使得热量能够顺利从发热源传递至微流道。与此同时，微流道内的冷却介质开始发挥作用，通过热对流现象将接收到的热量进一步传输。

6.2.1 微流道中的热传导与热对流

发热源通过导热硅脂与微流道之间进行热传递，所以这里只考虑一维导热，则根据傅里叶定律^[127]，有：

$$q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \quad (6.1)$$

其中， q 表示导热速率（J/s 或 W）； λ 表示热导率（W/m·K）； $\frac{\partial T}{\partial x}$ 表示温度梯度。

微流道中液体内部分子在不停地做无规则热运动，发热源区域的分子具有较高的平均动能，它们会向温度较低的区域运动，同时低温区域的分子也会向高温区域运动，但高温区域分子向低温区域分子传递的能量更多，在微观上因分子的热运动引发扩散传热。在压电微泵的驱动下，液体发生强制对流实现热

量的传递,在宏观引发对流传热。因此,在传热过程中,对流传热和扩散传热是同时发生的。

假设在流场中的一个微元体,其体积为 dV 。内能是物质内部分子热运动动能和分子间势能的总和,对于流体,单位质量的内能通常与温度有关。内能的变化率可以表示为:

$$\frac{dE_{in}}{dt} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dV \quad (6.2)$$

其中, ρ 表示流体的密度, c_p 表示定压比热容, T 表示温度, t 表示时间。

传入微元体的净热量主要由扩散传热引起的热量传递、对流传热引起的热量传递以及内热源产生的热量。对于微元体,通过其表面传入的热量可以通过对表面的积分来计算。利用高斯散度定理^[128],可以将表面积分转化为体积分。

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int \nabla \cdot \vec{F} dV \quad (6.3)$$

其中, $\vec{F}$ 表示一个矢量场, S 表示一个封闭曲面, V 是由 S 包围的体积。

式(6.1)的矢量形式可表示为:

$$\vec{q} = -\lambda \nabla T \quad (6.4)$$

将式(6.4)代入式(6.3),可得通过微元体表面传入的热量为:

$$\oint (-\lambda \nabla T) \cdot d\vec{S} = \int \nabla \cdot (\lambda \nabla T) dV \quad (6.5)$$

流体以速度 $\vec{u}$ 流动,单位时间内通过微元体表面带走的热量可以通过对表面的积分来计算。假设一个微小面积元 $d\vec{S}$,单位时间内通过该面积元的流体质量为 $\rho \vec{u} \cdot d\vec{S}$ (质量流量),这些流体所携带的能量为 $\rho c_p T \vec{u} \cdot d\vec{S}$ (能量流量)。对整个微元体表面进行积分,可得单位时间内通过微元体表面带走的热量为:

$$\oint \rho c_p T \vec{u} \cdot d\vec{S} \quad (6.6)$$

同样利用高斯散度定理,将式(6.6)转化为体积分:

$$\oint \rho c_p T \vec{u} \cdot d\vec{S} = \oint \nabla \cdot (\rho c_p T \vec{u}) dV \quad (6.7)$$

将 $\nabla \cdot (\rho c_p T \vec{u})$ 展开, 根据乘积的求导法则可得:

$$\nabla \cdot (\rho c_p T \vec{u}) = \rho c_p \vec{u} \cdot \nabla T + \rho c_p T \nabla \cdot \vec{u} \quad (6.8)$$

对于不可压缩流体, $\nabla \cdot \vec{u} = 0$, 则有:

$$\nabla \cdot (\rho c_p T \vec{u}) = \rho c_p \vec{u} \cdot \nabla T \quad (6.9)$$

将式 (6.9) 在体积 V 上进行积分, 则有:

$$\oint \nabla \cdot (\rho c_p T \vec{u}) dV = \oint \rho c_p \vec{u} \cdot \nabla T dV \quad (6.10)$$

如果微元体内存在内热源, 例如化学反应、电加热等, 单位体积内热源强度为, 则内热源在微元体中产生的热量为:

$$\oint q_v dV \quad (6.11)$$

根据能量守恒定律, 微元体内能的变化率等于传入微元体的净热量, 即

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} dV = \oint \nabla \cdot (\lambda \nabla T) dV - \oint \rho c_p \vec{u} \cdot \nabla T dV + \oint q_v dV \quad (6.12)$$

两边同时除以 dV , 得到总传热方程为:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) - \rho c_p \vec{u} \cdot \nabla T + q_v \quad (6.13)$$

在对流传热中, 对流传热与扩散传热的相对强度用无量纲佩克莱特数^[129] (P_e) 表示为:

$$P_e = \frac{Lu}{\alpha} \quad (6.14)$$

其中,

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho c_p} \quad (6.15)$$

L 表示特征长度, u 表示特征速度, α 表示热扩散率。

当 P_e 数较大时, 表明对流传热(或传质)占主导地位。这意味着流体的宏观流动对热量(或物质)的传递起主要作用, 而扩散的影响相对较小。在高速流动的流体中, 热量或物质主要随着流体的流动而快速传递, 扩散过程相对缓慢, 此时 P_e 数较大。

连续性介质假设是流体力学和传热学等领域的基本假设, 它将流体或固体视为内部毫无间隙的连续介质。该假设忽略分子间的间隙, 认为物质的宏观物理性质(如密度、速度、温度等)在空间上连续分布, 可用连续函数描述。克努森数(K_n)是流体力学中的一个重要无量纲数, 用于表征连续介质假设的有效性以及流体的流动状态。其表示为:

$$K_n = \frac{\lambda_m}{D_m} \quad (6.16)$$

其中, λ_m 表示液体分子平均自由程, 代表液体分子在两次连续碰撞之间所移动的平均距离; D_m 表示特征长度, 这里指矩形微流道的水力直径。

当克努森数小于 0.01 时, 分子间的碰撞频率远高于分子与壁面的碰撞频率, 流体可近似看作连续介质, 传统的基于连续介质假设的流体力学方程能够很好地描述流体的流动特性。

微流道内液体的黏性力会让部分机械能转化为热能, 改变流体温度分布。埃克特数(E_c)用于判断这种黏性耗散产生的热量对整体传热过程的影响程度, 其表示为:

$$E_c = \frac{u^2}{c_p(T_w - T_\infty)} \quad (6.17)$$

其中, u 是流体的特征速度, T_w 是壁面温度, T_∞ 是流体的主流温度。

当埃克特数较大时, 意味着黏性耗散产生的热量不能被忽视, 会对流体的温度分布和传热效果产生显著作用; 反之, 当艾克特数较小时($E_c \ll 1$), 黏性耗散的影响相对较小。

假设工作流体的温度用进出水口的平均温度 T_a 表示, 则有:

$$T_a = \frac{T_{in} + T_{out}}{2} \quad (6.18)$$

微流道的对流传热系数表示为:

$$h = \frac{q_m}{(q_{in} - T_a)} \quad (6.19)$$

$$q_m = \frac{Q}{A} \quad (6.20)$$

其中, q_m 表示微流道的热通量密度, A 表示微流道表面的接触面积, Q 表示通过面积 A 的总热流量。

努塞尔数 (N_u) 用于表征对流传热过程中的强弱, 它反映了流体对流传热与导热之间的相对大小关系, 表示为:

$$N_u = \frac{hD_m}{\lambda} \quad (6.21)$$

当努塞尔数较小时, 说明热传递导在传热过程中占比较大, 对流传热相对较弱; 反之, 努塞尔数越大, 则对流传热作用越强。

对于复合传热 (热传导与热对流), 总传热系数 K_t 可通过如下方法计算:

$$K_t = \frac{1}{R_t A} \quad (6.22)$$

其中, R_t 为总热阻, 表示为:

$$R_t = R_s + R_m + R_{com} \quad (6.23)$$

$$R_m = \frac{\delta}{\lambda_w A_s} \quad (6.24)$$

$$R_{com} = \frac{1}{h A_f} \quad (6.25)$$

其中, R_s 表示导热硅脂的热阻; R_m 表示微流道的导热热阻, δ 表示微流道的壁厚, λ_w 表示微流道壁的导热系数, A_s 表示微流道的接触面积; A_f 表示对流交换的接触面积。

当冷却剂进入由压电微泵驱动的微流道时, 由于温差, 液体和固体之间会发生换热。当散热系统运行时, 被液体吸收的热量表示为:

$$Q_f = \dot{m} c_p (T_{out} - T_{in}) \quad (6.26)$$

$$\dot{m} = \rho u A_1 \quad (6.27)$$

其中, $\dot{m}$ 表示质量流量, 表示单位时间内流过的流体质量; A_1 表示过流面积。

散热系统的冷却效率表示为:

$$\eta = \frac{Q_f}{P} \quad (6.28)$$

其中, P 表示压电微泵的有效输入功率。

从能量利用的角度来看, 式 (6.28) 直观地反映了压电微泵所消耗的能量中有多少转化为了液体吸收的热量, 用于散热目的。如果这个比值较高, 说明泵消耗的能量能更有效地被利用来带走热量, 散热效率相对较好。但该式也存在一定的局限性, 仅考虑了泵的输入功率, 而实际上微流道散热系统中可能还存在其他能量损耗, 如流体流动过程中的摩擦损耗、微流道与外界的热辐射损耗等, 这些因素未被完全涵盖, 可能导致对散热效率的评估不够全面准确。

以液体吸收的热量与泵的输出功率的比值, 记作 COP , 来评估微流道散热系统的综合性能, 其值越大表明散热系统的综合性能越好, 表示为:

$$COP = \frac{Q_f}{P_{\text{pump}}} \quad (6.29)$$

$$P_{\text{pump}} = \Delta P \cdot V \quad (6.30)$$

其中, V 表示体积流量。

6.2.2 微流道传热有限元分析

如图 6.2 所展示的是散热系统中的微流道结构。在开展深入的数值模拟研究时, 为有效简化分析流程并提升研究效率, 仅针对单个通道 (如图 6.2 (b) 所示) 展开剖析。究其原因, 微流道整体的散热性能主要受制于两大关键因素: 其一为流体在通道内流动过程中所产生的压降, 压降大小直接影响流体的流速与流量分布, 进而对散热效率产生显著作用; 其二是从微流道下边界至通道内冷却介质之间的传热过程, 这一传热环节决定了热量能否高效地从微流道壁面传递至冷却介质中。鉴于微流道结构呈现出良好的对称性特征, 基于计算资源优化及模型简化原则, 本研究仅对单个通道的一半进行建模处理。通过这样的

简化策略，既能够准确捕捉流道内的关键物理现象，又可大幅降低计算复杂度与计算成本。在此基础上，构建了如图 6.3 所示的几何模型，该模型精准反映了所选取研究对象的关键几何特征，模型的几何参数如表 6.1 所示。

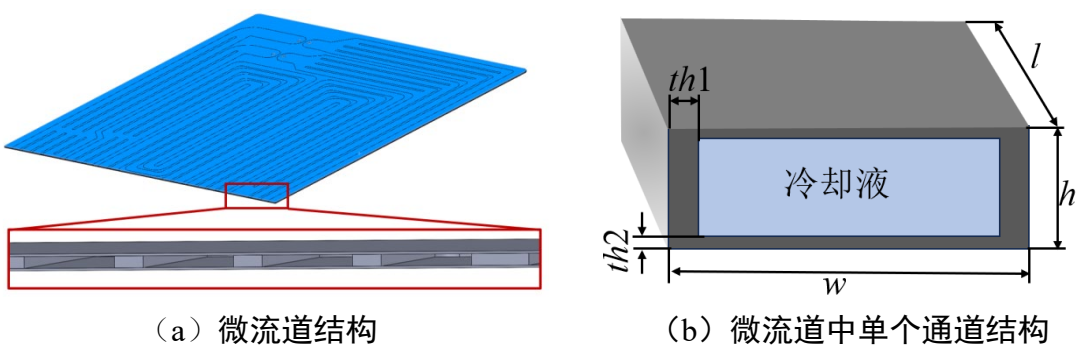


图 6.2 散热系统中的微流道

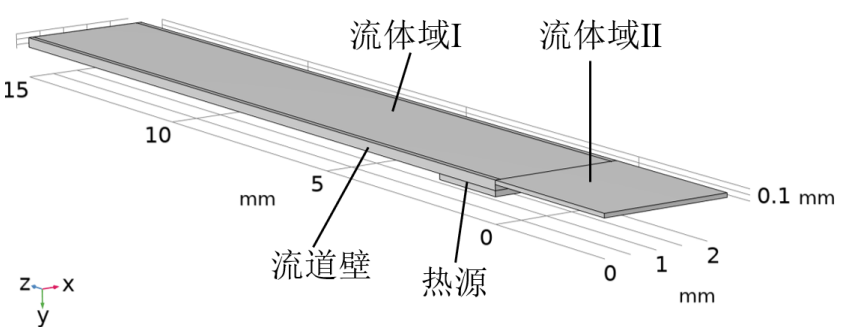


图 6.3 散热系统中的单通道有限元分析几何模型

表 6.1 单通道几何模型尺寸参数

名称	流体域I	流体域II	流道壁	热源
长 (mm)	15	3	-	2
宽 (mm)	2.4	2.4	-	2.4
高 (mm)	0.175	0.125	-	0.1
厚度 (mm)	-	-	0.05	-

为了有效地求解模型并获得高精度，必须考虑两个方面。几何形状具有高长宽比，这可能导致不必要的大量网格单元。底面的边界热源导致靠近该边界的 y 方向上的温度梯度较高。为了提高传热计算的精度，使用二阶温度单元离散格式，并修改物理场控制的网格序列，以创建对于这个模型更高效的网格，划分后的网格如图 6.4 所示，对应的网格信息如表 6.2 所示。

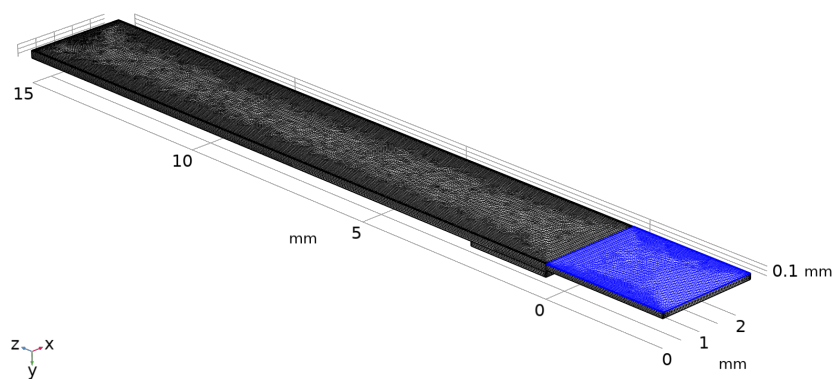


图 6.4 单通道几何模型网格划分

表 6.2 单通道几何模型网格统计信息

单元数量	最小单元质量	平均单元质量
443709	0.0907	0.6729

在微流道的底部附有一个 $q_{\text{in}} = 5 \text{ W/cm}^2$ 的模拟发热源，入口的速度 u_{in} 设置为 0.2 m/s ，出口处设置为大气压力，温度 $T_{\text{in}} = 300 \text{ K}$ 的水用作冷却介质。

根据式 (6.16) 与式 (6.17) 计算可得， K_n 值约为 8.9×10^{-7} ， E_c 值约为 9.52×10^{-7} ，则可判定流体流动满足连续性介质假设，同时也可忽略微流道内流体的粘性耗散。假定液体流动是不可压缩的稳态层流，流动属性也与温度场无关；忽略重力场的作用；N-S 方程和壁面无滑移边界条件仍然适用。基于上述条件，控制方程如下：

连续性方程：

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \quad (6.31)$$

动量方程：

$$\begin{cases} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \right) = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) \end{cases} \quad (6.32)$$

能量方程：

$$\rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} + w \frac{\partial T}{\partial z} \right) = \lambda_l \nabla^2 T \text{ (流体)} \quad (6.33)$$

$$\lambda_s \nabla^2 V = 0 \text{ (固体)} \quad (6.34)$$

如图 6.5 所示为微流道横截面的速度场分布，可以发现微流道内液体的速度分布较为均匀，表明微流道内流体流动状态稳定；在靠近流道壁（深蓝色区域）附近的液体流速要小的多，与理论分析也相吻合。高速流动区域能增强对流换热，快速带走热量，增加散热效果。

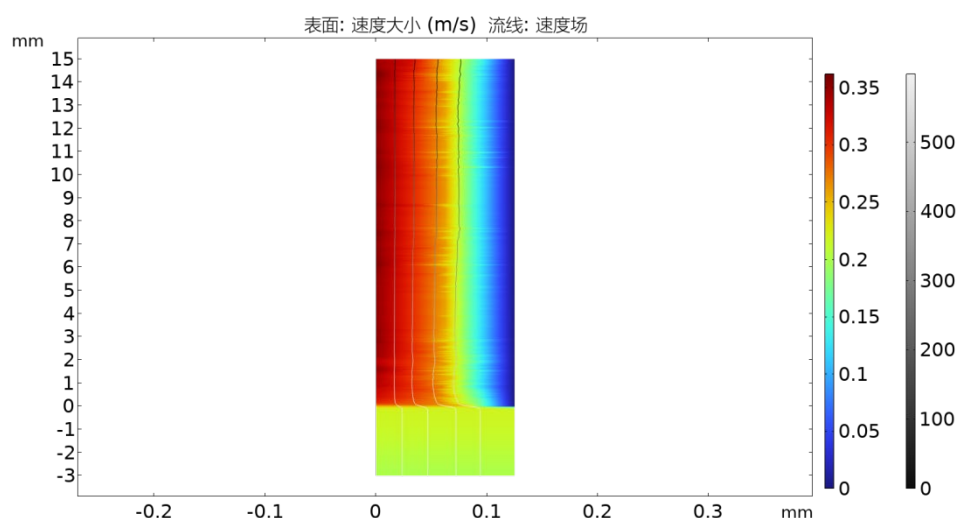


图 6.5 沿微流道的速度场的横截面（缩放视图）

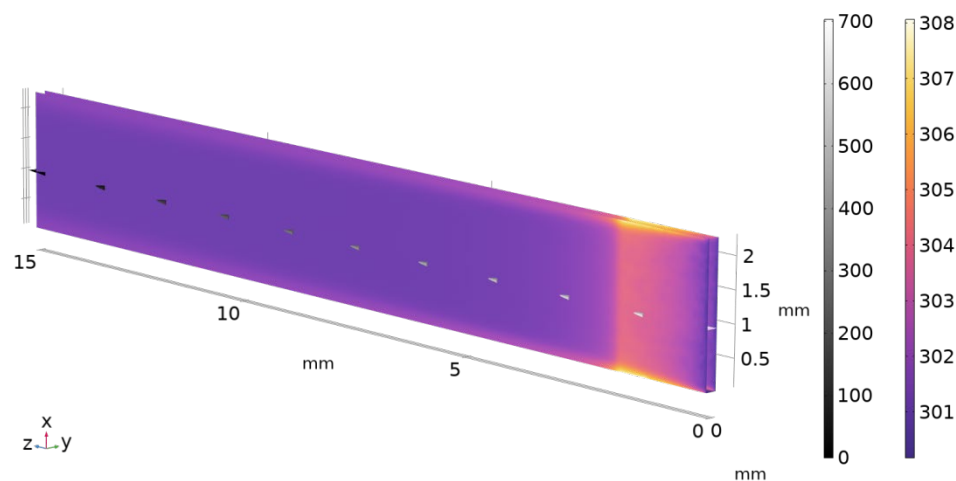


图 6.6 温度分布（彩色）和速度场（箭头），灰度表示压力

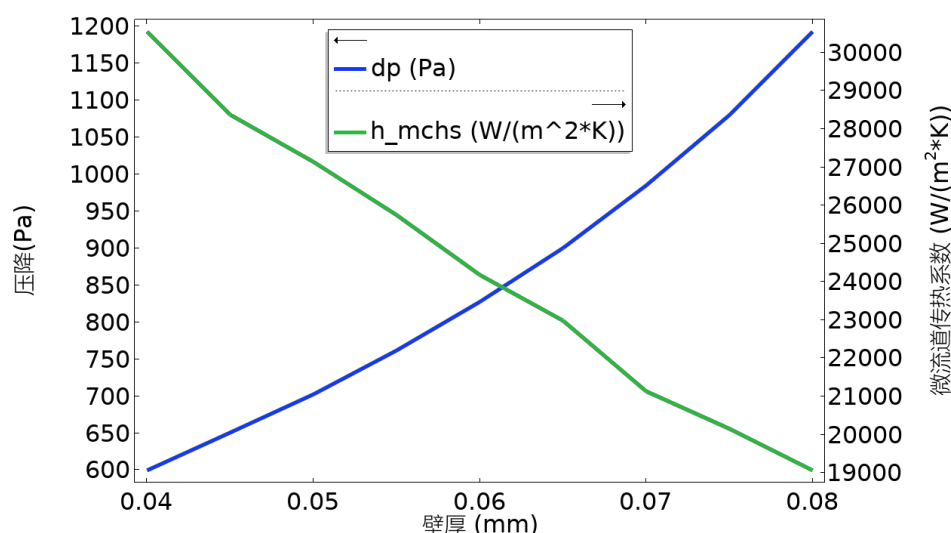


图 6.7 压降和平均传热系数

如图 6.6 所示为微流道的温度分布以及速度分布云图（由于模型只有一半，所以图中做了镜像处理）。从图中可以看出，在发热源处的温度最高，随着液体的流动，热量被带走，远离发热源处的热量也逐渐降低，温度梯度较为明显，表明热量传递较快，均匀的温度分布表明散热效果良好且稳定。同时，从图中也可以看出微流道内的速度与压力也随着液体的流动在逐渐减小，这也符合实际情况。如图 6.7 所示，当微流道壁增厚时，微流道的矩形截面减小，导致压降在逐渐增大，这意味着液体需要更大的驱动力，压电微泵需要提供更大的泵送功率。同时，微流道壁厚增加会使微流道的传热系数降低，不利于微流道将发热源处的热量带走。综合上述分析，当微流道的尺寸确定时，较薄的壁厚有利于提高微流道的传热效率同时降低泵送功率。本文综合考虑微流道材料以及制备工艺等因素，微流道的壁厚最终确定为 0.05 mm。

6.3 压电微泵对散热系统的影响及散热试验

6.3.1 散热系统的性能测试

从前文对压电微泵的研究分析可知，当压电微泵的结构及参数都确定时，通过调节压电微泵的驱动电压以及驱动频率可以控制其输出性能，压电微泵的输出性能影响到液体在微流道中的流动速度。为了测试散热系统的输出流量和压降，搭建了如图 6.8 所示的测试平台，其中包括信号发生器、功率放大器、压电微泵、流量计和压力计（在图中统称为传感器）等。测试环境为室温，所

用液体为去离子水，试验中所用的器材参数可见表 3.6 和表 5.1，在此不做赘述。

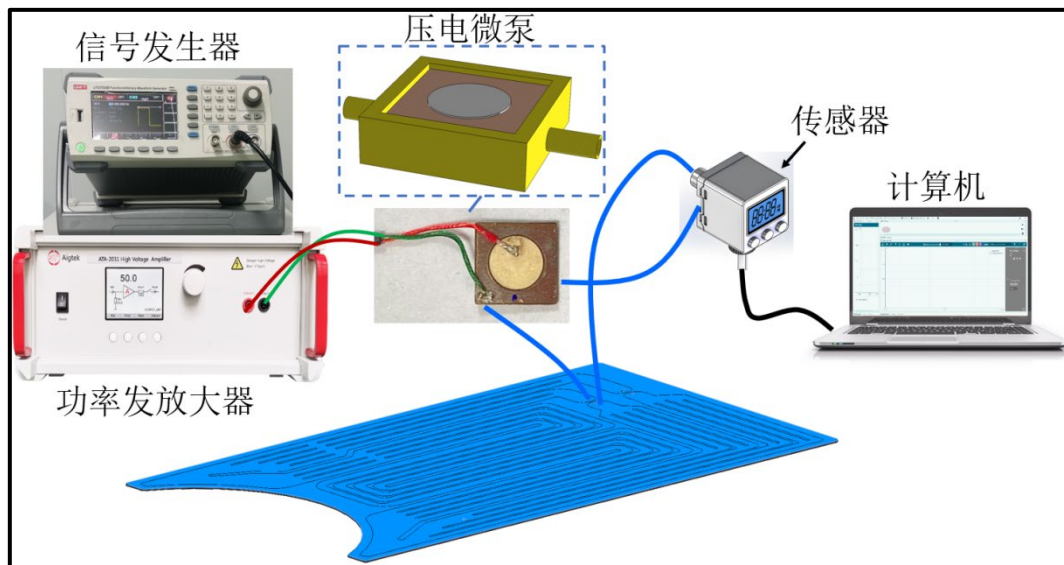


图 6.8 散热系统试验平台示意图

如图 6.9 所示为单独压电微泵与散热系统的输出流量曲线。从图中可知，随着驱动频率的增加，输出流量都呈现出先增大后减小的趋势，与第五章中压电微泵的试验测试所得到的趋势基本相符。表 6.3 显示了单独压电微泵与散热系统的最佳输出流量的试验结果。由于微流道的作用，散热系统的输出流量要明显小于单独压电微泵的输出流量。同时可以发现单独泵的最佳输出流量所对应的驱动频率与散热系统的略有不同，这是因为单独泵的系统共振频率与散热系统的不同，因此导致最佳驱动频率发生偏移，属于正常现象。

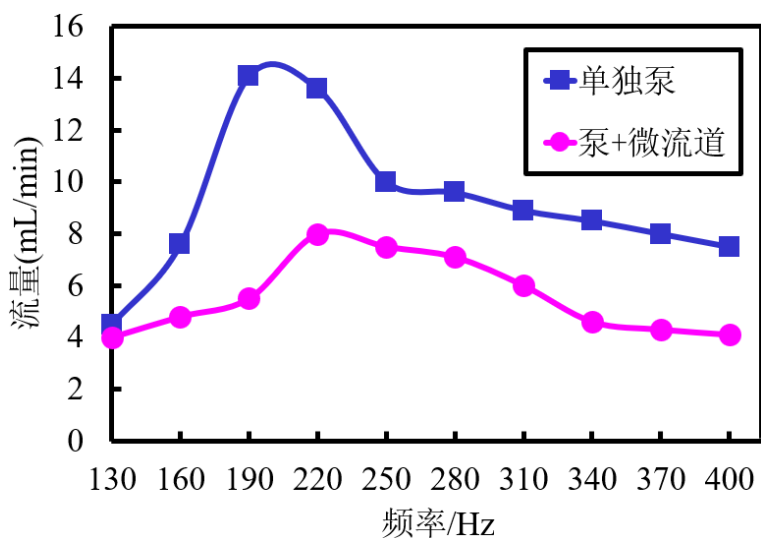


图 6.9 驱动频率与流量曲线

表 6.3 最佳工作条件下的试验结果

类型	驱动频率 (Hz)	流量 (mL/min)
单独泵	200	14.6
泵+微流道	220	8

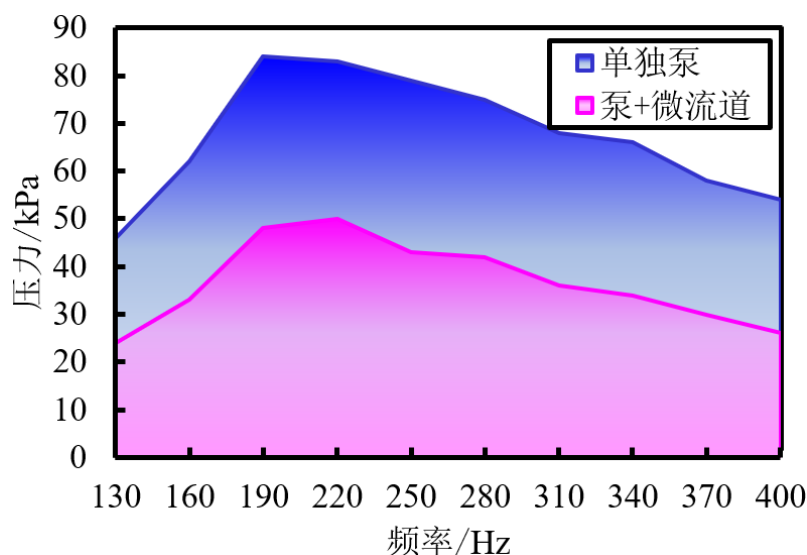


图 6.10 微流道内部压降图

如图 6.10 所示为单独压电微泵与散热系统的输出压力曲线，其中蓝色区域为微流道的内部压降。从图中可以看出，由于微流道的作用，其内部液体压降较为明显，压降峰值为 36 kPa。根据 2.2 节的分析，微流道内液体的压降与微流道的长度、横截面形状以及液体的流量等因素有密切关系。随着微流道的复杂程度、横截面等因素的变化，微流道的压降可能会进一步提高，这就需要压电微泵提供更大的驱动力以及泵送功率。当微流道的结构以及相关尺寸确定时，流量的增加表明液体的流速增大，较高的流速会增加微流道中的摩擦和阻力，从而使压降增加，这与微流道的输出流量的变化趋势是一致的。

6.3.2 散热系统的冷却性能测试

以手机为模拟发热源进行散热测试，为了保证手机与微流道的贴合，微流道被置于手机与手机壳之间，测试用样机整体尺寸为 165 mm×82 mm×9 mm。同时，微流道与手机之间通过导热硅脂进行连接。在温度为 25℃的环境下测试，当手机达到一定温度时，分别采用集成压电微泵的微流道主动散热（下文称

“主动冷却”)与手机本身的散热(下文称“自然冷却”)两种模式进行对比。采用便携式红外测温仪(H11,海康微影,中国)对样机背面每隔 15 s 测量一次温度。

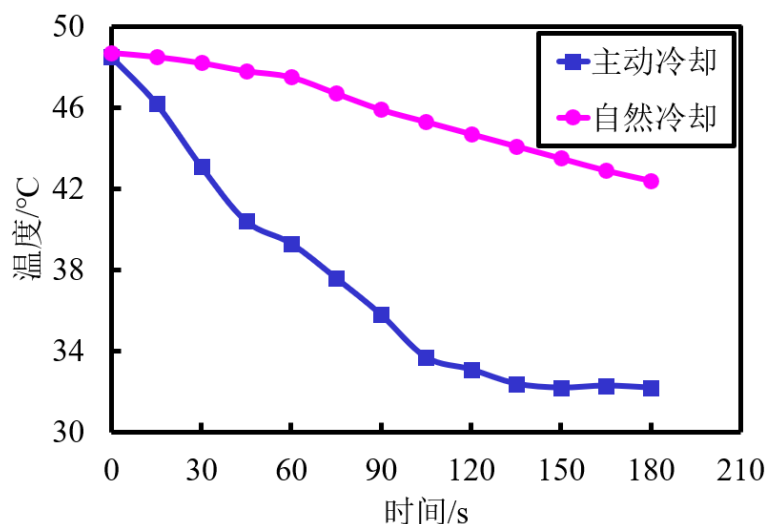


图 6.11 冷却测试曲线

如图 6.11 所示为冷却测试曲线,从图中可以看出当采用微流道主动散热冷却时,手机的降温效果非常明显。在一分钟内,手机的温度下降近 10°C ,在 120 s 后,温度变化趋于平缓,逐渐达到稳定状态。相较于自然冷却方式,采用主动冷却的方式可显著加快手机的散热速度,将散热速率提高约 2.5 倍,充分证明了基于压电微泵驱动的微流道散热冷却系统具有较好的散热能力。如图 6.12 所示为便携式红外测温仪拍摄的热云图。

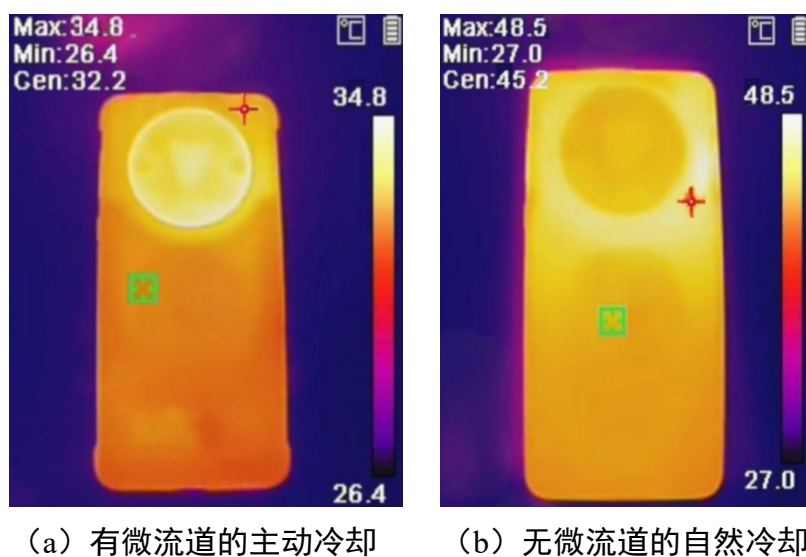


图 6.12 手机背面的热云图

通过集成压电微泵的微流道的散热试验可知,在驱动较为复杂的微流道内的液体时,虽然其内部压降会增大,但本文压电微泵依然能够提供使其正常流动的驱动力,表现出了压电微泵的良好输出性能,进而验证了本文压电微泵对复杂微流道内液体驱动的可行性。

6.4 本章小结

本章将本文所研究和制备的压电微泵作为驱动器件集成于复杂微流道薄片上,开展了以手机为模拟发热源的散热冷却研究。首先,对散热系统的构成以及其散热的原理进行了阐释;然后,基于散热系统对微流道中的热传递进行了理论解析与有限元仿真分析,建立了散热系统中复合热传递的传热方程,分析了散热系统中传热的影响因素,明确了微流道的传热特性,仿真结果表明微流道内部液体流速以及温度分布较为均匀,具有良好的传热效果;最后,对散热系统的输出性能进行了试验研究,结果表明散热系统的输出流量相较于单独压电微泵的输出流量有明显的下降,流量变化趋势与微流道内部压降变化趋势一致,与理论分析结果较为吻合。同时,试验结果也显示,相较于手机的自然冷却方式,采用微流道主动冷却的方式可以使手机的散热速率提高近 2.5 倍,验证了其具有良好的散热能力,也验证了本文压电微泵对复杂微流道内液体驱动的可行性。本章研究为压电微泵驱动微流道内液体用于微型电子设备的散热冷却提供了参考方案,对压电微泵的应用进一步拓宽以及进一步微型化具有一定的借鉴意义。

第7章 总结与展望

7.1 总结

在微型或便携式电子设备、生物医疗以及精密化工等领域的日益发展下,复杂微流道液体驱动的需求也愈发迫切。液体压电微泵作为一种与传统泵送单元不同的驱动器件,其工作中表现为搏动式、脉冲性,可在一定程度上降低微流道中液体张力、粘滞力的阻碍作用,且有着结构简单、体积小、功耗低、控制容易、输出精度高、抗干扰能力强等特点,更适合用作微流控芯片、3C 电子产品以及微型、便携式电子等装置的复杂微流道内液体的驱动,解决相关的粒子分选或散热等问题。本文首先综述了压电微泵国内外的研究现状以及压电微泵在复杂微流道液体驱动领域的研究现状,总结了压电微泵的结构特点以及在复杂微流道液体驱动领域存在的问题。针对复杂微流道内液体流动的特点以及应用场景,设计了一种适用于复杂微流道液体驱动的具有体积小、低功耗以及高输出性能的压电微泵。在此基础上,围绕压电微泵的结构设计、性能优化、试验测试、压电微泵专用电控单元以及集成压电微泵的复杂微流道的散热应用等方面展开研究。本文的主要研究内容及结论总结如下:

(1) 研究了矩形微流道内液体流动特性,对微流体的驱动方式进行了探讨,针对微流道内液体的驱动以及使用场景的需要选定压力驱动为微流体的驱动方式,并以压电微泵作为液体的驱动器件。对压力驱动流的特性进行了理论解析,明确了影响微流道内液体流动的主要因素,包括液体的粘滞力、微流道的几何尺寸以及局部结构的变化等,推导了液体压力降与矩形微流道的尺寸和结构的关系式,为明确矩形微流道内液体流动所需压力提供了计算方法。从能量的角度推导了表面张力与微流道内气泡的生长以及气泡的扩张的关系式,了解了微流道内气泡生成的机理。通过系统解析微尺度流道内流体的流动特性,揭示了层流状态下驱动压力的临界阈值及其与流道结构参数的映射关系,为高精度压电微泵的结构优化与性能参数设定提供了关键理论依据。

(2) 对本文压电微泵用压电振子以及截止阀的工作特性进行了理论分析和试验研究。探讨了压电振子的常见驱动形式,分析了不同驱动信号的驱动特点,

明确了适用不同场景下如何选择驱动信号的方法。通过理论解析、有限元仿真分析与试验探究等方式对压电振子的中心点位移量与驱动电压的关系进行了研究并对比了三种方式的结果,结果显示三种方式的结果吻合较好,证明了分析的正确性。分析了常见压电微泵用截止阀的工作特性,并基于截止阀的分析选定了轮式阀作为本文压电微泵的截止阀。对轮式阀的静态特性以及动态特性进行了理论解析,包括轮式阀的等效刚度、临界开启压力、过流特性等,明确了轮式阀的工作特点,利用有限元仿真软件验证了轮式阀的平动振动特性,通过试验探究的方式验证了轮式阀具有良好的反向截止能力。通过对压电振子以及截止阀的研究,为压电微泵的设计以及优化提供了理论基础。

(3) 对压电微泵的工作特性进行了分析,建立了压电微泵的动力学模型,阐明了压电微泵的工作原理以及其抑制气泡作用的机制。从理论的角度解析了压电微泵的内部过流区阻力特性以及影响阻力损失的因素,包括流道的长度、横截面直径、流速、局部结构突变等,明确了造成阻力损失的原因。利用有限元仿真软件对压电微泵进行了多物理场耦合分析,验证了压电微泵脉冲性的工作特性,了解了压电微泵的内部流场分布的特点,为压电微泵的内部结构优化以及性能优化起到了关键性的指导作用。

(4) 针对本文压电微泵的结构,提出了热压键合的泵体装配方式,最大限度地保证了轮式阀的平整性以及开合的可靠性。搭建了压电微泵的性能测试平台,通过测试平台对驱动信号、轮式阀的结构参数、泵腔的结构参数等因素对压电微泵的性能影响展开了试验研究,明确了压电微泵各部件对输出性能的影响关系,验证了理论解析与仿真分析的正确性。试验结果表明:在各部件结构及尺寸确定的情况下,在正弦波 160 V_{pp}, 驱动频率 200 Hz 的条件下,压电微泵的输出流量超过 14 mL/min, 输出压力超过 80 kPa, 极限输出流量超过 15 mL/min, 输出压力超过 100 kPa。相较于同类型微泵,本文压电微泵在输出压力相近的条件下,体积仅为同类型微泵的 0.128%。压电微泵的输出性能可通过调整驱动电压和驱动频率进行调节,体现出本文压电微泵良好的输出性能。通过试验对比,探究了本文压电微泵与传统结构的压电微泵的抑制气泡的能力,试验结果验证了本文压电微泵的内部结构优化的有效性,为提高压电微泵抑制气泡能力提供了一种解决方案。

(5) 将压电微泵、复杂微流道薄片、电控单元等集成为散热冷却系统,开展了对模拟发热源的散热冷却研究。基于散热系统对微流道中的热传递进行了理论解析与有限元仿真分析,建立了散热系统中复合热传递的传热方程,分析了散热系统中传热的影响因素,明确了微流道的传热特性。搭建了复杂微流道输出流量及内部压降的测试的平台,测试了散热冷却系统的输出流量以及内部压降,结果表明散热系统的输出流量相较于单独压电微泵的输出流量有明显的下降,流量变化趋势与微流道内部压降变化趋势一致,与理论分析结果较为吻合。利用散热系统对模拟发热源进行散热试验,试验结果显示,相较于自然冷却,采用微流道散热冷却的方式可以使散热速率提高近 2.5 倍,验证了其具有良好的散热能力,也验证了本文压电微泵驱动复杂微流道内液体的可行性。

7.2 主要创新点

本文主要创新点如下:

(1) 设计并制备了一种兼顾结构简单、体积微小以及高输出性能的压电微泵,用作复杂微流道内液体的驱动,以其驱动的搏动式、脉冲性解决沟槽微细、深宽比大、方向多维的薄片型流道内液体表面张力与粘滞力相对较大而难于驱动的问题。本文压电微泵尺寸仅为 $8\text{ mm} \times 8\text{ mm} \times 1\text{ mm}$,它可能成为微型、便携式电子设备散热或粒子分选等液体驱动的一种新型技术实现方法。

(2) 提出了随振板部件用于构造压电微泵的泵腔。在流道中有气泡存在的条件下,本文压电微泵在可持续输出高性能上显著优于常规泵腔结构,这为压电微泵在微流体系统中受气泡干扰而易导致功能失效这一问题提供了一种解决方案。

(3) 建立了包含流体、固体、动态体(压电振子)等因素的多物理场数学模型,揭示了压电微泵在电压驱动状态下流体运动的规律,通过仿真模拟结果,形成了可视化的流场分布。

7.3 研究展望

本文在对用于复杂微流道液体驱动的压电微泵的研究工作中,由于各方面的因素,仍然有一些需要补充以及后续持续性的工作待开展:

(1) 微流道的应用领域不同,对其结构需求也不尽相同,微流道结构存在

多种样式，不同结构及复杂程度的微流道，内部液体流动的特性可能存在较大差异，后续研究可对不同结构和复杂程度的微流道进行分析研究。

（2）液态冷却系统是目前电子消费品领域的一个新起的热点，压电微泵的小体积、输出性能良好、低功耗等特点正在成为这个领域发展的主要应用部件，未来发展空间巨大。本文未对压电微泵、微流道与电控单元等为一体式散热系统的嵌入方式展开研究，如将散热系统内置于微型电子设备中，可减小外置方式带来的空间尺寸上的增大，相关的工作后续有待开展。

参考文献

- [1] Vante A B, Ramakrishnan R. A Fluid-Structure Interaction Based Simulation Study Of Piezoelectric Micropump For Drug Delivery Application [J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1123(1): 012001.
- [2] Haldkar R K, Gupta V K, Sheorey T, et al. Design, Modeling, and Analysis of Piezoelectric-Actuated Device for Blood Sampling [J]. Applied Sciences, 2021, 11(18): 8449.
- [3] Chen S, Liu H D, Ji J J, et al. An indirect drug delivery device driven by piezoelectric pump [J]. Smart Materials and Structures, 2020, 29(7): 075030.
- [4] Hu R H, He L P, Hu D B, et al. Recent studies on the application of piezoelectric pump in different fields [J]. Microsystem Technologies, 2023, 29(5): 663-682.
- [5] Peng Y H, Wang D H. A novel multi-channel silicon-based piezoelectric micropump with active piezoelectric valve array [J]. Smart Materials and Structures, 2022, 31(7): 075010.
- [6] Li H Y, Liu J K, Li K, et al. A review of recent studies on piezoelectric pumps and their applications [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2021, 151: 107393.
- [7] McDonald R C, Hamdan M. Compact Direct Methanol Fuel Cell: Design Approach Using Commercial Micropumps [J]. Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage, 2019, 16(1): 011003.
- [8] Hwang J Y, Shin K Y, Lee S H, et al. Periodic fuel supply to a micro-DMFC using a piezoelectric linear actuator [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2010, 20(8): 085023.
- [9] Ham Y B, Seo W S, Oh S J, et al. Development of a Piezoelectric Pump for a Highly-precise Constant Flow Rate [J]. Journal of The Korean Physical Society, 2010, 57(4): 873-876.
- [10] Ling L, Zhang Q, Yu Y B, et al. Simulation of a micro channel separate heat pipe (MCSHP) under low heat flux and low mass flux [J]. Applied Thermal

- Engineering, 2017, 119: 25-33.
- [11] Khonsue O. Experimental on the liquid cooling system with thermoelectric for personal computer [J]. Heat and Mass Transfer, 2012, 48(10): 1767-1771.
- [12] Balaji T, Selvam C, Mohan L D. A Review on Electronics Cooling using Nanofluids [J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1130(1): 012007.
- [13] 娄利飞. 微机电系统与设计 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2010.
- [14] Liao Y, Wang H, Chen B, et al. Deformation investigation of electromagnetic diaphragm pump rubber diaphragm [J]. Plos One, 2024, 19(6): e0304052.
- [15] Liao Y, Liu Y, Xing J, et al. Electromagnetic force investigation of electromagnets with variable pole area in an electromagnetic diaphragm pump [J]. Plos One, 2023, 18(10): e0292685.
- [16] Skupień S, Kowol P, Capizzi G, et al. Control System Hardware Design, Analysis and Characterization of Electromagnetic Diaphragm Pump [J]. Applied Sciences, 2024, 14(17): 8043.
- [17] 孙冰, 田丰, 刘远鹏, 等. 微小型静电泵的设计(1) [J]. 传感器世界, 2016, 22(07): 25-30.
- [18] 应济, 李俊, 王硕, 等. 静电微泵吸合与释放特性研究 [J]. 机械强度, 2011, 33(01): 68-72.
- [19] Uhlig S, Gaudet M, Langa S, et al. Electrostatically Driven In-Plane Silicon Micropump for Modular Configuration [J]. Micromachines, 2018, 9(4): 190.
- [20] Kotb Y, Elgamal I, Serry M. Shape Memory Alloy Capsule Micropump for Drug Delivery Applications [J]. Micromachines, 2021, 12(5): 520.
- [21] Guerine A, Merzouki T, Hami A E, et al. Uncertainty analysis of an actuator for a shape memory alloy micro-pump with uncertain parameters [J]. Advances in Engineering Software, 2018, 122: 22-30.
- [22] Sedky M, Ali A, Abdel-Mottaleb M, et al. A new rapid-release SMA-activated micropump with incorporated microneedle arrays and polymeric nanoparticles for optimized transdermal drug delivery [J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2024, 408: 135549.

- [23] Wang C L, Cheng X, An P. Modeling and simulation of a high-frequency micro-pump based on giant magnetostrictive material (GMM) [J]. Journal of Coal Science and Engineering (China), 2010, 16(2): 206-209.
- [24] Zhang M, Zhu Y, Ge S, et al. Development of a large flow electro-hydrostatic actuator equipped with four magnetostrictive-actuated pumps [J]. Review of Scientific Instruments, 2024, 95(1): 015005.
- [25] Zhao Y, Zhang X, Lu Q. Modeling, Simulation and Experimental study on Giant Magnetostrictive Pump-Hydraulic System [J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019, 592(1): 012065.
- [26] Chee P S, Arsat R, Hashim U, et al. Micropump Pattern Replication Using Printed Circuit Board (PCB) Technology [J]. Materials and Manufacturing Processes, 2013, 28(6): 702-706.
- [27] Asadi Dereshgi H, Dal H, Yildiz M Z. Piezoelectric micropumps: state of the art review [J]. Microsystem Technologies, 2021, 27(12): 4127-4155.
- [28] He L P, Zhang Z, Miao Y J, et al. Numerical study of structural parameters influencing flow in a lunular valveless pump [J]. Review of Scientific Instruments, 2021, 92(2): 025009.
- [29] Fan Y W, Zhao W X, Zhang X F, et al. Development of a piezoelectric pump with unfixed valve [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2022, 32(5): 055004.
- [30] Cheng C H, Tseng Y P. Characteristic studies of the piezoelectrically actuated micropump with check valve [J]. Microsystem Technologies, 2013, 19(11): 1707-1715.
- [31] Yang Z G, Dong L T, Wang M, et al. A miniature piezoelectric pump with high performance [J]. AIP Advances, 2022, 12(6): 065316.
- [32] Dong J S, Liu R G, Liu W S, et al. Design of a piezoelectric pump with dual vibrators [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2017, 257: 165-172.
- [33] He L P, Wu X Q, Zhao D, et al. Exploration on relationship between flow rate and sound pressure level of piezoelectric pump [J]. Microsystem Technologies, 2020, 26(2): 609-616.

- [34] Sun Y M, Wang J Y. Digitally-controlled driving power supply for dual-active-valve piezoelectric pump [J]. *Microsystem Technologies*, 2019, 25(4): 1257-1265.
- [35] Li W, Li D B, He L P, et al. A review of recent studies on valve-less piezoelectric pumps [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2023, 94(3): 031502.
- [36] Nayak S, Rao M. Design, development, and testing of active valve piezo-hydraulic pump [J]. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 2024, 34(8): 085012.
- [37] Wang D H, Peng Y H, Tang L K, et al. A multi-chamber piezoelectric pump based on pumping unit with double circular piezoelectric unimorph actuators [J]. *Smart Materials and Structures*, 2021, 30(9): 095023.
- [38] Zhang Z, He L P, Zhou J W, et al. Design and study of an integral valve piezoelectric pump with a novel working mode [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2022, 93(2): 025006.
- [39] Woo J, Sohn D K, Ko H S. Performance and flow analysis of small piezo pump [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2020, 301: 111766.
- [40] He L P, Hou Y, Hu D B, et al. Research on a large opening and high flow rate piezoelectric pump with straight arm wheeled check valve [J]. *Review of Scientific Instruments*, 2022, 93(3): 035002.
- [41] Chen S, Liu Y, Shen Y H, et al. The Structure of Wheel Check Valve Influence on Air Block Phenomenon of Piezoelectric Micro-Pump [J]. 2015, 6(11):1745-1754.
- [42] Huang J, Li L J, Yang J L, et al. Experimental study on the bionic microchannel heat sink integrated with a piezoelectric pump [J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, 240: 122282.
- [43] Peng T J, Guo Q Q, Yang J, et al. A high-flow, self-filling piezoelectric pump driven by hybrid connected multiple chambers with umbrella-shaped valves [J]. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 2019, 301: 126961.
- [44] Pan Q S, Jiang H Y, Huang Z L, et al. Development of a piezoelectric pump

- with ball valve structure [J]. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2021, 32(18-19): 2289-2299.
- [45] 曾平, 刘国君, 杨志刚, 等. 球阀式压电薄膜泵的初步研究 [J]. 压电与声光, 2005, (02): 118-120, 130.
- [46] Zhang B C, Huang Y, He L P, et al. Research on double-outlet valveless piezoelectric pump with fluid guiding body [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2020, 302: 111785.
- [47] Wang L, Yang J, Affane H, et al. A high flow-rate single-chamber valveless piezoelectric pump with airfoil baffles [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2023, 354: 114229.
- [48] 刘海东. 柔性驱动式无阀压电泵的设计与试验研究 [D]. 浙江师范大学, 2022.
- [49] Liu G J, Wang M, Li P F, et al. A micromixer driven by two valveless piezoelectric pumps with multi-stage mixing characteristics [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2022, 333: 113225.
- [50] Stemme E, Stemme G. A valveless diffuser/nozzle-based fluid pump [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 1993, 39(2): 159-167.
- [51] Forster F K, Bardell R L, Afromowitz M A, et al. Design, fabrication and testing of fixed-valve micro-pumps [J]. Proceedings of the ASME Fluids Engineering Division, 1995, 234: 39-44.
- [52] Datta A, Biswas S, Dhar R, et al. Design and development of a piezoelectric driven micropump integrated with hollow microneedles for precise insulin delivery [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2023, 33(7): 075003.
- [53] Wang X X, Zhao S S, Yan X X, et al. Research on Valveless Piezoelectric Micropump Based on COMSOL and 3D Printing Technology [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2022, 2218(1): 012073.
- [54] Zhao D, He L P, Li W, et al. Experimental analysis of a valve-less piezoelectric micropump with crescent-shaped structure [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2019, 29(10): 105004.

- [55] Şimşek S, Vahid E A, Çelik S, et al. Fabrication and flow rate characterization of a DRIE process based valveless piezoelectric micropump [J]. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 2022, 32(6): 065004.
- [56] Huang J, Zou L, Tian P, et al. A Valveless Piezoelectric Micropump Based on Projection Micro Litho Stereo Exposure Technology [J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 77340-77347.
- [57] Zhang J H, Wang Y, Huang J. Equivalent Circuit Modeling for a Valveless Piezoelectric Pump [J]. *Sensors*, 2018, 18(9): 2881.
- [58] Huang J, Zou L, Li Z J, et al. Development and performance comparison of valveless piezoelectric pumps with asymmetrical channels [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2020, 314: 112241.
- [59] Huang J, Li K, Chen G C, et al. Design and experimental verification of variable-structure vortex tubes for valveless piezoelectric pump translating high-viscosity liquid based on the entropy generation [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2021, 331: 112973.
- [60] Wang L, Yang J L, Affane H B, et al. A high flow-rate single-chamber valveless piezoelectric pump with airfoil baffles [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2023, 354: 114229.
- [61] Hu D B, He L P, Hu R H, et al. Performance analysis of synthetic jet micropump based on double piezoelectric actuators [J]. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 2022, 32(9): 095009.
- [62] Liu C, Zhu Y C. Simulation and experimental study of direct spray type piezoelectric air pumps based on synthetic jet [J]. *Microsystem Technologies*, 2019, 25(12): 4445-4454.
- [63] Wang M, Li X Q, Liu R Y, et al. Optimization of piezo pump and air impact cooling based on a synthetic jet [J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2024, 62: 105216.
- [64] Munas F R, Melroy G, Abeynayake C B, et al. Development of PZT Actuated Valveless Micropump [J]. *Sensors*, 2018, 18(5): 1302.
- [65] Huang J, Zhang J H, Xun X C, et al. Theory and experimental verification on

- valveless piezoelectric pump with multistage Y-shape treelike bifurcate tubes [J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2013, 26(3): 462-468.
- [66] 张立敏, 王桂文, 董景石, 等. Y 型双入水流道双出水流道无阀压电泵研究 [J]. 压电与声光, 2015, 37(05): 780-784.
- [67] Bao Q B, Zhang J H, Tang M, et al. A Novel PZT Pump with Built-in Compliant Structures [J]. Sensors, 2019, 19(6): 1301.
- [68] Yuan S Q, Yang S, He X H, et al. Design and experimental study of a novel three-way diffuser/nozzle elements employed in valveless piezoelectric micropumps [J]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2015, 37(1): 221-230.
- [69] Aggarwal S, Paul B E, DasGupta A, et al. Experimental characterization of piezoelectrically actuated micromachined silicon valveless micropump [J]. Microfluidics and Nanofluidics, 2017, 21(1): 2.
- [70] 孙业明, 李驹, 苏天一, 等. 锥形阶梯流管无阀压电泵仿真及实验 [J]. 振动·测试与诊断, 2024, 44(03): 602-607, 626.
- [71] Wang Y, Zhang J H, Liu R F. Theoretical and Experimental Research on the Piezoelectric Pump with Helical Linear Shaped Valve [J]. Journal of Mechanical Engineering, 2016, 52(20): 144-150.
- [72] Zhang J H, Leng X F, Zhao C S. A spiral-tube-type valveless piezoelectric pump with gyroscopic effect [J]. Chinese Science Bulletin, 2014, 59(16): 1885-1889.
- [73] Yan Q F, Sun W T. Research of piezoelectric pump with a vortex linear valve structure [J]. Physics of Fluids, 2023, 35(10): 102005.
- [74] Jiang H C, Hou Y, Hu R H, et al. Numerical simulation and experimental verification of a valveless piezoelectric pump based on heteromorphic symmetric bluff body [J]. Review of Scientific Instruments, 2022, 93(6): 065005.
- [75] Zhang J H, Chen X S, Chen Z L, et al. A valveless piezoelectric pump with novel flow path design of function of rectification to improve energy efficiency [J]. Frontiers of Mechanical Engineering, 2022, 17(3): 29.

- [76] 田鹏, 黄俊, 施卫东. 非对称分叉流管无阀压电泵的设计及试验 [J]. 振动·测试与诊断, 2020, 40(06): 1178-1183, 1236.
- [77] He L P, Zhang Z, Zhou J W, et al. Research and experimental verification of the characteristics of asymmetric multi-stage fluid guiding body piezoelectric pump [J]. Review of Scientific Instruments, 2021, 92(7): 075004.
- [78] Thomas L J, Bessman S P. Prototype for an implantable micropump powered by piezoelectric disk benders [J]. Transactions - American Society for Artificial Internal Organs, 1975, 21(1): 516-522.
- [79] Spencer W J, Corbett W T, Dominguez L R, et al. An electronically controlled piezoelectric insulin pump and valves [J]. IEEE Transactions on Sonics and Ultrasonics, 1978, 25(3): 153-156.
- [80] Ma T, Sun S X, Li B Q, et al. Piezoelectric peristaltic micropump integrated on a microfluidic chip [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2019, 292: 90-96.
- [81] Koch M, Harris N, Evans A G R, et al. A novel micromachined pump based on thick-film piezoelectric actuation [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 1998, 70(1): 98-103.
- [82] Kan J W, Tang K H, Liu G J, et al. Development of serial-connection piezoelectric pumps [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2008, 144(2): 321-327.
- [83] Park J H, Seo M Y, Ham Y B, et al. A study on high-output piezoelectric micropumps for application in DMFC [J]. Journal of Electroceramics, 2013, 30(1): 102-107.
- [84] Liu G J, Yang Z G, Liu J F, et al. A low cost, high performance insulin delivery system based on PZT actuation [J]. Microsystem Technologies, 2014, 20(12): 2287-2294.
- [85] Liu X P, Li X Q, Wang M, et al. A High-Performance Piezoelectric Micropump with Multi-Chamber in Series [J]. Applied Sciences, 2022, 12(9): 4483.
- [86] Liu R Y, Liu G J, Wang M, et al. Novel miniature valve-based piezoelectric

- liquid pump [J]. *Microsystem Technologies*, 2024, 31:219-229.
- [87] Yang Z G, Dong L T, Wang M, et al. A wearable insulin delivery system based on a piezoelectric micropump [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2022, 347: 113909.
- [88] Ye Y, Chen J, Ren Y J, et al. Valve improvement for high flow rate piezoelectric pump with PDMS film valves [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2018, 283: 245-253.
- [89] Dong J S, Liu R G, Liu W S, et al. Design of a piezoelectric pump with dual vibrators [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2017, 257: 165-172.
- [90] Dong J S, Cao Y, Chen Q Q, et al. Performance of single piezoelectric vibrator micropump with check valve [J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2020, 31(1): 117-126.
- [91] Ma H K, Luo W F, Lin J Y. Development of a piezoelectric micropump with novel separable design for medical applications [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2015, 236: 57-66.
- [92] Wang J T, Zhao X L, Chen X F, et al. A Piezoelectric Resonance Pump Based on a Flexible Support [J]. *Micromachines*, 2019, 10(3): 169.
- [93] Huang J, Cong X G, Zhang J H, et al. A heat exchanger based on the piezoelectric pump for CPU cooling [J]. *Sensors and Actuators A: Physical*, 2022, 342: 113620.
- [94] Tong W, Fan D, Yang Y, et al. Piezoelectric micropump cooler for high-power electronic cooling [J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2024, 233: 126062.
- [95] Bußmann A, Leistner H, Zhou D, et al. Piezoelectric Silicon Micropump for Drug Delivery Applications [J]. *Applied Sciences*, 2021, 11(17): 8008.
- [96] Bußmann A, Thalhofer T, Hoffmann S, et al. Microfluidic Cell Transport with Piezoelectric Micro Diaphragm Pumps [J]. *Micromachines*, 2021, 12(12): 1459.
- [97] Fan Y W, Zhang X F, Xiang L Y, et al. A compact jet array impingement cooling system driven by integrated piezoelectric micropump [J]. *International*

- Journal of Heat and Mass Transfer, 2023, 205: 123905.
- [98] Surendran N, Durasiewicz C P, Hoffmann T, et al. Microfluidic Delivery of High Viscosity Liquids Using Piezoelectric Micropumps for Subcutaneous Drug Infusion Applications [J]. IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, 2024, 5: 21-31.
- [99] Liu G J, Wang M, Li P F, et al. A micromixer driven by two valveless piezoelectric pumps with multi-stage mixing characteristics [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2022, 333: 113225.
- [100] 王记波, 刘国君, 马祥, 等. 无阀压电泵驱动的综合式微混合器 [J]. 西安交通大学学报, 2018, 52(01): 92-99.
- [101] 何建. 采用压电微泵驱动微流道的芯片级热管理系统研究与制备 [D]. 电子科技大学, 2018.
- [102] Huang J, Li L J, Cong X G, et al. Comparative experimental study of heat sinks with piezoelectric pump [J]. Applied Thermal Engineering, 2023, 219: 119612.
- [103] Wang X R, Jiang H W, Chen Y C, et al. Microblower-based microfluidic pump [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2017, 253: 27-34.
- [104] Wang M, Fu Q, Liu R Y, et al. A microfluidic manipulation platform based on droplet mixing technology [J]. Chemical Engineering Science, 2024, 298: 120422.
- [105] Wang J T, Yang Z G, Liu Y, et al. The effect of surface wettability on the performance of a piezoelectric membrane pump [J]. AIP Advances, 2018, 8(4): 045010.
- [106] Chen S, Fang X, Xie Y, et al. A piezoelectric pump with composite chamber: using bluff body to improve its anti-clogging ability [J]. Smart Materials and Structures, 2024, 33(8): 085011.
- [107] Hou B, Wu C Y, Liu H N, et al. Shape approximation of sessile droplet by the equivalence between vertical capillary force and hydrostatic pressure [J]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2023, 656: 130203.

- [108] 樊洪明,刁彦华. 高等流体力学: 土建类 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.
- [109] 赵孝保. 工程流体力学 [M]. 南京: 东南大学出版社, 2004.
- [110] 彭珊. 超疏水/超双疏材料的制备及其性能研究 [D]. 华南理工大学, 2015.
- [111] Ferraro G, Jadhav A J, Barigou M. A Henry's law method for generating bulk nanobubbles [J]. *Nanoscale*, 2020, 12(29): 15869-15879.
- [112] 汪志诚. 热力学·统计物理 第六版 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [113] Kashchiev D. Nucleation work, surface tension, and Gibbs - Tolman length for nucleus of any size [J]. *The Journal of Chemical Physics*, 2020, 153(12): 124509.
- [114] 张小忱, 靳尧, 姚景华, 等. 高性能压电泵的优化设计 [J]. *农机使用与维修*, 2018, (07): 4-5.
- [115] 孙晓峰, 姜德龙, 吕兆升, 等. 压电双晶片和单晶片驱动下泵的输出性能研究 [J]. *流体机械*, 2015, 43(06): 39-43.
- [116] 校金友, 荣俊杰, 雷鸣, 等. 弹性力学与有限元法 [M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2022.
- [117] 孙晓峰. 压电泵的结构设计与性能研究 [M]. 长春: 吉林人民出版社, 2016.
- [118] 王向东, 邓爱民, 朱为玄. 材料力学 第二版 [M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2020.
- [119] 方达宪, 王艳华, 王伟, 等. 流体力学 第二版 [M]. 南京: 东南大学出版社, 2018.
- [120] 刘勇. 轮式阀微型压电泵的设计理论及试验研究 [D]. 吉林大学, 2012.
- [121] 董轮涛. 基于胰岛素精密输注的压电微泵系统设计与实验研究 [D]. 吉林大学, 2023.
- [122] Ni J F, Xuan W P, Li Y L, et al. Analytical and experimental study of a valveless piezoelectric micropump with high flowrate and pressure load [J]. *Microsystems & Nanoengineering*, 2023, 9(1): 72.
- [123] Wang J T, Dong Y W, Gao M Z, et al. Design and investigation on an ultrasonic-excited piezoelectric gas jet pump [J]. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, 2023, 34(2): 168-176.

- [124] 景思睿, 张鸣远. 流体力学 [M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [125] Kong Y Q, Wang W J, Huang X W, et al. Annularly arranged air-cooled condenser to improve cooling efficiency of natural draft direct dry cooling system [J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2018, 118: 587-601.
- [126] Jin R N, Yang X R, Yang L J, et al. Thermo-flow performances of air-cooled condenser cell with oblique finned tube bundles [J]. *International Journal of Thermal Sciences*, 2019, 135: 478-492.
- [127] 孙宝芝, 杨龙滨. 热传递理论、实践与应用 [M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2021.
- [128] 谭阳红, 高兵, 帅智康. 电磁场与电磁波的 MATLAB 实现 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2023.
- [129] Piazza S, Sambito M, Freni G. Definition and application of the Péclet number threshold for water quality analysis in water distribution networks [J]. *Journal of Hydroinformatics*, 2024, 26(5): 1206-1216.